Лекции ТУ

Лекция 1
Скачать MATHLAB (любую более раннюю версию)

SIMULINK

Дорф Бишер – Теория управления

Разработка системы управления

ОУ – объект управления, в качестве объекта – технические системы

ТС – техническая система – искусственно созданная система для удовлетворения тех. потребностей

1. Разработать оптимальный алгоритм управления системой
2. Составить функционал

Чтобы аргументировать оптимальность:

1. Выбрать набор самых важных определяющих работы системы
2. Разработать функционал

Этапы разработки САУ

1. Изучение ОУ для разработки его ММ (мат. модели)
2. Взаимосвязи

Опр

Линейная система – с, динамика которой описывается ЛДУ лин диф ур

Признаки

1. Все переменные и их производные – в 1-ом порядке (нет квадрата, куба и тп, (производная из ур-ния может быть с квадратом, но нет в исх ур-нии))
2. Графически это уравнение должно давать прямую линию
3. Не перемножаются друг на друга
4. Не входять в другие функции

Линеаризация дифура

Стационарная система– если динамика этой системы описывается стиц дифурами

Стационарность в дифуре (Неизменно во времени)

– если все числа в дифуре - константы

LTI – Линейная стационарная система

Система с сосредоточенными параметрами – система, динамика которой описывается ОДУ (и частными производными)

При разработке мат модели 2 ситуации

1. Она неизвестна – тогда используют методы идентификации (по совокупности тестовых воздействий

Все сигналы разделяют на

- входные сигналы

  сигналы управлнения

  возмущения (развиваются вне воли оператора, пользователя)

Выходные сигналы = реакция системы

Мат модель может быть представлена, как диф модель системы

Решение дифура

1) Для удобства решения обычно переходят из области времени в область операторов дифференцирования либо в область операторов Лапласса

ПФ (Передачная функция) – оператор в Mathlab, вычисляющий передаточн

Передаточная функция системы – отношение изображения (лаплас иил ..) вЫходного сигнала системы к изображению входного сигнала при нулевых начальных условиях

Перевести мат. Модель в матричный вид используют переменные состояния

Пример 3 фото

Динамика системы описывается дифуром. Записать выражение для передаточной функции системы и перевести функцию в матричный вид

1. Переводим дифур в область операторов дифф-ния (6p^3 +5py …)
2. Находим передаточную ф-цию
3. В ур-нии входной делится на выходной (те наоборот)

Лекция 2

Принципы САР

Основная задача САР (системы автоматического регулирования) – изменение параметра с помощью автоматических устройств.

Принцип действия САР: выявить ОТКЛОНЕНИЯ регулируемых величин, характеризующих работу системы или протекающего процесса от требуемого режима и воздействовать на процесс так, чтобы устранить эти отклонения.

Устройство, решающее задачу АР, называется **Регулятор**ом.

Вся система автоматического регулирования **САР** – это объект управления **ОУ** + регулятор **Р**.

В зависимости от характера требуемого закона изменения регулируемой величины различают:

1. Системы автоматической стабилизации: рег. величина должна иметь некоторое постоянное значение
2. Системы программного регулирования: закон изменения регулируемой величины заранее известен
3. Следящие системы: закон изменения регулируемой величины заранее неизвестен

g(t) – требуемый (рассматривается нами как входной) закон изменения рег. величины

y(t) – реальный (рассматривается нами как выходной) закон изменения рег. величины

g(t) → [ОУ] → y(t)

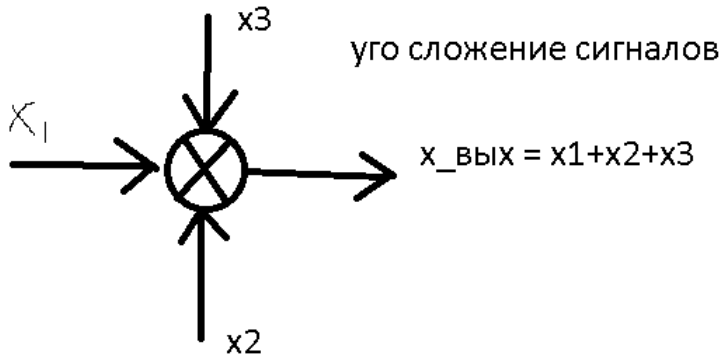
САР идеальна, если g(t) = y(t)

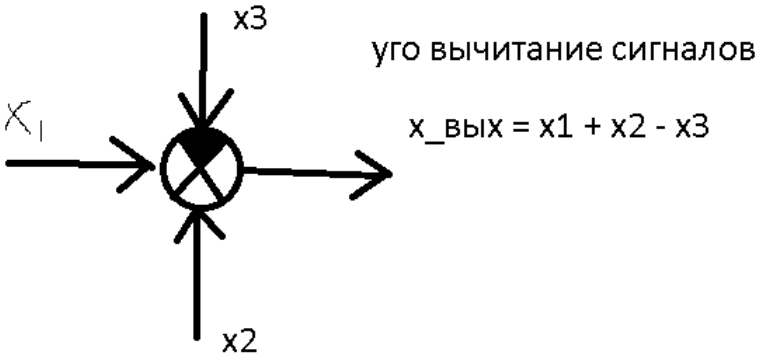
e(t) (эпсилон) – разность g(t)-y(t) – ошибка

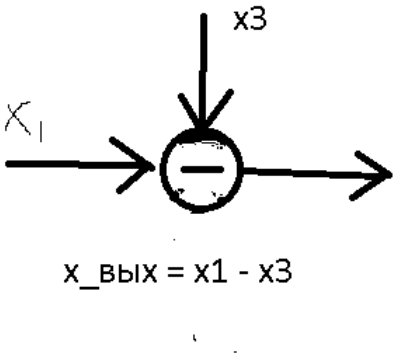
Исходя из этого, деятельность САР сводится к следующим операциям:

1. Измерение рег. вел.

2. Сравнение с требуемым значением
3. Если e(t0) != 0, формирование регулирующего воздействия
4. Исполнение этого регулирующего воздействия







САР, реализующая управление по ошибке

[схему срисовать]

пример: джойстик летчика, датчик угла элерона, Исполнительный элемент, двигающий элерон

ЧЭ – чувствительный элемент (датчик). ИспЭ – исполняющий элемент, ПромЭ – промежуточный элемент, Рег (пунктир) - регулятор.

- Это **Принцип управления по ошибке**. Главное преимущество – **постоянный контроль над текущим состоянии ошибки**. Такие системы **наиболее точные**. Основной недостаток: управление производится не мгновенно – есть **задержка**. Кроме прочего, эта з**адержка приводит к колебанию рег. величины** из-за воздействия САР. Однако, эти колебания обычно носят **затухающий характер**. Но колебания могут и расходиться. Этот принцип широко распространен.

1765 – паровая машины Ползунова. Там применялась чуть ли не первая САР. Вода в котле не должна кончаться. Давление в котле не должно превосходить заданную величину.

[рисунок котла]

Система, реализующая управление по ошибке, функционирует по замкнутому принципу (значит, есть ОС - обратная связь).

Но не всегда (если убрать ОС- разомкнуть цикл): в таком случает систему стараются сделать полуавтоматической

[Рисунок системы с человеком]

САР, реализующая управление по возмущению

В этом случае на систему действует возмущение v (ню), которое необходимо скомпенсировать.

Пример: гиро-стабилизированная платформа (держит рабочую плоскость в постоянном положении)

g(t) → [ОУ] → y(t)

∧

|-->(x)<------|

v(t) -|----- [-1] ----| ([-1] делает -v(t))

Суммирование возмущения и минус-возмущения дает 0. Этого и добиваемся

Этот способ регулирования обладает преимуществом:

1. Система работает в более «комфортных условиях», и ей легче управлять, она работает точнее. Точность системы возрастает за счет компенсации внешних возмущений.

Этот способ регулирования обладает 2мя недостатками:

1. Компенсируются лишь измеряемые величины
2. Такая система работает по разомкнутому циклу

Такая САР использовалась на паровозе Уатта 1788. Нужно было ограничить скорость паровоза. При увеличении скорости движения, увеличивается скорость вращения штифта, связанного с колесами, по нему из-за центробежной силы поднимаются грузы, которые закрывают клапаны котла (перекрывают подачу пара в турбину).

Чтобы скомплексировать преимущества обоих подходов

Классификация элементов автоматических систем

Элемент (звено) САР –

1. Конструктивно обособленная часть системы (можно отделить)
2. Выполняет набор самостоятельных функций (другие элементы для выполнения задачи ему не нужны)

Элементы САР – промежуточные - вычислительные

\ исполнительные \ преобразовательные

\ чувствительные \ корректирующие

\ усилительные

ЧЭ – для измерения параметров процесса или внешней среды (датчик угла, фотоэлемент)

ПромЭ – осуществляют заданное преобразование сигнала: усиление (УсилЭ: электромагнитные, релейные), преобразование по физической природе (Преобр. ЦАП, АЦП, модуляторы, демодуляторы), вычисление в соответствии с логическими или математическими уравнениями (ВычЭ: счетно-решающие устройства, элементы сравнения, ЭВМ), корректируют выходные сигналы для обеспечения требуемых динамических и статических характеристик системы, исполнительные – для непосредственного воздействия на ОУ (в большинстве случаев сводятся к мех. воздействию) (ИспЭ: электромагниты, электродвигатели, гидро и пневмо-передачи).

Кроме приведенной классификации могут быть и другие:

2. по физической природе процессов, протекающих в элементах (механические, гидравлические, пневматические, электрические, комбинированные (электромагнитные, электро-механические – наиболее часто встречаются))

3. По наличию дополнительных источников энергии: Активные или пассивные:

В пассивных дополнительные источники отсутствуют, поэтому мощность выходного сигнала всегда меньше мощности входного. Примеры: электромагниты, RL-, RC-цепочки

В активных элементах есть источник. Входной сигнал управляет только передачей энергии от дополнительного источника к нагрузке. Примеры: двигатели, усилители.

[рисунок]

МОС – местная обратная связь. ГОС – главная.

Сервомеханизм, Датчик Регулятора, ОУ – образуют 3 типа элементов

Датчик 1 преобразует управляющее воздействие g(t) в сигнал, удобный для сравнения с рег. величиной x(t).

Элемент сравнения 2 вырабатывает первичный сигнал управления, т.е. сигнал ошибки e(t) путем сравнения сигналов управления и ГОС.

Преобразователь 3 переводит сигнал в форму, удобную для усиления

Последовательное корректирующее устройство 4 используется для придания системы требуемых дин. И стат. хар-тик

Элемент сравнения 5 сравнивает МОС с скорректированным сигналам

Усилитель 6

Исполнительное устройство 7 вырабатывает регулирующее воздействие непосредственно на объект

Параллельно корректирующее устройство 8

Измерительное устройство (ЧЭ) 9 определяет изменение регулируемой величины

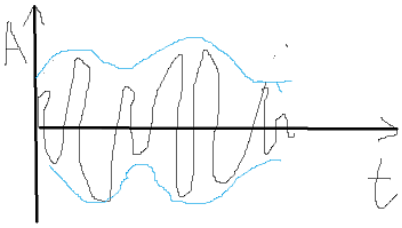
Преобразователь главной обратной связи 10 – модулирует (преобразует) сигнал с ЧЭ

Элементы 1,2,3,9,10 – **Датчик Регулятора** - часть регулятора, служащая для выработки сигнала ошибки

Элементы 4,5,6,7,8 – **Сервомеханизм** - часть регулятора, преобразующая сигнал ошибки e(t) в регулирующее воздействие r(t) непосредственно на ОУ

Классификация автоматических систем

I. По характеру передаваемых сигналов
   1. **Непрерывные САР** (сигнал непрерывный)
   2. **Системы с гармонической модуляцией**
      2.1. Гармоническая амплитудная модуляция



Используется **несущая** частота. Она является высокой частотой. Информационный сигнал при этом заложен в амплитуде огибающей. Высокочастотный сигнал обладает большей энергией, следовательно, передается на большие расстояния. Решает задачу передачи низкочастотного сигнала на большие расстояния.

2.2 Частотная модуляция
Используется высокочастотная несущая, но ее амплитуда – постоянная. Информационная составляющая закладывается в изменение частоты несущей

2.3 **Фазовая модуляция**. Амплитуда постоянная. Частота постоянная. Информационная составляющая заложена в резкое изменение фазы несущей. Для дискретных сигналов.

3. **Импульсные (дискретные)** автоматические системы – осуществляют квантование сигнала по времени
   3.1 **Амплитудно-импульсная модуляция АИМ**. Частота следования импульсов – постоянная, длительность импульсов – постоянная. Информационный сигнал заключен в амплитуде импульсов.
   3.2 **Частотно-импульсная модуляция ЧИМ**. Амплитуда импульсов – постоянная, частота – нет. Информационный сигнал заключен в частоте следования импульсов
   3.3 **Широтно-импульсная модуляция ШИМ**. Амплитуда импульсов – постоянная, частота – тоже. Информационный сигнал заключен в длительности импульсов.
   Вводят коэф. заполнения D = t/T (%) и скважность S = 1/D = T/t. t- длительность импульса, T – время такта. Ограничение одно: нельзя превысить 100% коэф. заполнения – получится постоянный сигнал.
4. **Релейные САР**- осуществляют квантование сигнала по сигналу
5. **Релейно-импульсные САР** осуществляют квантование сигнала как по времени, так и по сигналу

II. по идеализации математической модели

1. **Линейные и нелинейные** (линейные проще для решения). При возможности линеализовать диф. ур. САР

   (линейные - т.е. все переменные только в первой степени и не перемножаются друг на друга)

   (линейные диф. - т.е. все переменные и *их производные* (любого порядка) только в первой степени и не перемножаются друг на друга)

2. **Непрерывные, дискретные и непрерывно-дискретные**. По наличию импульсного элемента (**квантователя**)
3. **Стационарные и Нестационарные**. Стационарная система – если ее динамика определяется стационарными диф. Уравнениями. Стационарное диф уравнение – значит, коэф. постоянные
4. **САР с Сосредоточенными и распределенными параметрами**. Сосредоточенными, если динамика описывается обыкновенными ДУ (ОДУ | ODE - ordinary differential equation). Несосредоточенные, если динамика описывается ДУ с частными производными

III.

5. **По виду структурных схем**. Одноконтурные (есть одна (главная) ОС). Многоконтурные – несколько ОС.
6. **Связные и несвязные**. Несвязные регуляторы, предназначенные для регулирования конкретной величины, не связаны друг с другом. Связные – наоборот

IV. По характеру контролируемых изменений

1. **Неприспосабливающиеся** (не изменяют своих свойств неконтролируемым образом) и приспосабливающиеся (а) **самонастраивающиеся**: меняю свои параметры в соответствии с изменением внешней среды; б) **самоорганизующиеся**: автоматически изменяют свою структуру
2. Активные и пассивные. По тому, есть ли заранее выбранная программа изменений или изменения вычисляются по результатам решения задачи оптимизации качества регулирования в реальном времени
3. С разомкнутым и замкнутым циклом. По возможности самоанализа эффективности производимых изменений.

V. По виду управляющего воздействия g(t)

1. g(t) = const – стабилизирующая
2. g(t) – известна – система управления
3. g(t) – неизвестна – следящая система

VI. По степени сложности

1. **Прямого регулирования**: ЧЭ непосредственно связан с регулятором
2. **Непрямого регулировани**я: есть какие-то промежуточные элементы

VII. По числу переменных регулирования

1. **Одномерные**
2. **Многомерные**

VIII. По установившейся ошибке

Речь тут может идти как о реальных, так и о реальных системах. Есть разница в определениях.

1. **Статические**:
   Идеальная - система, статическая ошибка которой не равна нулю и постоянна при входном воздействии, стремящимся к постоянному.
   Реальная - система, статическая ошибка которой выходит за границы допуска
2. **Астатические**:
   Идеальная – система, статическая ошибка которой равна нулю
   Реальная - система, статическая ошибка которой меньше установленного допуска

Статическая ошибка – ошибка, в установившемся положении.

Установившееся положение – положение, в котором остается система после окончания переходного процесса (ПП)

Как определить, что переходный процесс закончился? ПП завершен в тот момент, когда рег. величина вошла в трубку с радиусом, равным заданному допуску и из этой трубки больше не вышла.

Время переходного процесса в матлаб: пкм по графику – peak-response – переход и setting-time – время ПП.

Устойчивая система – имеет затухающий переходный процесс

Лекция 3

Системы могут быть **статическими и астатическими** как по отношению к сигналу, так и по отношению к окружению.

Пример САР:

В резервуар из крана поступает жидкость с потоком Q. В ней находится поплавок, который с помощью рычага связан с подвижкой. При подъеме уровня жидкости, поплавок поднимается, и задвижка закрывает кран. Это САР уровня жидкости h.

Xвх = Q, Xвых = h

h – рег вел.

С помощью задвижки реализована отрицательная обратная связь. Почему ООС? Потому что при возникновении сигнала ошибки e (разность реального и заданного уровней жидкости), то система стремится автоматически эту разность уменьшить.

Для того чтобы реальная система была устойчива, всегда применяют ООС. ПОС (кран открывается больше при превышении уровня жидкости => переполнение резервуара) приводит к неустойчивому положению.

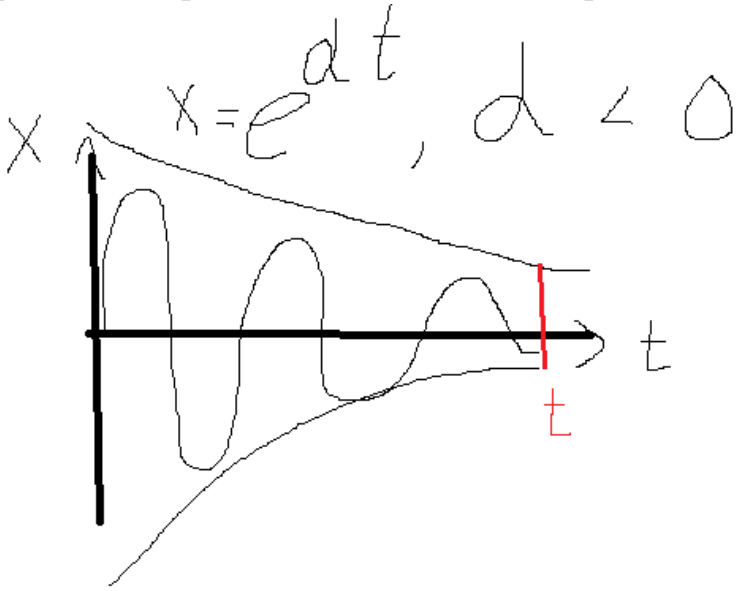
Система выходит из положения равновесия, и у нее начинается переходный процесс. Система считается **устойчивой**, если по завершению переходного процесса, система приходит в новое положение равновесия. Или, что то же самое: **переходный процесс должен быть затухающим** и завершится за **заданное время**.

Итак устойчивая система имеет:

1) Переходный процесс затухающий в принципе, т.е. его колебания имеют огибающую e^(at), a<0

Время переходного процесса, непосредственно связано с понятием **быстродействия системы**.

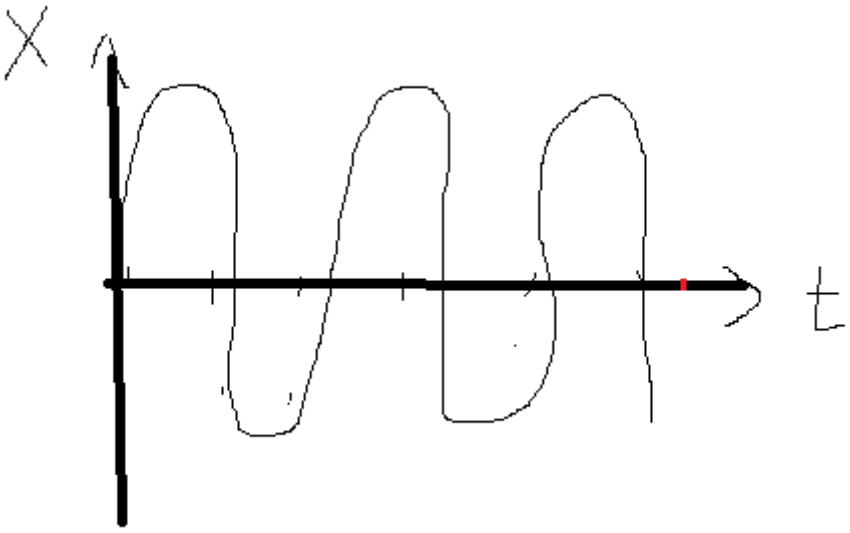
2) Переходный процесс длится заданное время.



Расходящийся процесс характеризует поведение **неустойчивой системы**. a > 0

[…] характеризует поведение системы на границе устойчивости.

Все системы с обратной связью склонны к колебаниям.



Данная система является системой непосредственного регулирования.

Данная система является **астатической (относительно управляющего воздействия)** системой, т.к. при различных значениях величины потока

(управляющего воздействия), уровень жидкости (рег вел) остается постоянным.

Усложним. В качестве возмущения возьмем отток жидкости q. При оттоке жидкости поплавок опускается. Чем больше, тем больше открывается кран. Поплавок остановится, когда величина Q станет равна величине q. Эта система **статическая (по отношению к возмущению**), т.к. поплавок остановится на высоте не равной h. Система перестала справляться с задачей при возникновении возмущений.

Характерные особенности статической системы регулирования.

1) Равновесие может быть достигнуто при различных значениях рег вел.
2) Каждому значению рег вел соответствует единственное определенное значение регулирующего органа

Допустим, ставится задача сделать из этой статической (по возмущению) системы систему астатическую.

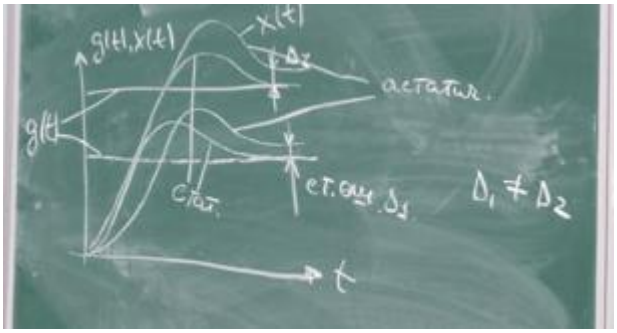
Для построения регулятора может быть использован электромотор. При переполнении жидкости поплавок поднимается, и рычаг замыкает нижний контакт цепи, связанной с двигателем, двигатель вращается в такую сторону, что задвижка закрывается, приращение уровня жидкости прекращается. И наоборот.

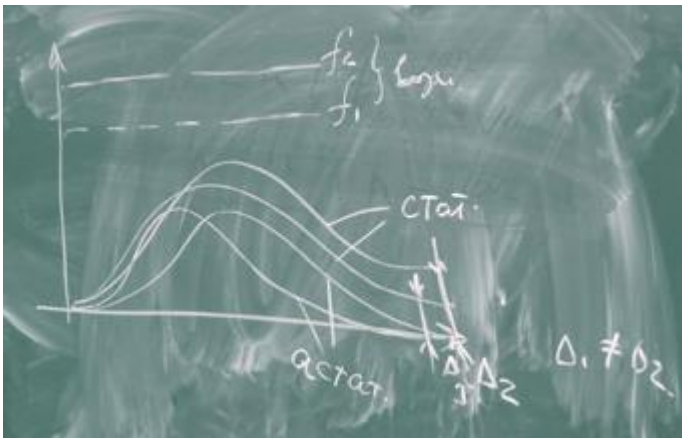
Уровень статической ошибки определяется размером контактов. С точки зрения устранения ошибки, разрыв контактов должен быть как можно меньше, но на практике это приведет к дребезгу контактов, и мотору будет больно.

Система является астатической как по отношению к управляющему воздействию, так и к возмущению.

1) Равновесные системы соответствует единственному значению рег вел. равному заданному

2) Регулирующий орган астатической системы должен иметь возможность





занимать различные положения при одном и том же значении рег вел.

Дельта – статическая ошибка

Из графиков видно, что в системах статических по отношению к возмущению, разным возмущения соответствуют разные значения рег вел.

В системах астатических по отношению к возмущению, значение не зависит от значения возмущения и равно заданному.

в системах статических по отношению к управляющим воздействиям, постоянным значениями этого воздействия соответствует постоянная ошибка системы, величина которой зависит от управляющего воздействия.

в системах астатических по отношению к управляющим воздействиям по окончанию переходного процесса ошибка равна 0.

Основные требования, предъявляемые к АС

Основное:

1) Сохранение функционости (функциональной зависимости) системы – взаимо однозначной зависимости между управляющим воздействием и регулируемой величиной. Но в реальности таких идеальных систем не существует. Главная дилемма разработчиков – на сколько система должна быть точной и при этом оставаться несложной (недорогой).

Все неосновные

2) Требование к запасу устойчивости системы. Физический смысл запаса устойчивости – на сколько (во сколько) можно увеличить управляющее воздействие или возмущение, чтобы система оставалась устойчивой. Запасы устойчивости бывают по амплитуде

и по фазе. По амплитуде – во сколько раз можно увеличить амплитуду управляющего воздействия или возмущения, чтобы система еще оставалась устойчивой (в пределе система должна выйти на границу устойчивости). По фазе – на(во) сколько изменить фазу входного сигнала, чтобы система оставалась устойчивой .

Систему можно рассматривать как систему гармонических воздействий. Из-за того, что в ОС есть временная задержка по сравнению с суставкой, между управляющим воздействием и реакцией системы возникает сдвиг по фазе. Запас по фазе – на(во) сколько можно увеличить разность фаз, чтобы сигналы возмущения и управления еще не попали в противофазу (самое опасное для системы состояние).

Диаграмма Боде (Bode) показывает этот запас.

В линейных системах частоты входного и выходного сигнала равны. w на гор. оси – одна и них.

В ТАУ запас уст. по амплитуде ищется не в разах, а в дБ. х дБ = (20lgАвых / Авх)

3) Поведение системы в переходном процессе. Статическая точность – величина стат ошибки в установившемся положении.

Пункты 1-3 – требования к системе по качеству

4) Требования к Динамической точности системы, т.е. требования к величине ошибки в непрерывно меняющихся услових (задают диспазон).

Наиболее важны требования к устойчивости.

Лекция 4

ПП – переходный процесс.

Уставка – внешнее воздействие

Виды воздействия

3 вид

В следящих системах функция… представляет собой степенной полином $g(t) = g_0 + g_1t + g_2t^2 + \dots$,

$g(t <0) = 0$

Частный случай $g(t) = gt^2$

Частный случай $g(t) = g_2t^2$ характеризует систему с постоянным ускорением.

4 вид (самый распространенный. Любую функцию можно разложить в гармонику)

Гармонический

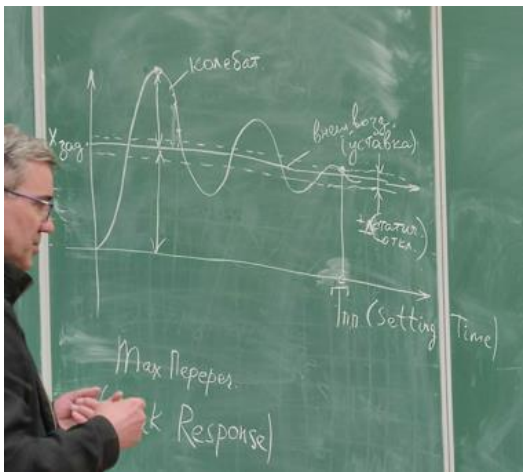
$g(t) = \sin(wt + \phi_0)$ $g(t) = \cos(wt + \phi_0)$

Любое воздействие на систему вызывает переходный процесс, по завершении которого, система попадает в новое установившееся положение.

Переходный процесс может быть апериодическим (неколебательным), либо периодическим (колебательным).

Виды колебательных ПП:

1. Колебательный



Существуют 2 или более волны перерегулирования (рег вел несколько раз выходит за уставку)

$H_{заданное}$ – уставка. Любое превышение переходного процесса над уставкой наз. **перерегулированием**. Есть максимальное перерегулирование (в %) (pick response) – одна из важнейших хар-тик.

Max(перерег) = Hmax/Нзаданное * 100%

Время переходного процесса (setting time).

Вспоминаем вторую лабу. Для колебательного звена коэф. дзета равен от 0 до 1. Нужно будет найти минимальное время переходного процесса, пройдясь по интервалу с шагом 0,1.

2. ПП может быть малоколебательным

Есть только одна волна перегулирования. Рег. Вел только один раз превышает уставку, а затем попадает в трубку

3. Колебательный без перерегулирования

Производная рег.вел меняет знак, но рег вел ни разу не превысила уставку до входа в уставную трубку.

4. Монотонный

Без перерегулирования. Но имеет постоянный знак производной рег. Вел.

Напоминание. Система устойчивая, если переходный процесс затухающий за время не большее, чем заданное.

Иногда реальные условия работы системы таковы, что понятие ПП теряет смысл. Например, если входное воздействие является быстроменяющейся

функцией. В таком случае, переходный процесс вообще не завершается. Такое возможно при сильном влиянии шумов и помех.

Математическое описание систему управления.

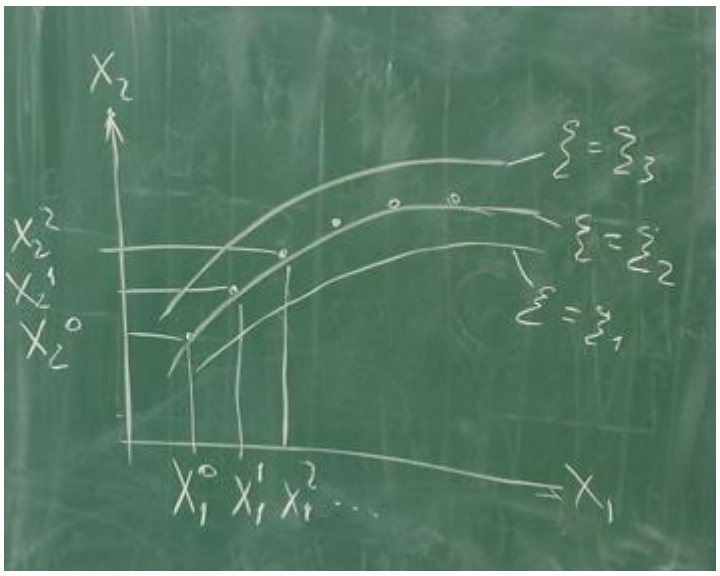
Состояние математической системы в целом, а также составляющих ее элементов (звеньев) характеризуется **обобщенными координатами**. Обобщенные, так как это параметры разной физической природы. Выделяют вектор **входа** и вектор **выхода** в обобщенных координатах и устанавливают между ними взаимосвязи. Если координат там и или там больше одной, то связь выглядит как матрица. При этом система называется **многомерной**, в противном случае – **одномерной**. Многомерные системы исследуются методом пространства состояний. Для того, чтобы составить уравнение динамики системы, система разбивается на звенья, каждое из которых описывается отдельно. В большинстве случаев удается выбрать одну наиболее существенную входную и одну выходную координату, а связь между ними рассматривается с учетом остальных координат, которые относят к внешним возмущениям.

Пример. Управление двигателем постоянного тока. Есть обмотка возбуждения. К ней подключен реостат, ползунок которого определяется координатой s. Частота вращения двигателя – n. Есть вал, есть выходная цепь. Заданы сопротивление нагрузки, напряжение выходной цепи.

Входные: s (главный), U, I, R, выходные: n.

Как правило, есть **однонаправленность**, т.е. сигналы передаются от входа к выходу. Зависимость выходной величины от входного воздействия в **установившемся режиме** наз. **статической характеристикой** звена (или системы). Статическая характеристика графически изображается в координатах x1, x2 и может быть получена либо аналитически, либо экспериментально. При экспериментальном снятии характеристики задают величину x1 в заданном диапазоне, ждут завершения переходного процесса, (т.е. все производные рег.вел. становятся равны 0 иди входят в допуск), и снимаю выходное значение x2. Так повторяют с некоторой дискретностью.

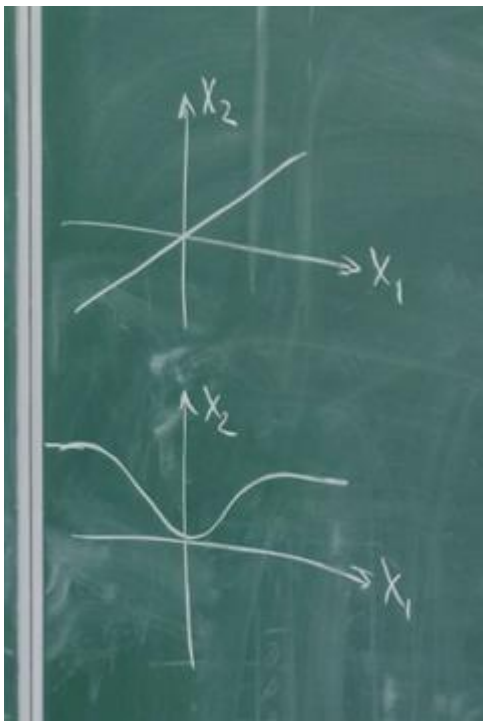
Если величина x2 зависит не только от x1, но также от некоторых параметров внешних возмущений кси, то мы получаем семейство кривых (семейство статических характеристик).



Для аналитического построения статических характеристик используется уравнение динамики (мат.модель объекта), полагая все производные входных параметров и воздействия равными 0 или постоянным величинам. Так можно, т.к. уравнение статики характеризует поведение системы в установившемся состоянии. Разрешив уравнение, найдем параметры.

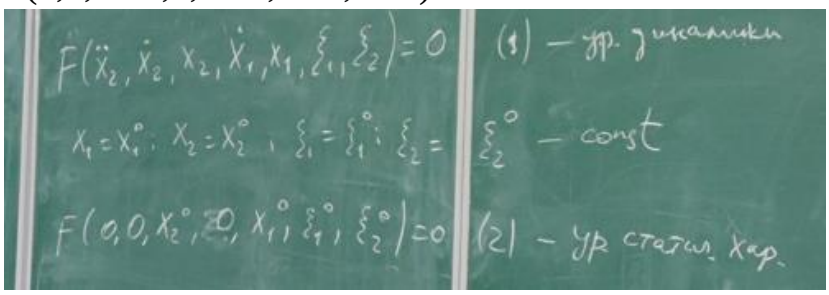
Уравнение статической характеристики может быть записано в явном, неявном виде, параметрическом виде.

По виду статической характеристики системы разделяются на линейные и нелинейные системы. (Это не те линейные/нелинейные что было раньше (описывается лин. диф ур-иями), т.к статическая характеристика строиться только для установившегося состояния системы (более узкое понятие), а общее определение касается общей динамики системы и в переходном процессе тоже. Наиболее важны, в частности для определения устойчивости систем, исследования их в переходных режимах, поэтому статические характеристики являются менее важными.



Изучение переходных режимов связано с исследованием соответствующих ДУ. Если в системе есть сосредоточенные параметры – КДУ, с распределёнными параметрами – ДУ в частных производных. При этом для описание механических звеньев используются законы.

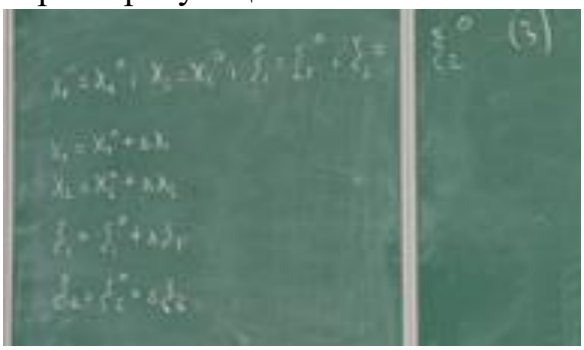
F(x2’’,x2’, x2, x1’,x1,e1,e2)=0
Неизвестная здесь функция x2, функции e1, e2 (кси) должны быть заданы. Также должны быть заданы начальные условия (это уравнение динамики системы:
x1=x2`0, x2=x2`0, e1=e1`0, e2=e2’0 – const
Тогда получим уравнение статистической характеристики:
F(0,0,x2`0,0,x1`0,e1`0,e2`0)=0



Линейные автоматические системы описываются линейными ДУ, нелинейные – нелинейными ДУ. Некоторые описываются дифф. ДУ. Исследование нелинейных ДУ – трудная задача, поэтому при возможности их приводят к линейному виду в неких диапазонах изменения координаты x1

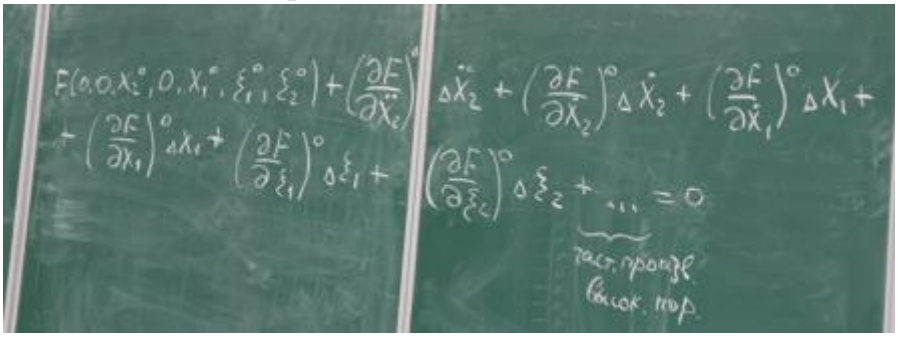
Методика линеаризации ДУ

При линеаризации выбирается в качестве исходного режим, характеризующийся постоянством обобщенных координат



Эти величины связаны между собой уравнением 2. Далее представляем текущее значение координат при приращениях

(рисунок)
1) Задаем уравнение
2) Задаем приращение
3) Подставляем эти значения в уравнение 1
(рисунок)
4) Раскладываем полученную функцию в ряд Тейлора в окрестностях установившегося режима

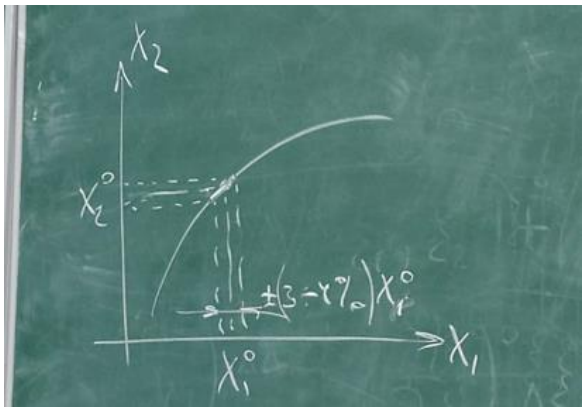


Рассматриваем производные по всем параметрам системы. Все частные производные в этом уравнении это постоянные числа, т.к. обобщенные координаты в статическом режиме величины постоянные. Из методики следует, что необходимым условием линеаризации является разложимость функции F в окрестностях начальной заданной точки в ряд Тейлора. Это разложение F невозможно, если функция не дифференцируема по одной из координат, то есть имеет неустранимые точки разрыва первого или второго рода.

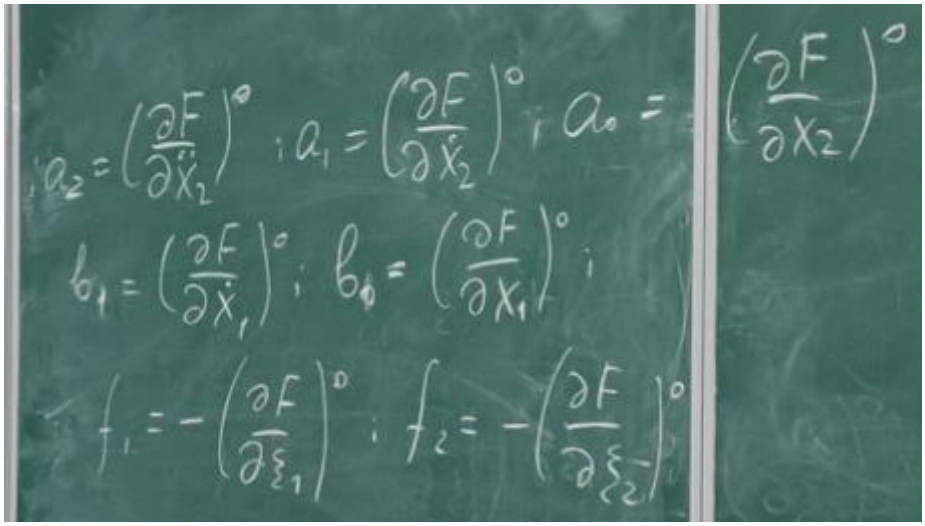
В этом случае уравнение 1 даже приближенное нельзя заменить линейным. Такие системы называются существенно нелинейными. Их исследование требует привлечение особых методов.

Основой линеаризации служит гипотеза малых отклонений. Применяют линеаризации для случаев, когда отклонение обобщённых координат от установившихся значений не превышает обычных 3-4 процентов.

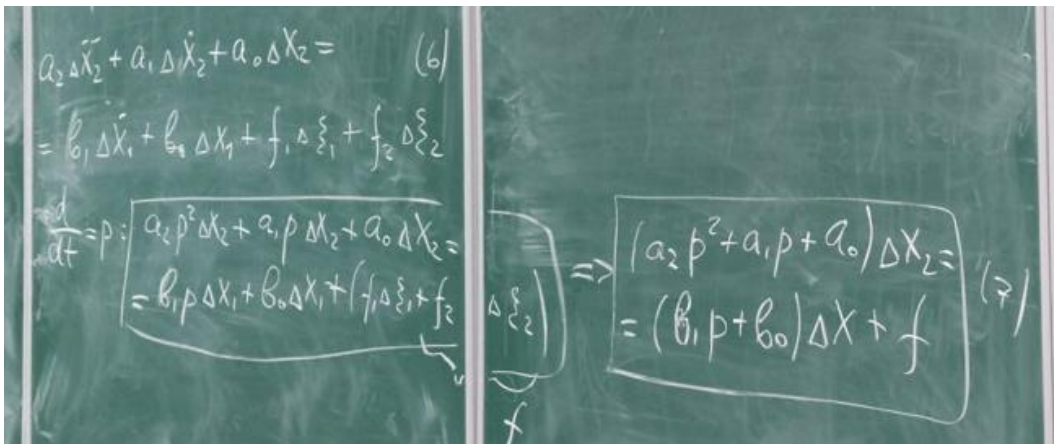
Гипотеза малых отклонений:



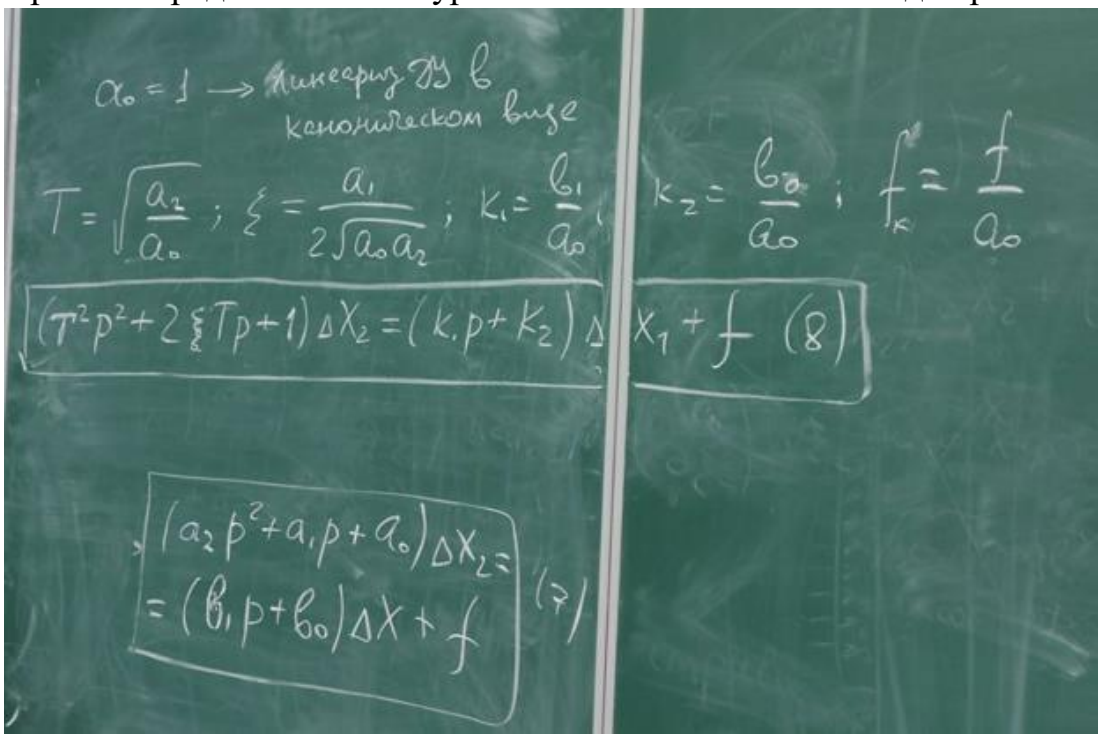
Вводим дополнительное значение для упрощения:



(рисунок-уравнение 4)
(уравнение 5).



Принято представлять это уравнение в каноническом виде при a0=1



T – постоянное время переходного процесса, кси – коэффициент демпфирования

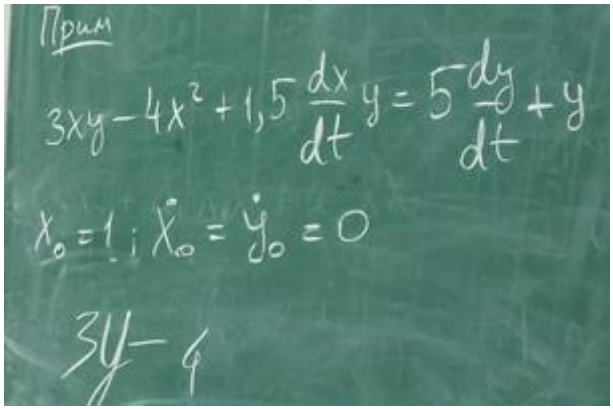
Если все коэффициенты постоянны (не зависят от времени), то такая система называется стационарной. Для исследования не стационарных систем требуются особые методы

Пример:

Линеаризовать нелинейное дифф. Уравнение:

Чтобы записать уравнение как Тейлора, нужно найти все частные производные по всем переменным в виде постоянных коэффициентов с

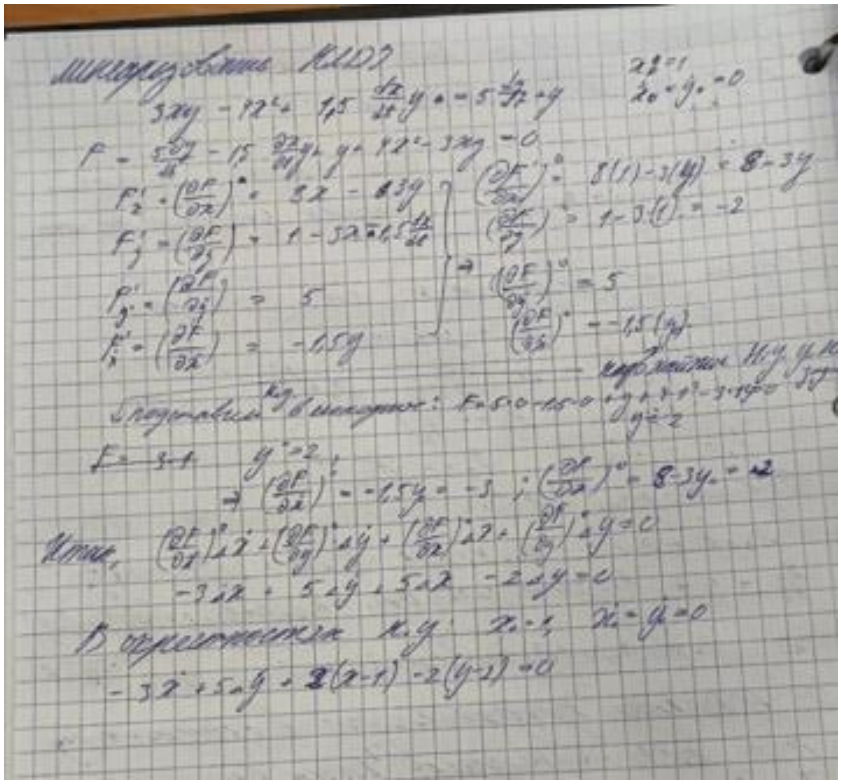
учетом начальных условий:



F = 5y’ – 1,5yx’ + y + 4x^2 – 3xy = 0

F’(x) = 8x – 3y => (x0=1) => 8 – 3y => (y=0) => 2
F’(y) = -1.5x’ + 1 – 3x => -2 => y0 = -2
F’(x’) = -1.5y => (y0=-2) => -3
F’(y’) = 5

Подставляем:
F’(x’)*/\x’ + F’(y’)*/\y’ + F’(x)*/\x + F’(y)*/\y = 0
-3x’ + 5y’ + 2(x-1) – 2(y- 2) = 0



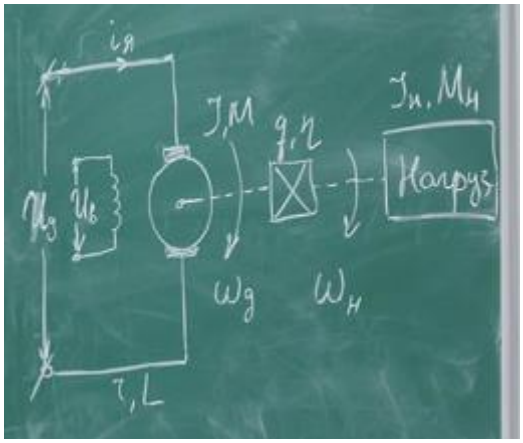
Лекция 5

Вывод ДУ систем и их приведение к стандартному виду на примере двигателя постоянного тока (ДПТ).

Наиболее полное понимание о динамике системы дает переходный процесс, т.е. реакция системы на входное воздействие как функция времени.

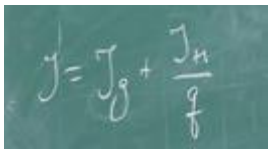
Получение аналитического выражения для переходного процесса связан с созданием ДУ и его решением. При этом в автоматике применяется **информационный** принцип анализа систем, который дает возможность рассматривать системы разной физической природы с одних и тех же математических (информационных позиций). В качестве примера рассмотрим составление ДУ для ДПТ с независимым возбуждением.

Такие двигатели при равных габаритах уступают в мощности двигателям с намагниченным валом.



$I_м$ - момент инерции, М – вращения.

$U_у$ – входной сигнал, $w_д$ – угловая скорость вращения якоря (выходная координата), Iя – ток в якорной цепи, r и L – активное и индуктивное сопротивления якорной цепи, Iм – момент инерции вращающихся масс (якорей, валов, шестерен, нагрузки – все, что приведено к валу двигателя).



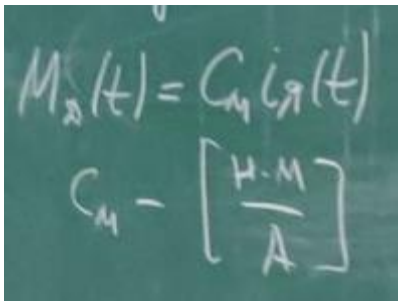
Iд – момент инерции двигателя, Iн – нагрузки, q – передаточное число редуктора.



M – момент сопротивления нагрузки, приведенной к валу двигателя. $M_н$ – момент сопротивление нагрузки на входном валу (возмущающее воздействие), v – кпд редуктора.

Свойства ДПТ описываются с помощью уравнений электрического и механического равновесия. Получим их, используя принцип действия ДПТ: ток, проходящий в обмотке возбуждения создает магнитный поток Ф. Подавая на якорную обмотку управляющее напряжение $U_у$ из-за взаимодействия тока якоря $i_я$ с постоянным магнитным потоком Ф создается момент вращения, пропорциональный току якоря.

См [Н х м / А] – коэффициент пропорциональности – **токовая постоянная** двигателя.



Вращение якоря двигателя с угловой скоростью $w_д$ приводит к появлению в его обмотке, пересекающей магнитный поток Ф противоЕДС $e_д$, которая прямо пропорциональна $w_д$ - **постоянная противоЕДС** двигателя.

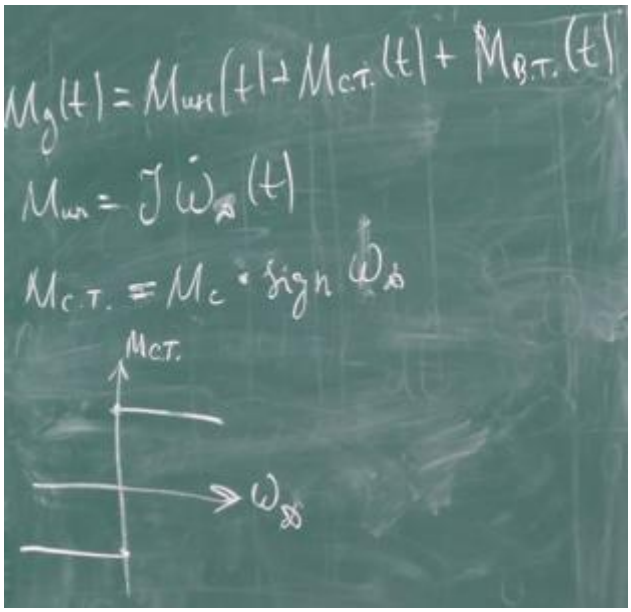
Составим уравнение электрического равновесия двигателя (2й з-н Кирхгофа: напряжение Uy, приложенное к якорю двигателя, уравновешивается падением напряжения на активном и индуктивном сопротивлениях обмотки якоря и проивоЕДС.

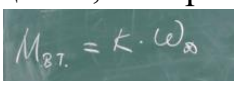


Это ЛНДУ первого порядка получено в предположении, что реакцией якоря и нелинейностью магнитной системы можно пренебречь.

Для составления уравнения механического равновесия второй закон Ньютона для вращающихся тел. В данном случае вращающий момент $M_д$ уравновешивается тремя моментами, препятствующим вращению. $M_{ин}$ – момент сил инерции, Мс и Мт – моменты сил сухого и вязкого трения. (сухое трение возникает между двумя твердыми телами, вязким – между твердым телом и жидкой или газообразной средой). Момент, необходимый для преодоления сил трения не зависит от величины и скорости вращения, но

зависит от его направления: он действует против направления скорости вращения, при изменении направления меняет знак.



Моменты сил вязкого трения характерен тем, что его величина зависит от перемещения, но в реальных системах его величина на порядки ниже, чем у сухого. 

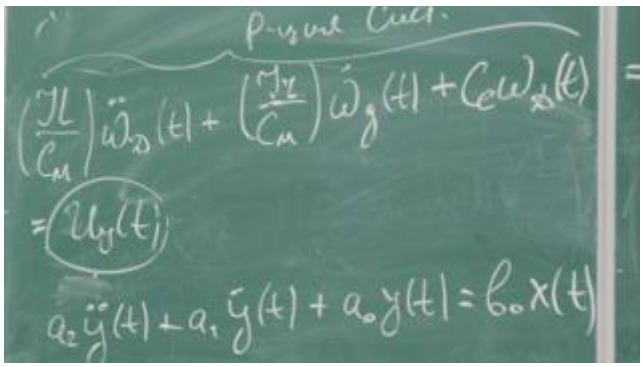
Составим ДУ:



Этот дифур нелинейный в области околонулевых угловых скоростей (где-то происходит резкий скачок), т.е. нельзя использовать линеаризацию.

В ТАУ принято так: Выходной сигнал и его производные (угловая скорость вала) собраны в правой части уравнения

… взять фотки у других



Составим уравнение статического режим ДПТ. Производные должны быть приравнены к 0.



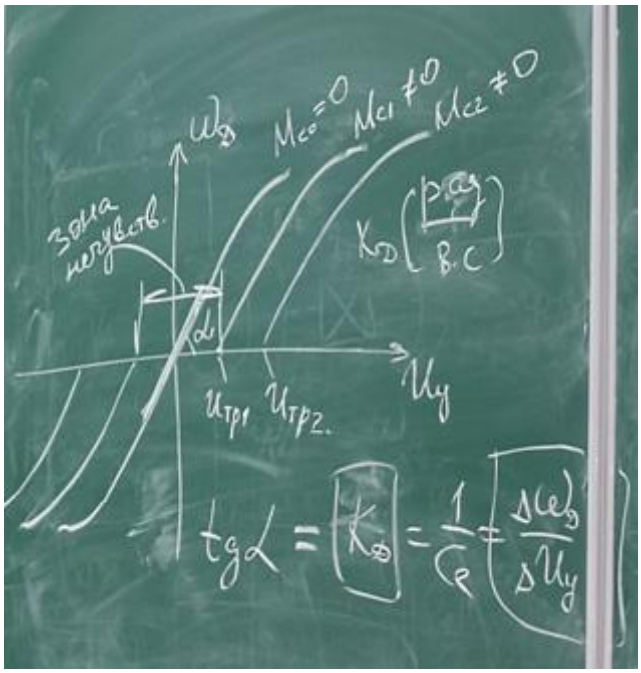
1/Ce – коэффициент преобразования

Вторая величина – напряжение трогания

Статическая характеристика $w_д(U_у)$ скорости вращения вала двигателя от напряжения при постоянном Мс называется регулировочной характеристикой. А зависимость wд(Мс) – механической.

Регулировочная характеристика. Рад / Вхс показывает насколько изменяется скорость вращения двигателя при изменении величины управляющего напряжения на единицу.

Для ДПТ регулировочная характеристика выглядит так:



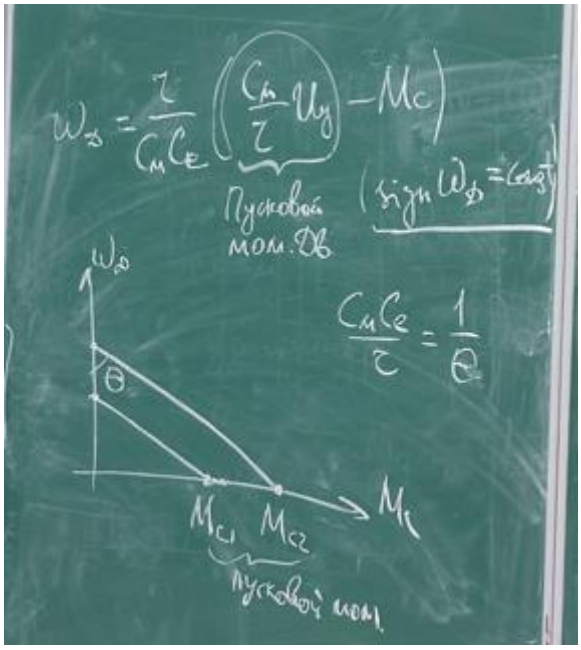
При небольших управляющих напряжения, меньших напряжения трогания, то вал двигателя остается неподвижным.

Тангенс альфа (берется в линейной области) и есть коэф преобразования 1/Ce.

Если характеристики измерены эмпирически, то можно определить величины в квадратиках.

Зона нечувствительности напряжений – такой диапазон, при котором не вращается. Она меньше у двигателей, имеющих малое сопротивление обмотки якоря и большую токовую постоянную См.

Из механического уравнения:



В предположении. Что вал двигателя вращается в одну сторону (sign = const)

Уставной момент – характеризует то, что если угловой момент двигателя должен быть больше **пускового момента** (определяется статическим трением), чтобы двигатель начал вращаться.

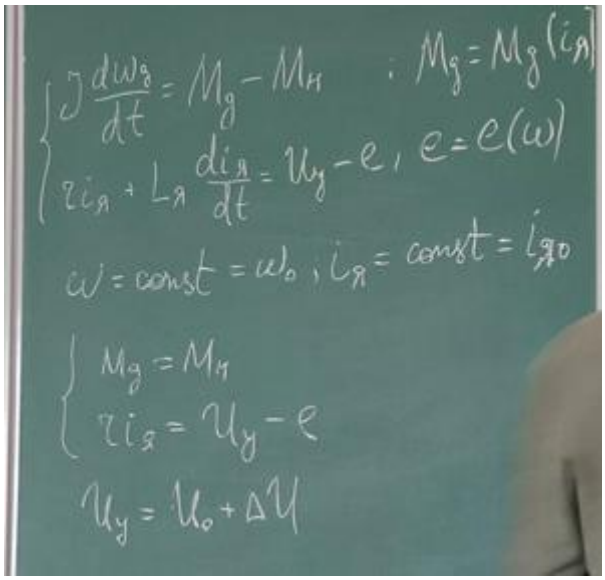
Если характеристики сняты экспериментально, то можно определить пусковые моменты при различных моментах сопротивлениях нагрузки, а также коэф тетта – **коэф. демфирования**.

Полученное ДУ связывает выходную координату с задающим и возмущающим воздействиями через параметры двигателя. Решив это ДУ второго порядка, можно найти скорость вращения ДПТ в любой момент времени при любых управляющих напряжениях, при любых моментах сопротивления нагрузки.

Лекция 6
ТАУ

Методика линеаризации ДУ на примере ДПТ.

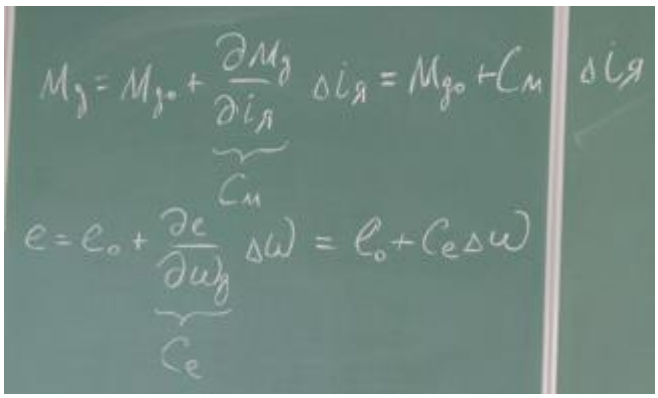
Итак, есть уравнение механического и электрического баланса.

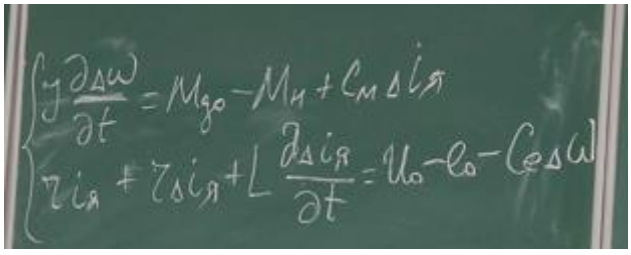


Уравнения статики – после первой системы.

Предположим, что-то немного изменится. Нужно установить, как при это измениться скорость вращения двигателя. Для этого запишем уравнение ДУ ДПТ в приращениях.

Всегда при линеаризации отбрасываем старшие производные.

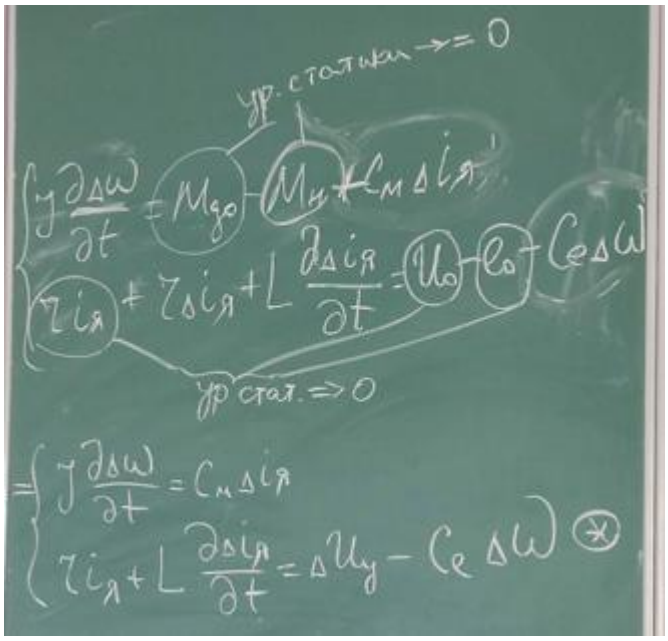




Это уравнения ДПТ в приращениях.

Исключаем из него элементы уравнения, которые в статике не имеют значения

Упрощенное уравнение динамики принимает следующий вид:

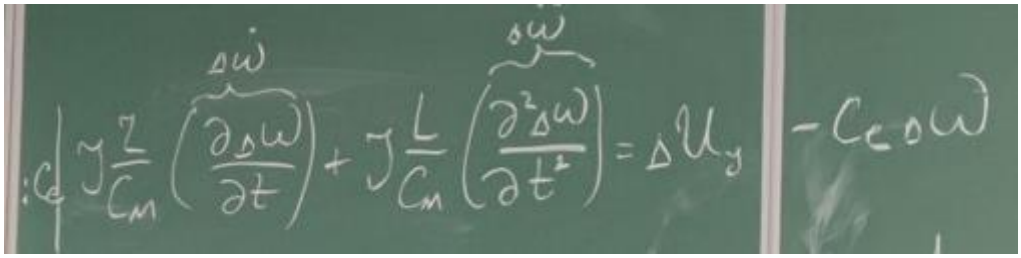


Из него выражаем систему **.

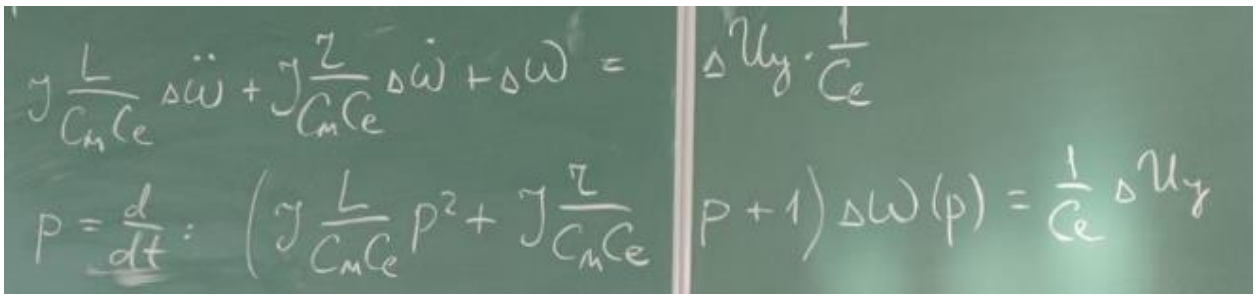
Подставляем ** в * - сводим систему из 2х уравнений в одно.



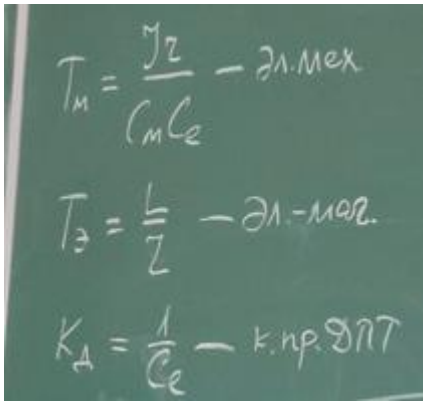
Получаем в итоге:



Группируем все управляющие слева, выходные – справа. Вводим p:



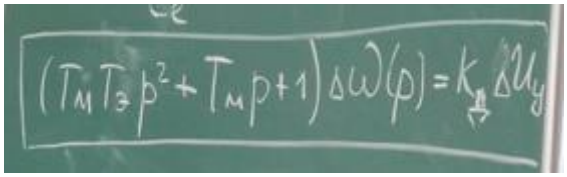
Вводим обозначения



$T_м$ – электромеханическая постоянная времени двигателя. Коэф при p^2 откоэффициента при p в l/r (эль на эр) раз – на электромагнитную постонянную времени.

К-дельта – коэффициент преобразования ДПТ.

Получаем линеаризованное дифференциальное уравнение ДПТ, приведенное к стандартному виду:



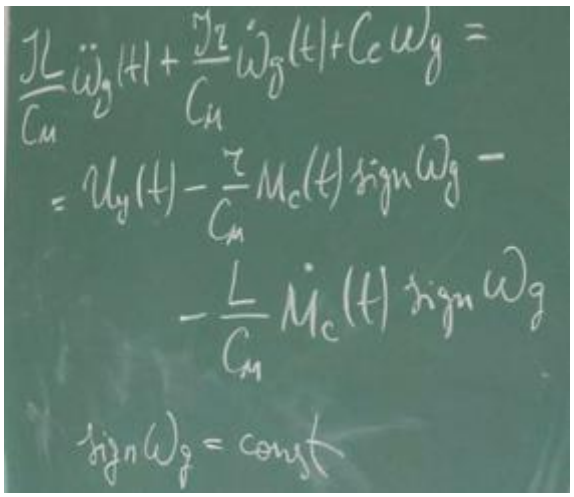
По этому диффуру очень легко получить передаточную характеристику.

Передаточная функция линеаризованной модели ДПТ по задающему (управляющему) воздействию в области операторов дифференцирования.

В общем случае ПФ может быть получена как по управляющему воздействию, так и по возмущению.

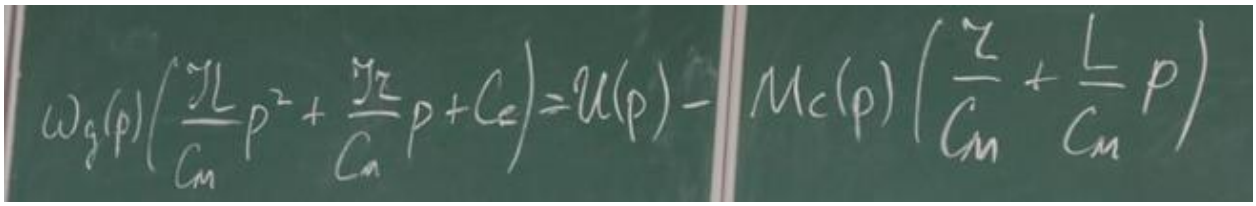
Далее получим ПФ по управляющему воздействию Uy и возмущающему воздействию Tc для нелинеаризованной модели.

ДУ ДПТ, связанное с wд, Uy, Mc.

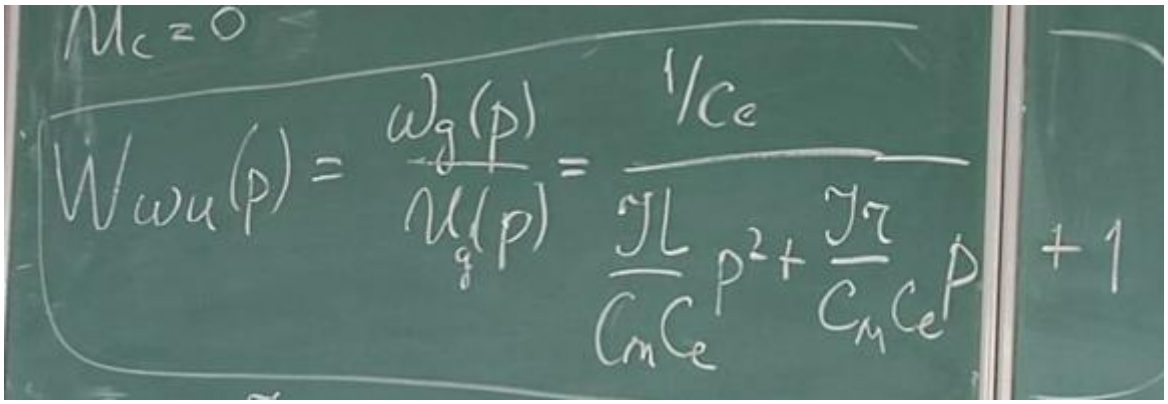


Полагаем, что $w_д$ = const (пусть плюс).

Переходя в область операторов дифференцирования:



Определим ПФ ДПТ по задающему воздействию, полагая что возмущающее воздействия (момент сил сухого рения) равен 0.

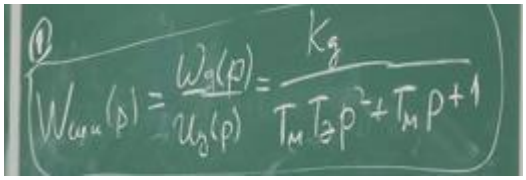


- передаточная функция ДПТ по управляющему напряжению при отсутствии возмущения.

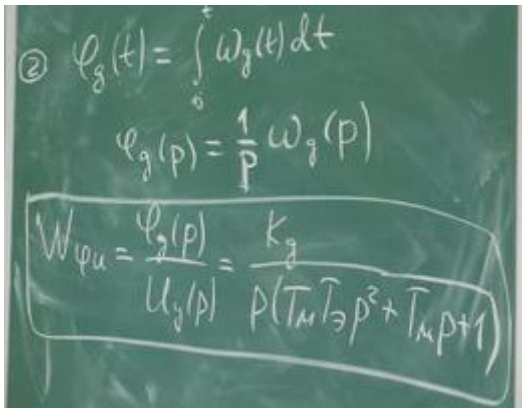
Снова вводим:



Приходим к следующему выражению:



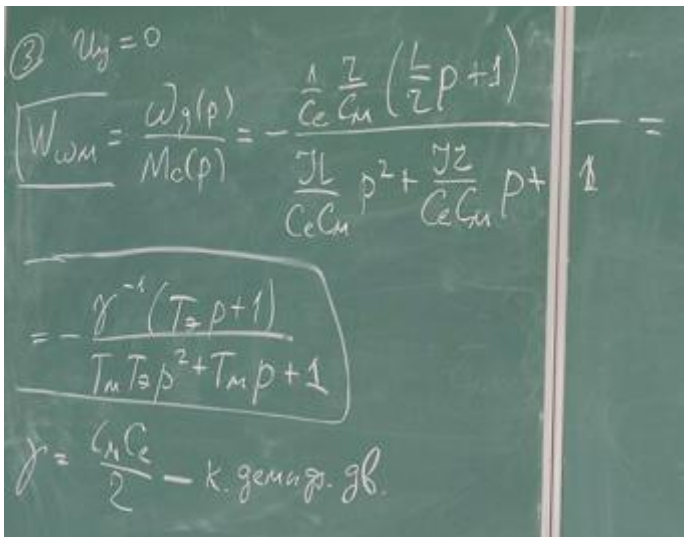
Получим ПФ ДПТ, для случая, когда выходной переменной является не wд – угловая скорость вращения вала двигателя, а угол его поворота с помощью интегрирования:



Здесь все аналогично, но интегрирование записывается как 1/p.

Каноническое определение ПФ – отношение преобразования Лапласа выходного сигнала к преобразованию Лапласа входного сигнала при нулевых начальных условиях.

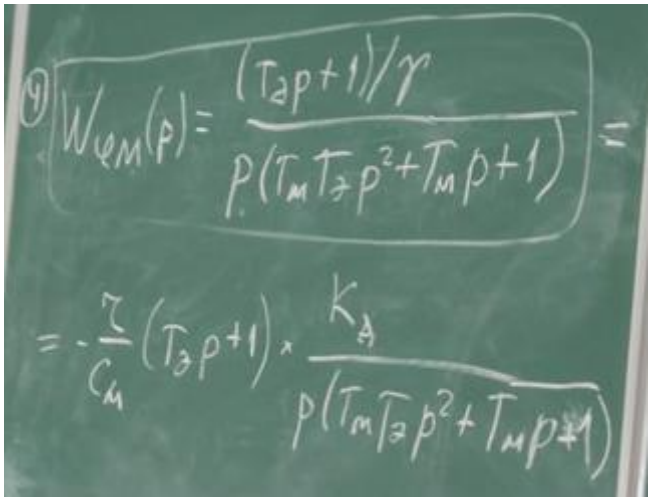
Передаточная функция по возмущающему воздействию находится в предположении, что управляющий сигнал A = 0.



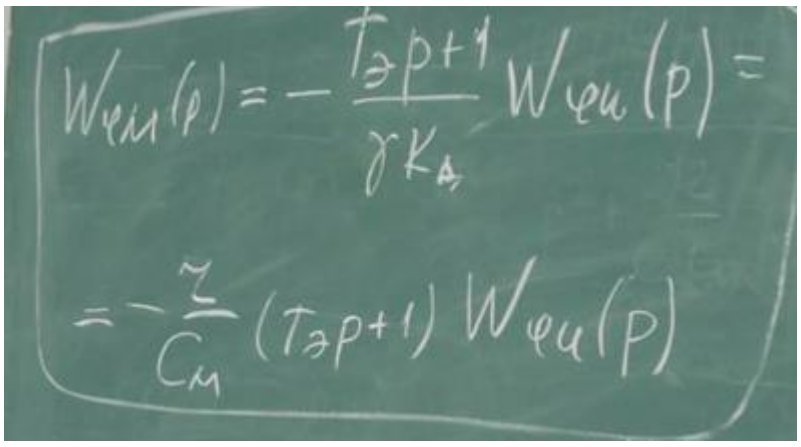
Гамма – коэффициент демпфирования двигателя

Получили ПФ по возмущению для угловой скорости вращения вала.

Получим и для угла поворота:

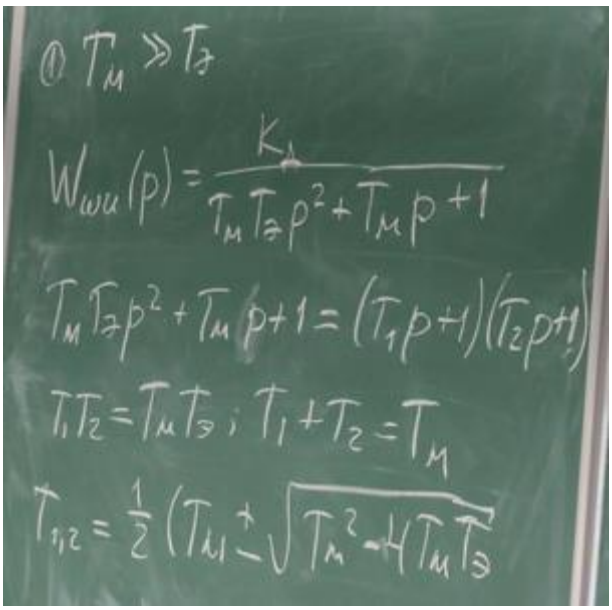


Теперь сравнив ПФ по управлению и по возмущению для того чтобы определить отношение между ними:



При различных (электрической и механической) постоянных времени Тэ и Тм двигатель может быть представлен различными типовыми звеньями.

1) Тм >> Тэ, то двигатель эквивалентен апериодическому звену первого порядка, если его выходом считать угловую скорость вращения вала. Его можно разложить на произведения компонент



(Для общего случая)

1.1 Тм > 4 Тэ, что соответствует передаточной функции апериодического звена (характеризуется усилением постоянной времени).

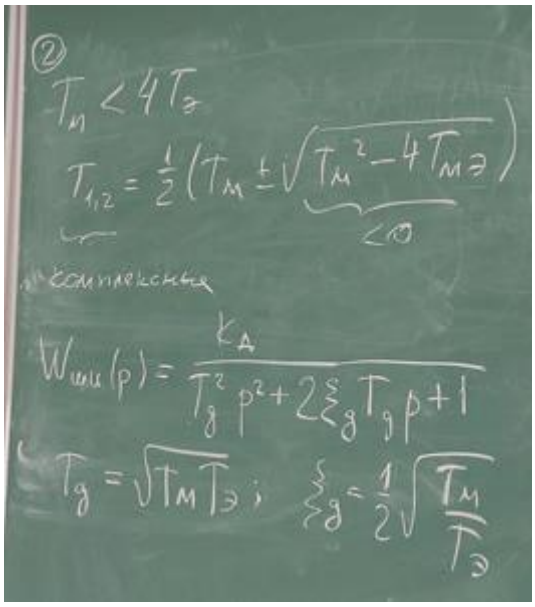


Большая электромеханическая постоянная времени Тм свойственна двигателем большой мощности, предназначенными для вращения для объектов большой массы (с большим моментом инерции). Такие двигатели ведут себя как апериодические звенья.



1.2 Тм < 4Тэ

Корни комплексные – колебательное звено.



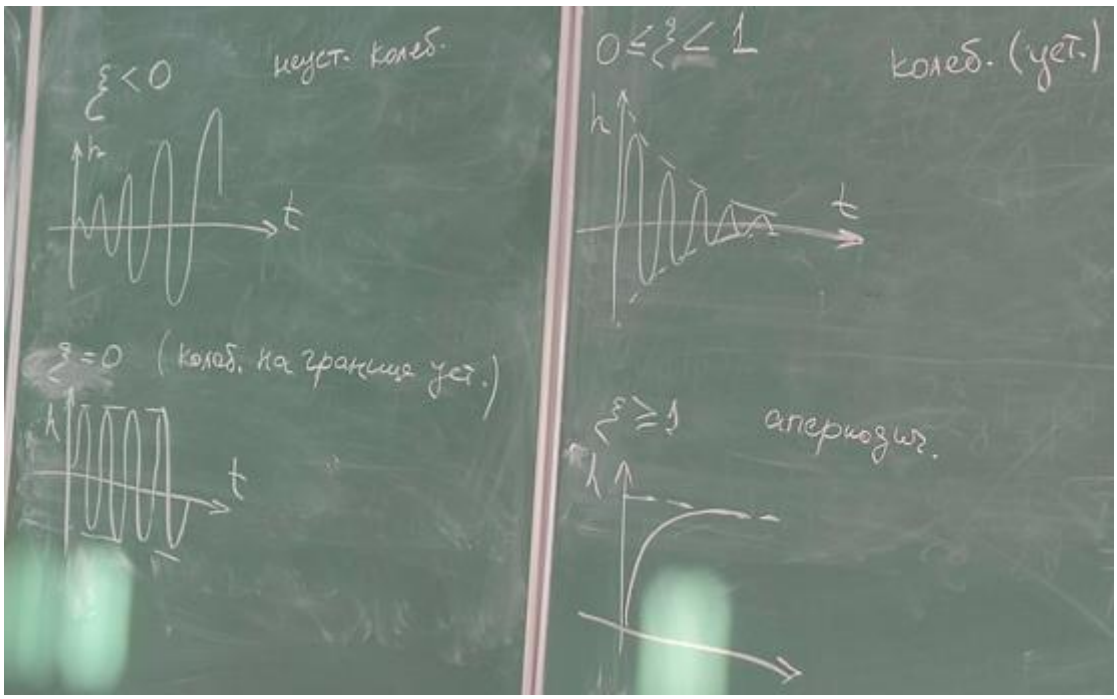
Кси$_д$ – коэф демпфирования.

Если коэф. демпфирования колебательного звена < 0, то переходный процесс системы расходящийся. НЕУСТОЙЧИВОЕ

Если кси$_д$ = 0 – переходный процесс незатухающий и не расходящийся. НА ГРАНИЦЕ УСТОЙЧИВОСТИ

Если кси$_д$ от 0 до 1 – колебательный затухающий. УСТОЙЧИВОЕ

Если кси$_д$ > 1 – АПЕРИОДИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Все вышеописанные были колебательными. Этот – нет.



ДПД эквивалентен колебательному звену, если Тм достаточно мала по сравнению с Тэ (характерно для двигателей малой мощности). Такие звенья применяются в следящий системах.

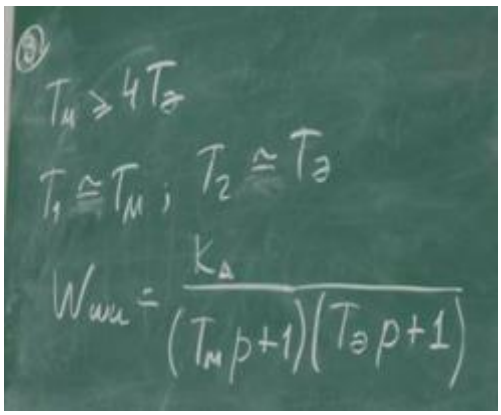
Переходный процесс в следящей системе:



Но колебания должны быть в рамках физических возможностей регулируемого органа (рули ракеты не бьются об обшивку)

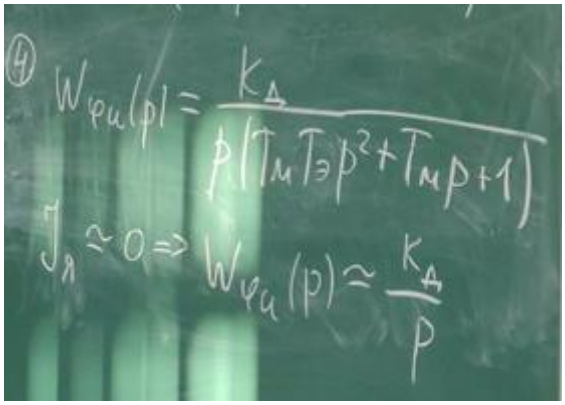


1.3 Тм >= 4 Тэ. Двигатель эквиваленте апериодическому звену второго порядка. Тем более апериодический его переходный процесс.



1.4 Двигатель эквивалентен интегрирующему звену. Нужно рассматривать угол поворота а не угловую скорость, ведь звено ИНТЕГРИРУЮЩЕЕ, ЛОГИЧНО.

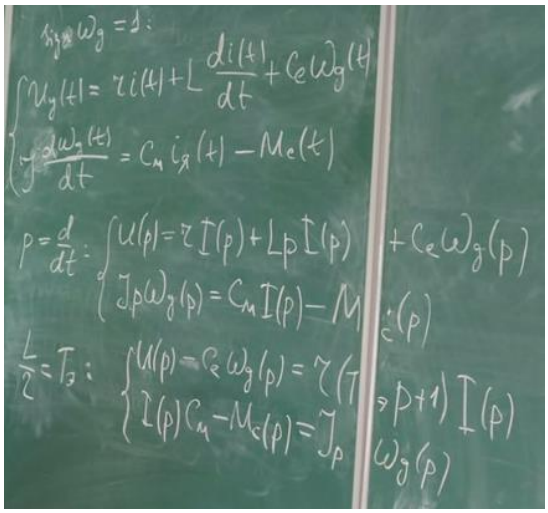
Это звено эквивалентно системе с пренебрежимо малыми моментами инерции. ПФ обращается в интегрирование



В качестве мат модели помимо ПФ могут рассматриваться структурные схемы.

Построим такую по уравнениям механического и электрического равновесия. Это наше ДЗ.

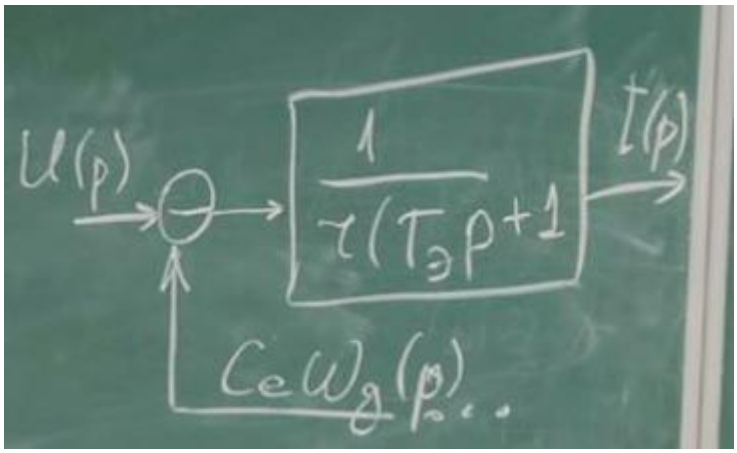
Полагаем вращение двигателя в одном направлении.



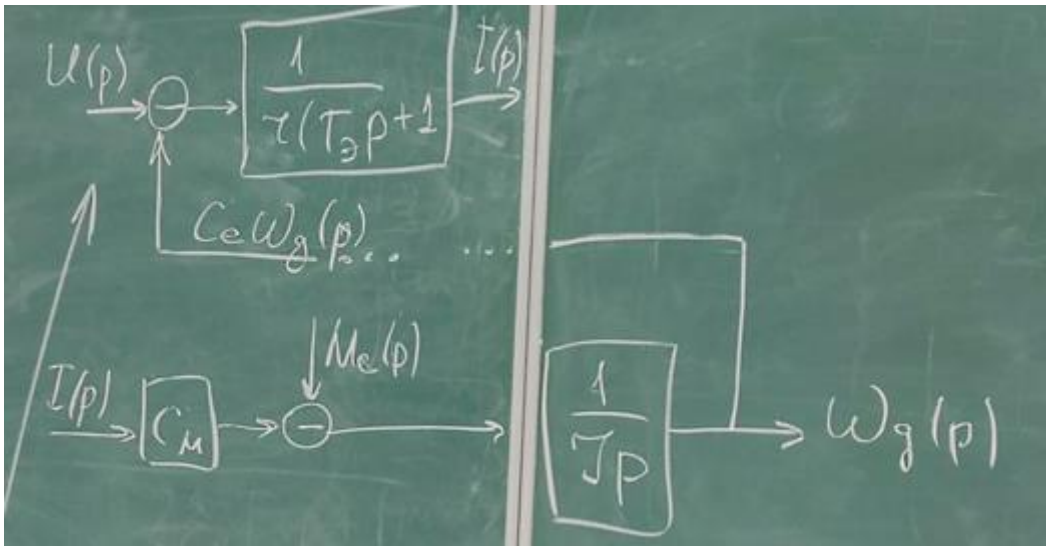
Каждому из этих уравнений соответствует фрагмент структурной схемы.

Системы нужно соединить по некому соединяющему параметру. В нашем случае это $w_д$.

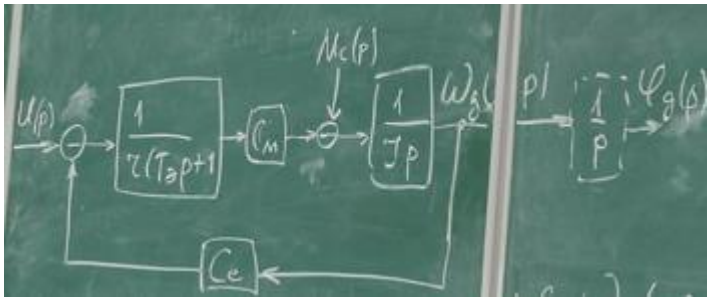
Первый фрагмент системы, составленный по первому уравнению:



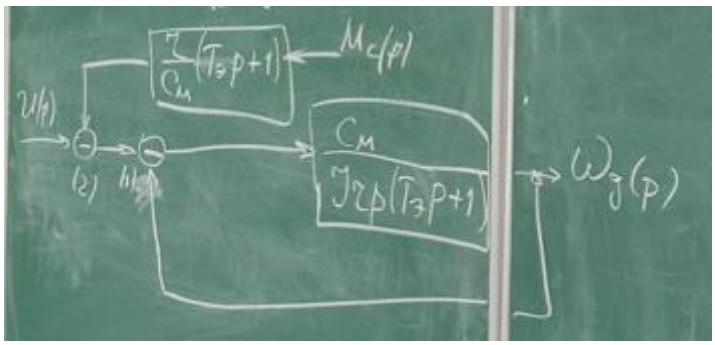
Второй фрагмент (не забудем поделить уравнение на Ip)



Соединение фрагментов:



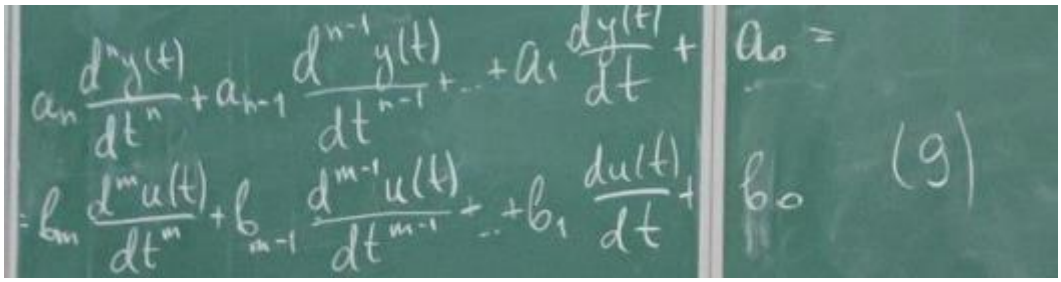
Но это не все. Входные сигналы пересекаются с цепью обратной связи. (работать будет, но ДУ сложные). Нужно упростить схему. Упрощение схем позволяет применить дефолтные формулы для соединения звеньев. Самое простое – вынести элемент сравнения за пределы обратной связи:



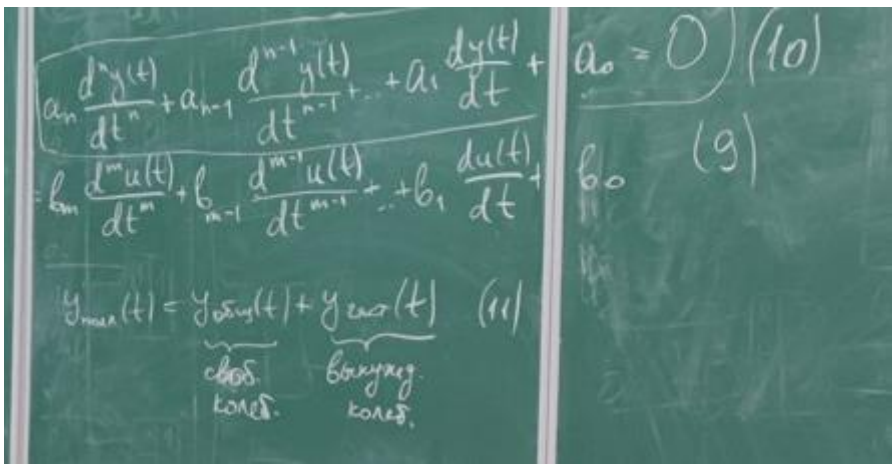
Понятие регуллирвоание и управления классификация Сар по назначению. Характеру

Лекция 7
Колебательные системы

Система, описывающая поведение САР может быть сведена к одному дифференциальному уравнению путем исключения промежуточных координат кроме одной входной и одной выходной.

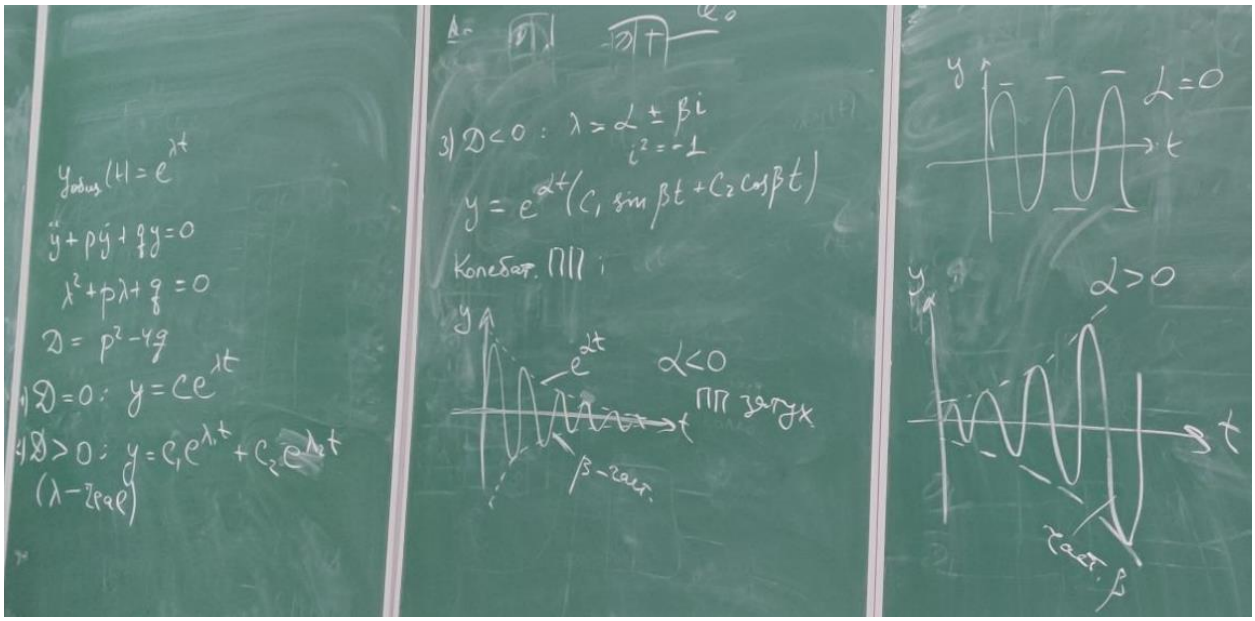


Уравнение 9 описывает процессы, протекающие в замкнутой системе. Полное решение ур.9 состоит из двух частей: полного и частного решений.



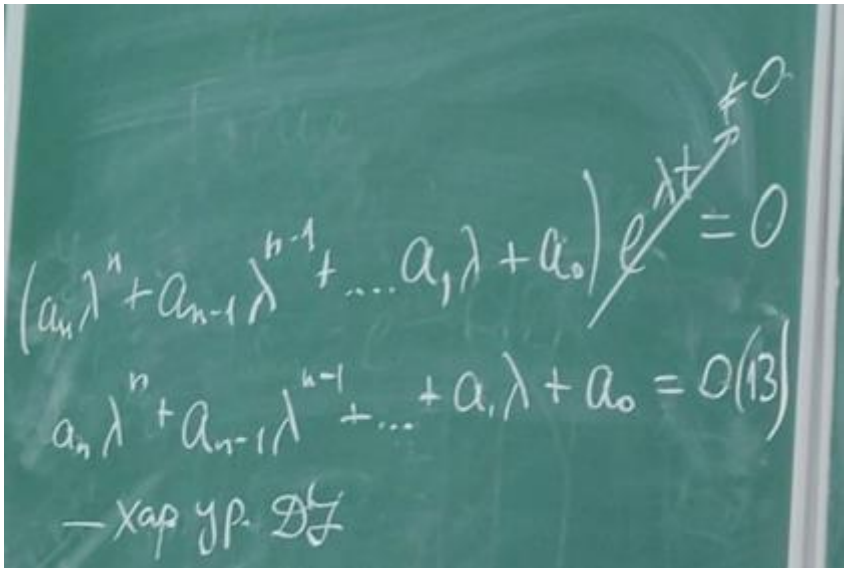
Общее решение – решение уравнения, где правая часть приравнена к нулю (10). Описывает свободные колебания системы, которые совершает система, выведенная из равновесия воздействием после того, как это воздействие исчезло.

Решения 11 выражаем через экспоненту. Это удобнее, т.к. дифференцирование и интегрирование экспоненты дает экспоненту.

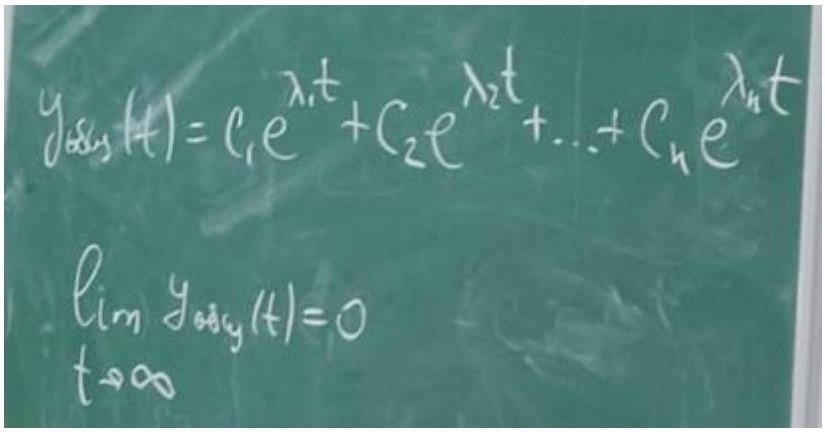


Решение в общем виде дает 1 или 2 экспоненты (1 и 2 случаи). Оба решения дают колебательный переходный процесс. Устойчивость зависит от знака степени экспоненты (лямбда).

Случай 3 дает затухающий колебательный ПП с частотой бета и огибающей на графике $e^{alpha*t}$, если alpha < 0, расходящийся, если alpha > 0 и ни то, ни другое, если alpha = 0.



Характеристическое уравнение (13). В общем случае имеет n корней, если все корни различны, то решение имеет следующий вид:

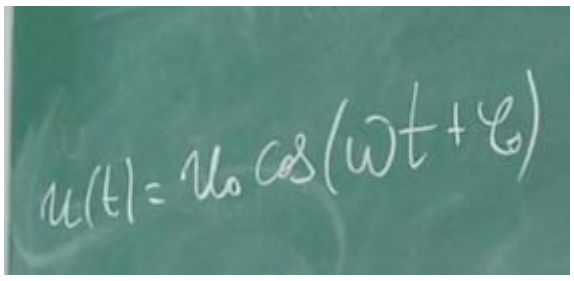


Это решение удовлетворяет условию limy(t)->0, т.е. переходный процесс затухающий, если все корни имеют отрицательные действительные корни отрицательные. (t -> inf ⇔ t -> $t_{заданному}$ - для реальной системы).

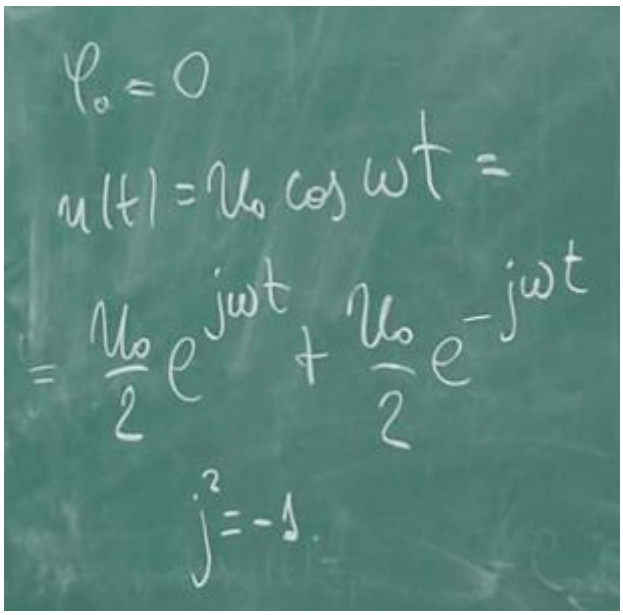
Если ДУ 9 выше пятого порядка, то решения получают косвенными методами. Например, частотным. В его основе лежат частотные характеристики (ЧХ).

Рассмотрим вычисления вынужденных колебаний:

Предположим, что воздействие U(t) представляет собой гармоническое воздействие следующего вида:

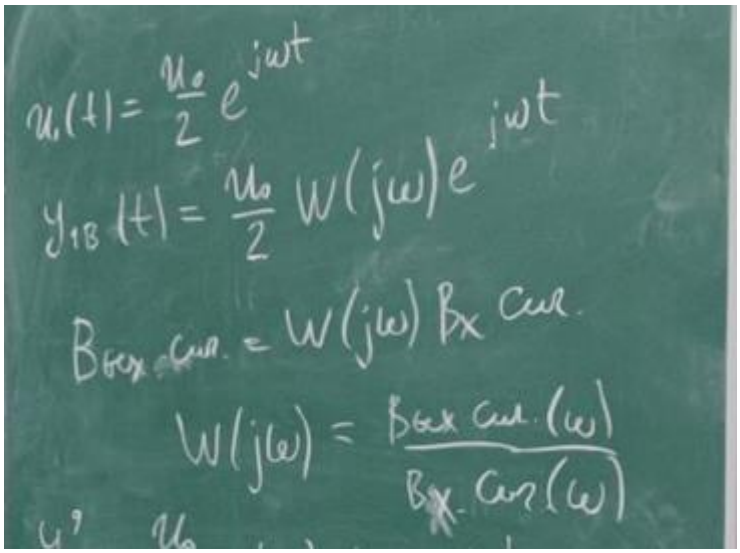


Из математики известно, что гармонику можно представить как сумму экспонент:

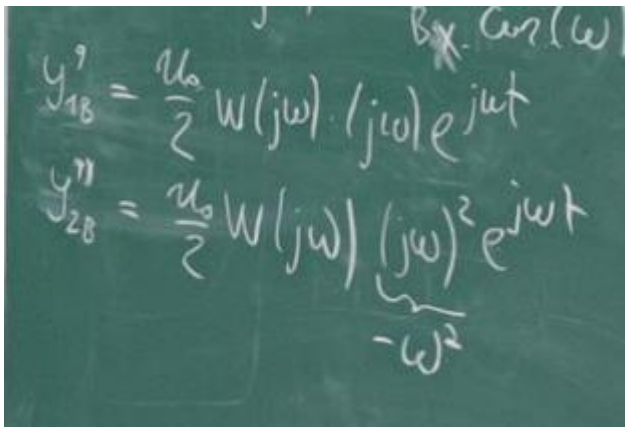


Поскольку данная система предполагается линейной, то к ней применим принцип суперпозиции.

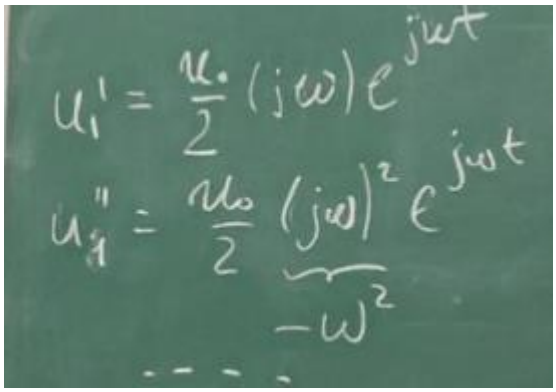
В данном случае общее частное решение – это сумма реакции на $U_1(t)$ и реакции $U_2(t)$. Частное решение ищется в следующем виде:



W – некий неизвестный множитель со следующим физическим смыслом: это соотношение выходного сигнала ко входному в данном случае в области частот.

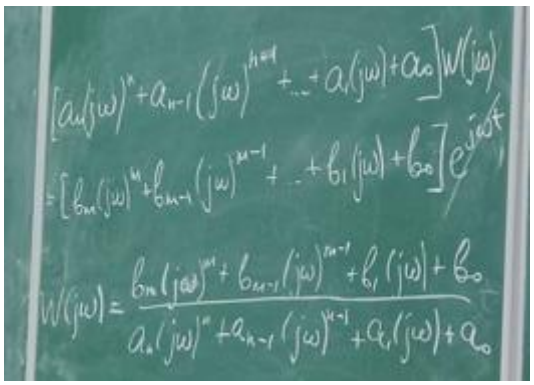


Все коэффициенты при четных степенях со знаком минус. Все с нечетными – с множителем +j.



Неизвестный множитель W(jw) не **является функцией времени** и может служить характеристикой САР.

Их подставим в выражение … и их производные … куда-то ЗБС НАХУЙ

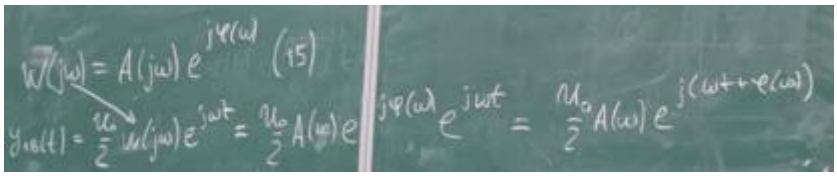
 - (14)

Та же самая W описана теперь как соотношение полиномов выходного сигнала к полиному входного.

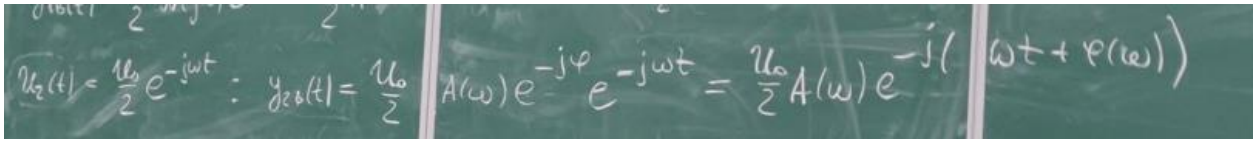
Функция W(jw) – комплексная **частотная характеристика** САР. Еще называется **Амплитудно-фазовой ЧХ** или **АФЧХ**. Зависит только от внутренних свойств системы и не зависит от внешних воздействий. ЧХ вообще устанавливают связь между спектрами (спектр – распределение

сигналов по частотам) входного U(jw) и выходного Y(jw) процессов. Математически спектры описываются преобразованием Фурье (F).

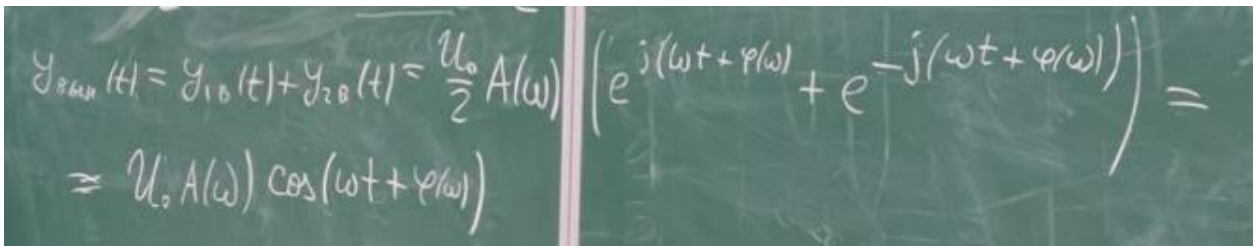
A(w) – АЧХ, ф(w) – ФЧХ.



Выражая, мы получим частное решение уравнения, т.е. решение для вынужденных колебаний как реакцию на U2(t) в след виде:



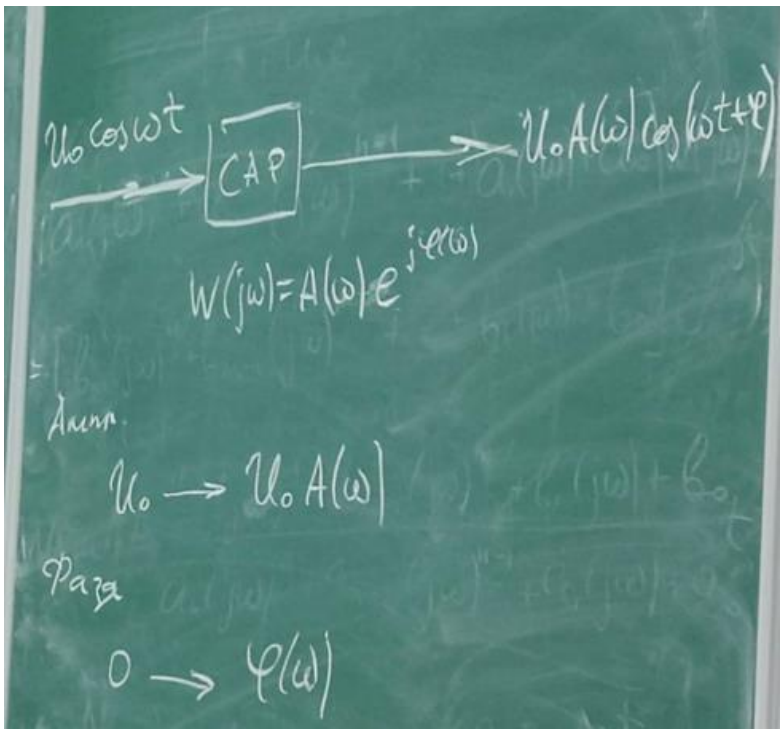
Вспоминаем про линейность системы и принцип суперпозиции:



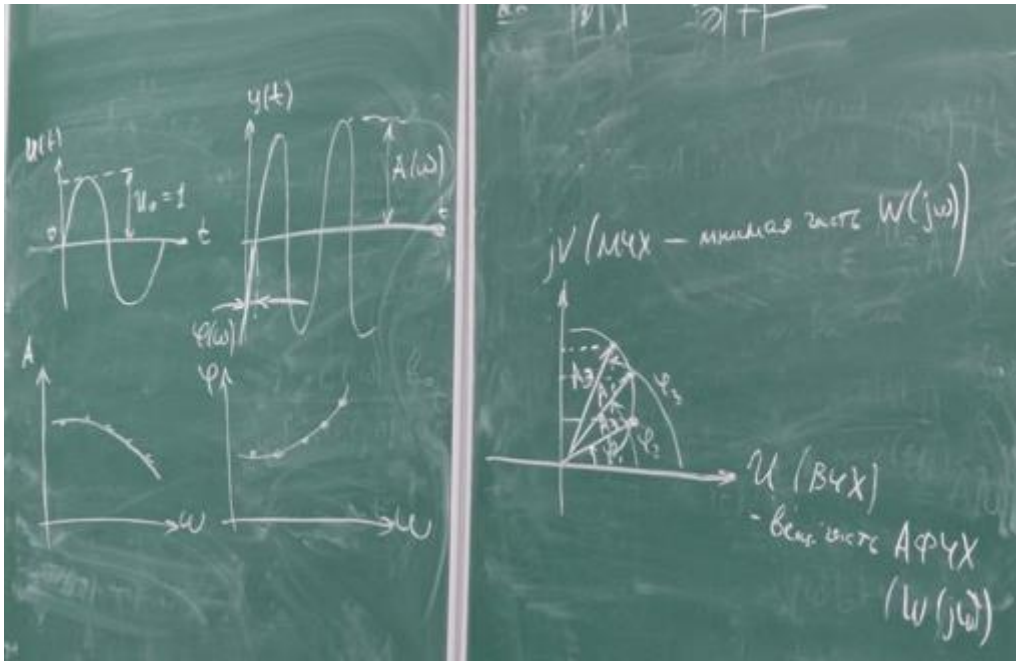
- переводим экспоненты в гармоники.

Таким образом, после прохождения гармонического сигнала через САР с АЧХ A(w) и ФЧХ ф(w) его амплитуда изменяется в A(w) раз, а фаза сдвигается на ф(w). Следовательно, можно просто **определить ЧХ экспериментально**:

На вход САР подают сигнал постоянной амплитуды и, изменяя постепенно частоту, замеряют на выходе изменение амплитуды и сдвиг фазы.

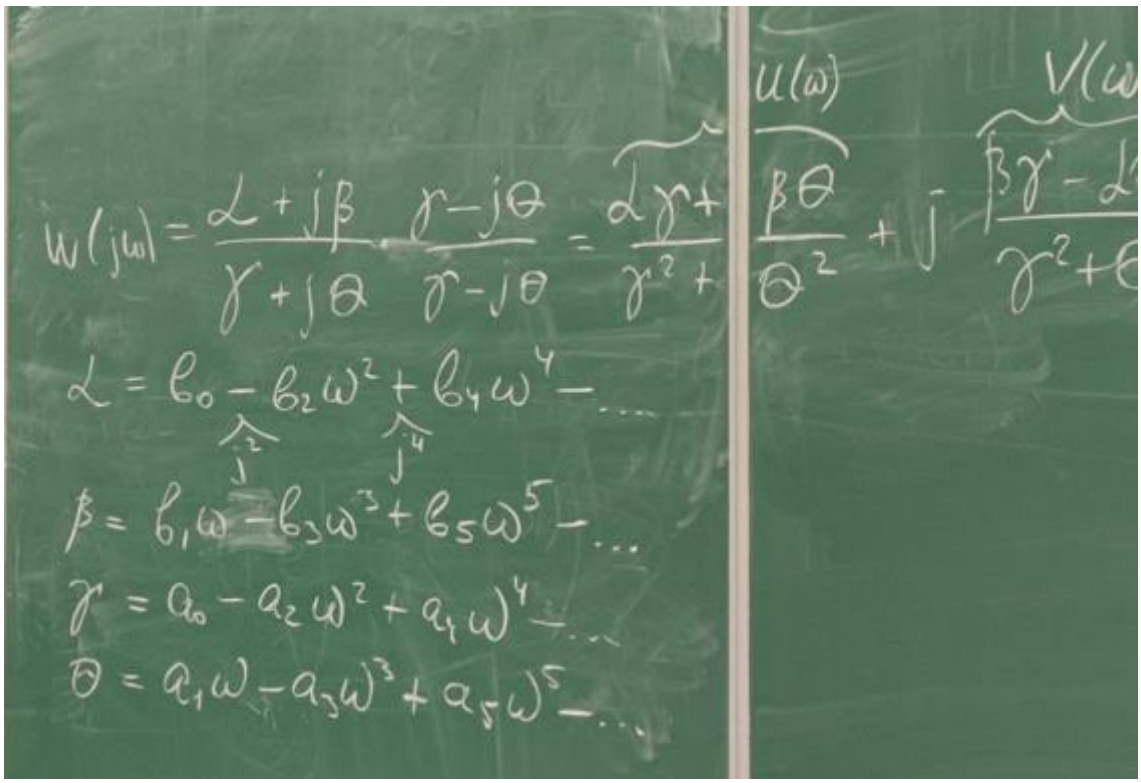


Строится график АФЧХ в полярной системе. Амплитуда – длина вектора, фаза – угол от оси х. (р)



Чтобы построить W(jw) в прямоугольных координатах, нужно разбить ее на вещественную и мнимую часть. Все вещественные компоненты входного сигнала – альфа, а мнимые – бета, выходного: гамма – вещественная и тетта – мнимая.

МЧХ – мнимая частотная характеристика



Приводим к U(w) и V(w) домножением на комплексное сопряженное.

А(ф) Может быть представлен в полярной ск как гадограф функции АФЧХ.

Годограф – это кривая, которая образуется концом вектора при его изменении.

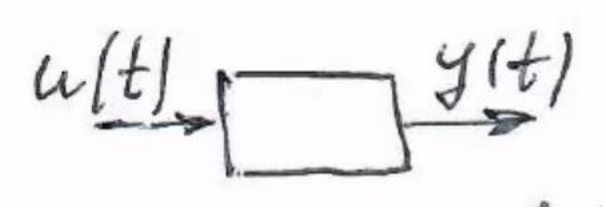
ф строится меньше нуля, т.к. вращение принимается по часовой стрелке. Т.к. выходной сигнал в подавляющем случае запаздывает (отстает) от управляющего воздействия.

Лекция 8

-

Лекция 9

Применим преобразование Лапласа для решения ДУ, описывающего некоторое звено САР



Допустим, динамика этого звена описывается следующим ДУ:

$$a_2 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_1 \frac{du(t)}{dt} + b_1 u(t)$$

Перейдем из области времени в область операторов Лапласа t -> s. Для этого запишем преобразование Лапласа для входной и выходной величин звена.

Для входной

$$u(s) = \mathcal{L}\{u(t)\} = \int_0^\infty u(t) e^{-st} dt$$

Для выходной

$$y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\} = \int_0^\infty y(t) e^{-st} dt$$

Пусть заданы начальные условия:

$$\text{н.у.}: \quad u(0) = u_0, \; y(0) = y_0, \; \dot{y}_0 = \left(\frac{dy}{dt}\right)_{t=0}$$

Тогда, согласно свойствам преобразования Лапласа имеем:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{du}{dt}\right\} = sU(s) - u_0$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dy}{dt}\right\} = sY(s) - y_0$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^2y}{dt^2}\right\} = s^2y(s) - sy_0 - \dot{y}_0$$

Применив это преобразование к ДУ звена, получим следующее выражение:

$$a_2[s^2y(s) - sy_0 - \dot{y}_0] + a_1[sy(s) - y_0] + a_0y(s) = b_1[su(s) - u_0] + b_0u(s)$$

Слева – реакция звена. Справа – входные воздействия.

Тогда зависимость выходной величины y(s) от входной u в области операторов Лапласа выражается следующим образом:

$$y(s) = \underbrace{\frac{b_1s + b_0}{a_2s^2 + a_1s + a_0}}_{W(s) - \text{П.Ф. (26)}}u(s) + \frac{B(s)}{a_2s^2 + a_1s + a_0}$$

Здесь B(s) – многочлен, включающий в себя все члены с величинами начальных условий.

Если начальные условия (н.у.) нулевые, то соотношение между образами выходного сигнала и управляющего выражается через дробь, которая в каноническом варианте называется передаточной функцией: (26)

$$W(s) = \frac{b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \ldots + b_1s + b_0}{a_ns^n + a_{n-1}s^{n-1} + \ldots + a_1s + a_0}$$

Передаточной функцией звена W(s) называется отношение изображений Лапласа выходной и входной величин при нулевых начальных условиях:

$$W(s) = \frac{y(s)}{u(s)} \quad (24)$$

П.Ф. полностью характеризует динамические свойства системы. Зная ПФ и вид входного воздействия можно определить ПП на выходе системы.

Для ДУ, описывающего динамику системы в общем виде, выражения для ПФ будет выглядеть так:

$$\frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \ldots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \ldots + a_1 s + a_0}$$

Передаточные функции устойчивых динамических систем обладают следующими основными свойствами:

1) ПФ линейной стационарной системы со сосредоточенными параметрами W(s) представляет собой дробно-рациональную функцию вида (26), причем в реальной системе порядок полинома числителя m не превышает порядок полинома знаменателя n (m<=n).
2) Все коэффициенты a и b – это вещественные числа, так как они представляют собой функции реальных физических параметров системы, которые могут быть только вещественными.
3) Корни полинома числителя называются нулями передаточной функции, а корни полинома знаменателя – полюсами. Полюсы и нули ПФ могут быть либо вещественными, либо комплексно-сопряженными.

Пусть $s = \gamma_i, \ i = 1 \ldots m$ - это корни числителя (нули), а $s = \lambda_j, \ j = 1 \ldots n$ - корни знаменателя ПФ (полюсы). Значит, ПФ можно представить в виде

$$W(s) = \frac{b_m (s - \gamma_1) \ldots (s - \gamma_m)}{a_n (s - \lambda_1) \ldots (s - \lambda_n)}$$

Почему корни если не вещественные, то должны быть комплексно-сопряженными? Потому что при перемножении комплексно-сопряженных корней получим вещественные коэффициенты, характеризующие физические параметры системы:

$$\gamma_1 = \alpha + j\beta \;:\; \gamma_2 = \alpha - j\beta \Rightarrow (s-\gamma_1)\cdot(s-\gamma_2) = (s-\alpha+j\beta)(s-\alpha-j\beta) = (s-\alpha)^2+\beta^2$$

4) Знаменатель ПФ, будучи приравнен нулю, представляет собой характеристическое уравнение этой системы. Если динамика системы описывается в общем виде ДУ:

$$a_n \frac{d^n y(t)}{dt^n} + \dots + a_0 y(t) = b_m \frac{d^m u(t)}{dt^m} + \dots + b_0 u(t)$$

, то характеристическое уравнение принимает вид:

$$a_n \lambda^n + \dots + a_0 = 0$$

, где лямбда – полюсы????

5) Если все полюсы ПФ W(s) расположены в левой комплексной полуплоскости, то это является показателем устойчивости линейной системы.

Весовая функция звена

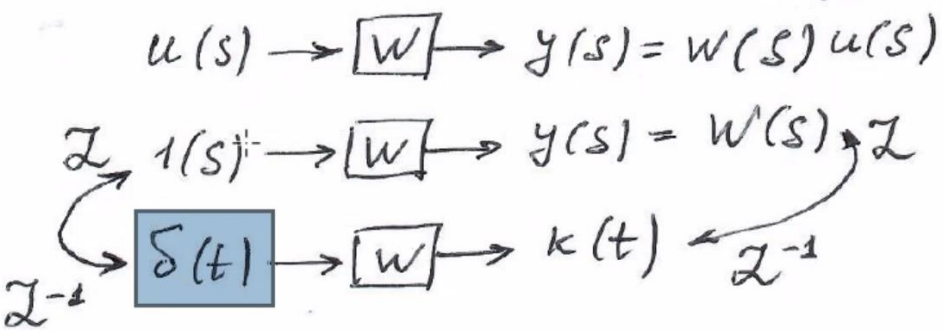
Весовой функцией звена k(t) называется оригинал, то есть обратное преобразование Лапласа передаточной функции, а именно: (27)

$$k(t) = \mathcal{Z}^{-1}\{W(s)\} = \frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\infty}^{c+j\infty} W(s)e^{st}ds = \sum_{i=1}^{n} \operatorname{Res}\left[W(s)e^{st}\right]_{s=s_i}$$

, где c – абсцисса абсолютной сходимости, Res – вычеты, s_I – все полюсы ПФ W(s)

Если на вход поступает дельта-функция, она проходит в функцию, расписанную в области времени.

Пусть на вход подается сигнал u(s)



Таким образом, весовая функция k(t) представляет собой переходный процесс на выходе звена при подаче на его вход единичного импульса. Поэтому весовую функцию иногда называют импульсной переходной функцией. Зная весовую функцию k(t), можно определить ПФ звена W(s) с помощью прямого преобразования Лапласа:

$$W(s) = Z\{k(t)\} \quad (28)$$

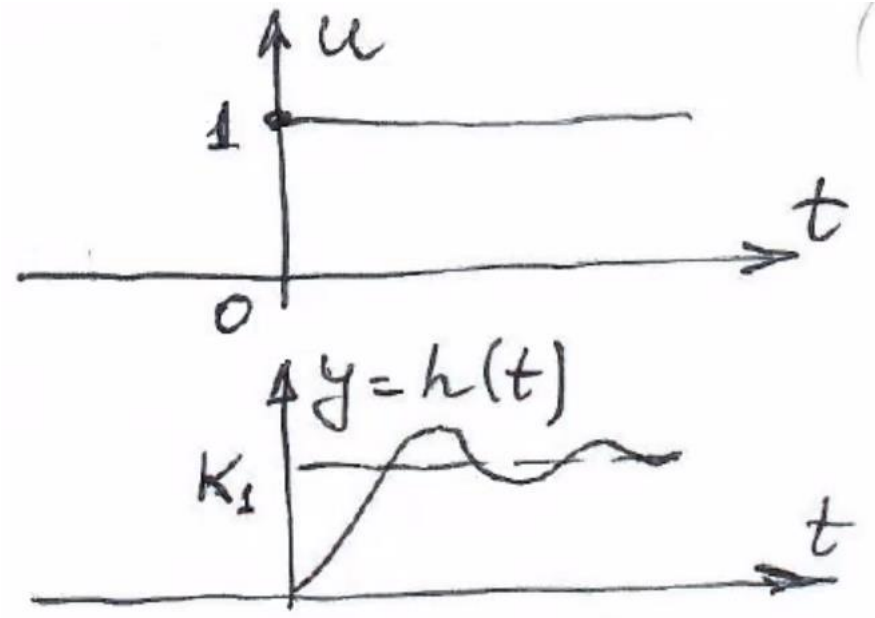
Список инструментов, описывающих динамику звена автоматического регулирования:

Добавилась весовая функция к структурной схеме, ДУ, ПФ. Она точно так же описывает динамику системы, как ПФ, ДУ, структурная схема.

Еще один инструмент, описывающий динамику системы:

Переходная функция звена h(t)

Переходная функция h(t) – реакция звена на единичное ступенчатое воздействие (не любое, а единичное), то есть переходный процесс выходного сигнала y(t) при единичном скачке 1(t) на входе звена (u(t) = 1(t)).



Входной сигнал:

$$u(s) = Z\{1[t]\} = \frac{1}{s}$$

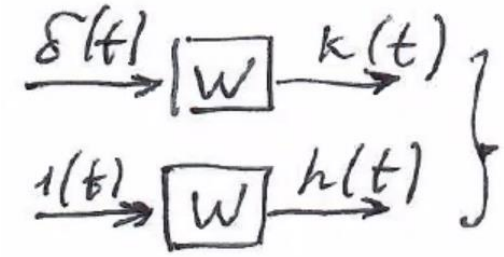
Выходной сигнал:

$$y(s) = W(s)u(s) = \frac{W(s)}{s}$$

Для перехода в область времени совершаем обратное преобразование Лапласа:

$$y(t) = h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s} \cdot W(s)\right\}$$

Таким образом, если на вход системы получаем единичное ступенчатое воздействие, то на выходе получаем реакцию – переходную функцию звена h(t). (29), (30)



$$\delta(t) = \frac{d1(t)}{dt} \quad (29)$$

$$k(t) = \frac{dh(t)}{dt} \quad (30)$$

Переходная функция звена так же входит в список инструментов ДУ, описывающих динамику системы: ПередатФ, структурная схема, весовая Ф, переходФ

Типовые звенья САУ (САР)

При анализе типовых свойств САУ вводят понятие типовых звеньев, как простейших частей динамической системы. Разнообразные элементы систем регулирования, имеющие различное конструктивное исполнение и функциональное назначение, могут описываться одинаковыми ДУ и, следовательно, иметь одинаковые передаточные функции. Различие при этом состоит в коэффициентах, входящих в передаточные функции, так как они непосредственно связаны с конструктивными параметрами элементов САР.

Основные типы звеньев делятся на три группы:

I) Позиционные
II) Интегрирующие (инерционные)
III) Дифференцирующие (форсирующие)

Приведем передатФ основных типовых звеньев, которыми мы будем пользоваться в данном курсе лекций:

I. Идеальное инерционное усилительное звено $W(s) = K$
II. Для инерционных звеньев характерно, что оператор Лапласа s находится в знаменателе.
   a. Интегрирующее звено $W(s) = \frac{1}{s}$
   b. Апериодическое звено $W(s) = \frac{1}{Ts+1}$, где T – постоянная времени апериодического звена
   c. Колебательное звено $W(s) = \frac{1}{T^2s^2 + 2\xi Ts + 1}$, где кси – коэффициент демфирования
III. Дифференцирующие. Характерно наличие оператора s в числителе ПФ (передФ)
   a. Идеальное дифференцирующее звено $W(s) = s$
   b. Форсирующее звено первого порядка $W(s) = \tau s + 1$, где тау – постоянная времени форсирующего звена
   c. Форсирующее звено второго порядка $W(s) = \tau^2 s^2 + 2\xi\tau s + 1$

Все представленные звенья образуют группу минимально-фазовых звеньев, которые характеризуются отсутствием корней с положительной вещественной частью как в числителе ПередФ W(s) (то есть нулей), так и в знаменателе (то есть полюсов). То есть все $s_i < 0$.

Рассмотрим другие типы звеньев, в частности:

1) Звено чистого запаздывания $W(s) = e^{-\tau s}$
2) Неустойчивое апериодическое звено $W(s) = \frac{1}{Ts-1}$
3) Неустойчивое колебательное звено

$$W(s) = \frac{1}{T^2 s^2 \mp 2\xi T s \pm 1}$$

Эти звенья образуют группу не минимально-фазовых звеньев. Их передаточные функции имеют хотя бы один корень числителя или знаменателя с положительной вещественной частью.

Существуют пары таких звеньев, например, устойчивое апериодическое звено и неустойчивое апериодическое или устойчивое и неустойчивое колебательное звенья, у которых амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) совпадают, а ФЧХ отличаются. При этом минимально-фазовые звенья имеют всегда меньшую по модулю ФЧХ, а ФЧХ по модулю у устойчивых меньше, чем у неустойчивых.

Далее рассмотрим подробнее основные характеристики перечисленных типовых звеньев

1) Усилительное звено

$$y = k_1 u$$

Уравнение:

$$W(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = k_1$$

ПередатФ:

АФЧХ:

$$W = u + jV; \quad u = k; \quad V = 0$$

$$W(j\omega) = k_1$$

АЧХ:

$$A(\omega) = \sqrt{u(\omega)^2 + V(\omega)^2} = k_1$$

$$\varphi(\omega) = \operatorname{arctg} \frac{V}{u} = 0$$

ФЧХ:

График АФЧХ – точка:

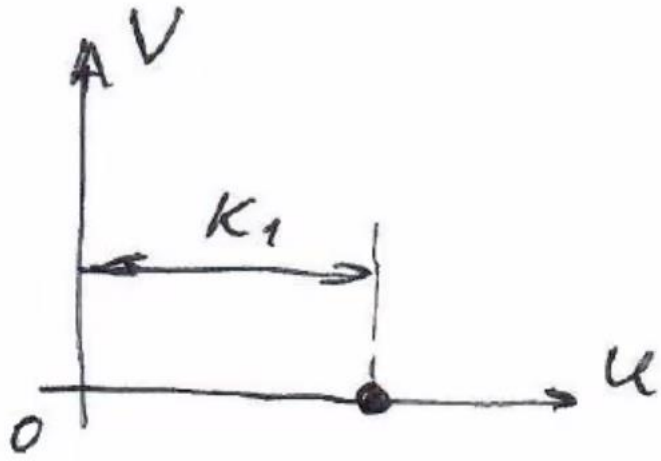


График АЧХ:

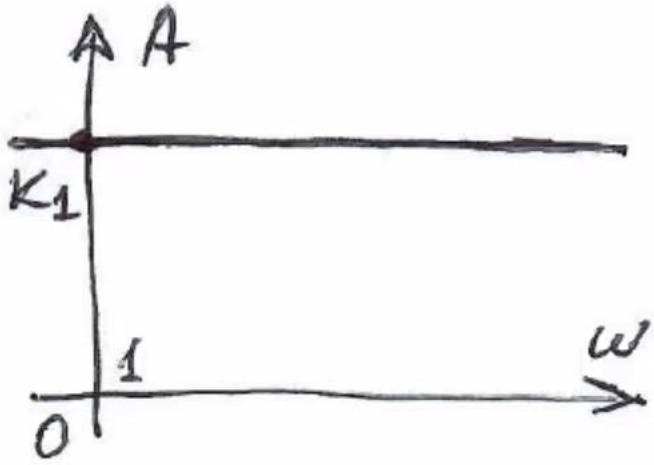
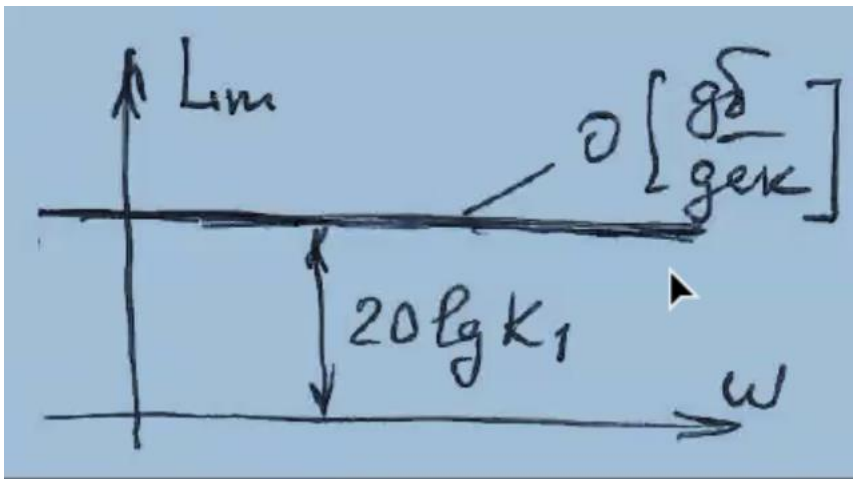


График ФЧХ:



График ЛАХ:

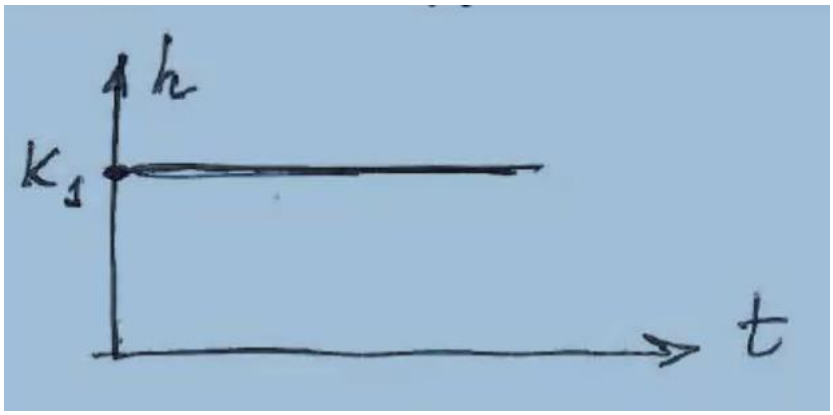


Выражение для ПерехФ усилительного звена:

$$h(t) = y(t)\big|_{u=1} = k_1 u(t) = k_1 \cdot 1(t) = k_1 \quad (t \geq 0)$$

Весовая функция:

$$k(t) = \frac{dh(t)}{dt} = k_1 \delta(t)$$



Примерами безинерционных звеньев могут служить жесткие механические или гидравлические передачи, электронные усилители сигналов на низких частотах, гироскоп (движение прецессии).

2) Интегрирующее звено
Уравнение звена:

$$y = k_1 \int u dt$$

ДУ в операторах Лапласа

$$\left|\frac{d}{dt}\right. \Rightarrow \quad sy = k_1 u$$

ПередатФ:

$$W(s) = \frac{y}{u} = \frac{k_1}{s}$$

S = jомега =>

$$W(j\omega) = -j\frac{k_1}{\omega};\ u = 0;\ V = -\frac{k_1}{\omega} \Rightarrow A(\omega) = \boxed{\frac{k_1}{\omega}};\ \varphi(\omega) = -90^\circ$$

$j\omega$

График АФЧХ

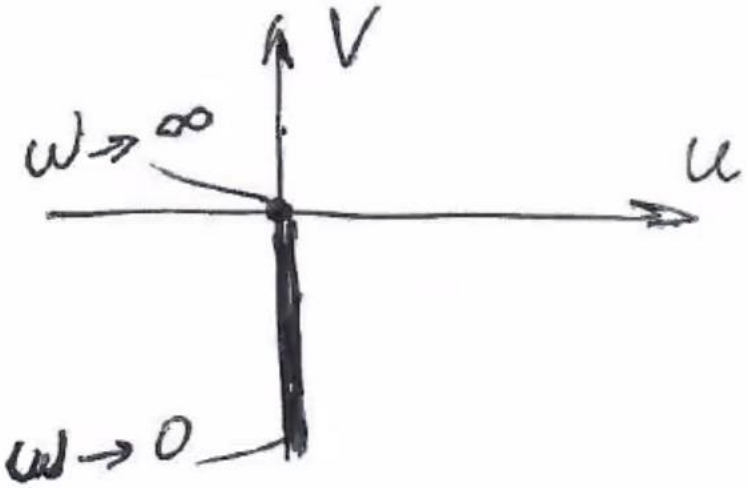


График АЧХ

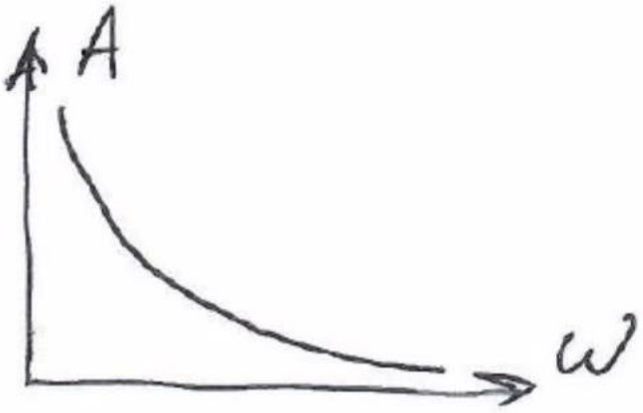
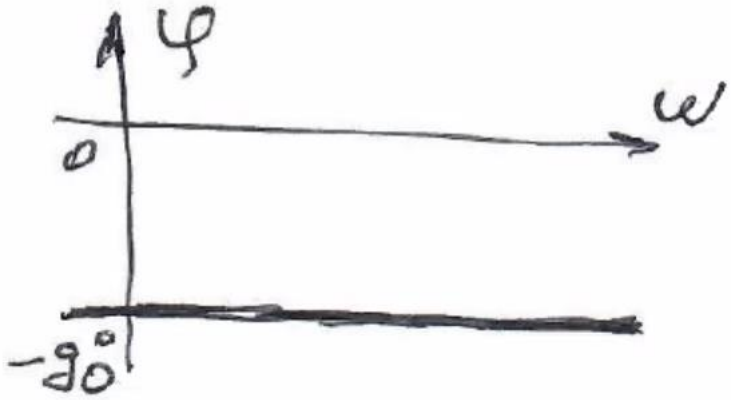


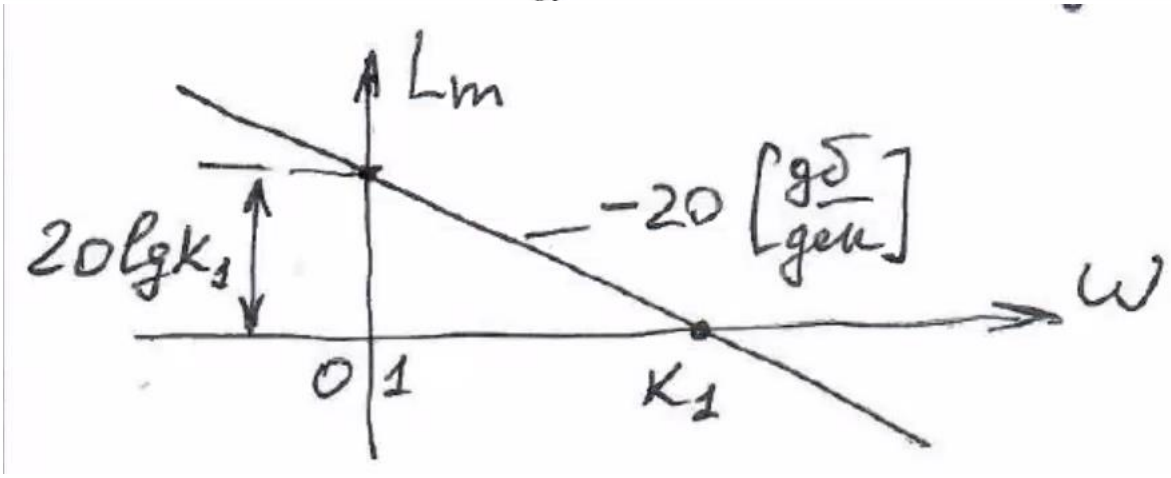
График ФЧХ



(выходной сигнал запаздывает на pi/2)
ЛАХ

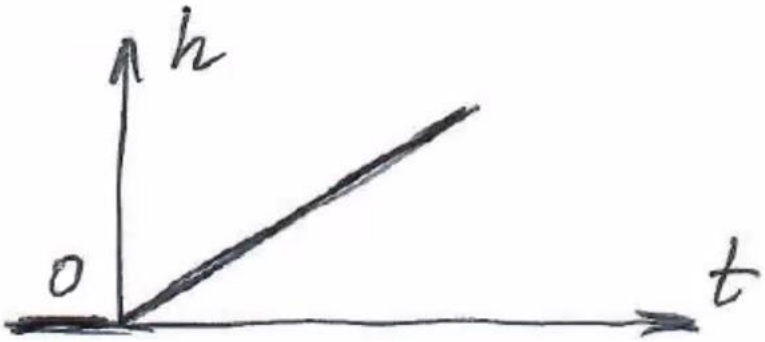
$$L_m(\omega) = 20 \lg A = 20 \lg K_1 - 20 \lg \omega$$

$$\left.\begin{array}{l} \omega = 1: \; L_m = 20 \lg K_1 \\ \omega = 10: \; L_m = 20 \lg K_1 - 20 \end{array}\right\} -20 \left[\frac{дБ}{дек}\right]$$



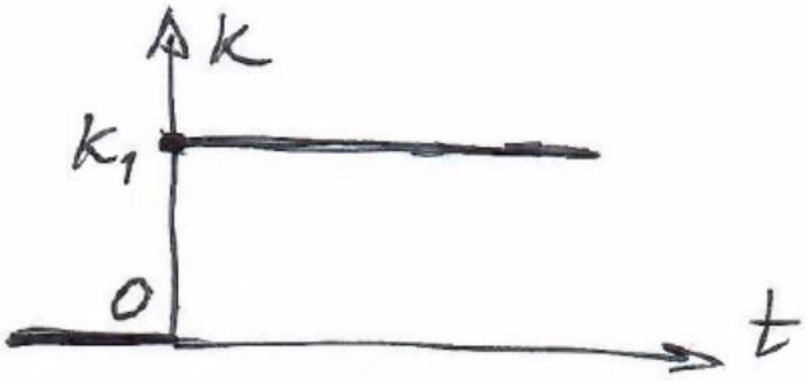
Переходная функция:

$$h = y\big|_{u=1} = K_1 \int 1 \, dt = K_1 t$$



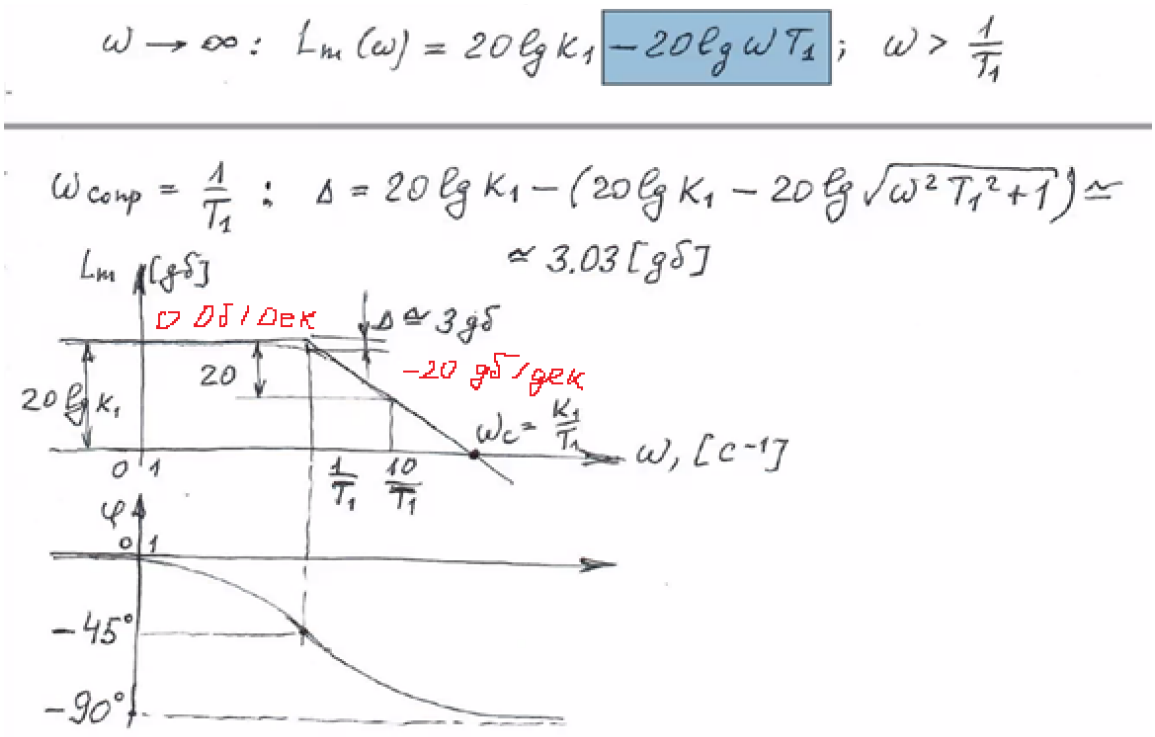
Весовая функция

$$k_v = \frac{dh}{dt} = k_1$$



Лекция 10
Типовые звенья. ДУ и графики.

Апериодическое звено второго порядка



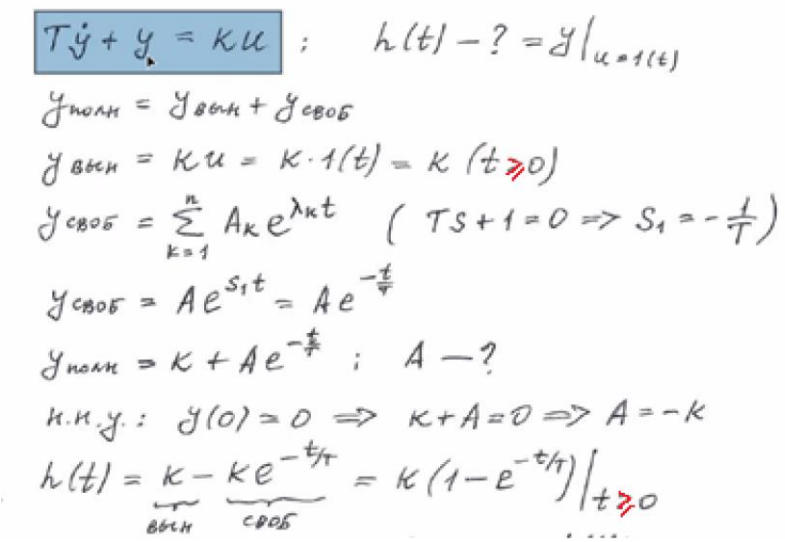
Выделенное слагаемое обеспечивает падение -20 дБ/дек и частоту сопряжения 1/T1

w_c – частота среза.

Второй график – УЧХ. Это арктангенс. Точка перегиба -45 град. на той же самой частоте сопряжения. От величины постоянной времени звена T1 зависит диапазон частот от 0 до частоты среза (входного сигнала), которая равна 1/T1, которое звено пропускает с усилением. Чем T1 меньше, тем больше диапазон частот.

В дз нужно построить ЛАХ на частоте равной 1, чтобы правильно определить пересечения ЛАХ с осью ординат

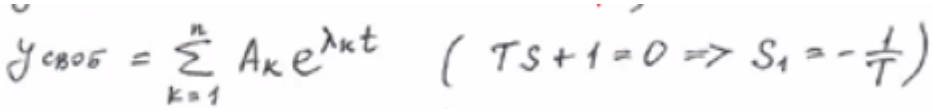
Далее нужно получить переходную и весовую функции этого апериодического звена.



Выделенное - это ДУ переходной функции апериодического звена.

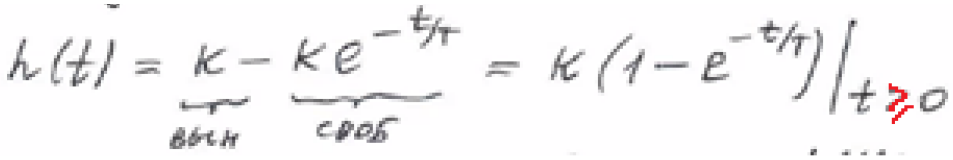
1(t) – функция Хевисайда. Просто так. Для нас это входное воздействие (единичное).

Лямбда – один из n корней характеристического уравнения порядка n.



У нас ДУ порядка 1. Лямбда$_k$ = S1

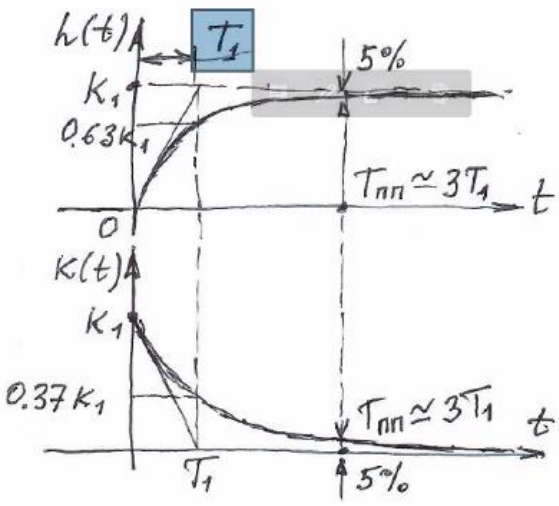
Далее нужно найти полное решение. Для этого найдем коэф. А по н.у. (зависит от реальных условий). Для бумажных систем можно принять н.н.у (нулевые). Получаем:



Здесь К – вынужденные колебания (в данном случае поступательное движение, а не колебания)

$$h(t) = k_1\left(1 - e^{-t/T}\right)\Big|_{t>0}$$

$$k(t) = \frac{dh(t)}{dt} = \frac{k_1}{T_1}e^{-t/T}\Big|_{t>0}$$



Сверху тут графи переходной функции, а снизу – весовая.

Тпп можно определить на глаз.

Т1 определяет наклон касательной в начале кривой. Величина Т1 характеризует степень инерционности звена, т.е. длительность ПП.

По весовой функции тоже можно определить время ПП с точностью 5%.

Пример подобных апериодических процессов

1. двигатель постоянного тока с пред. лекций. Входная величина – напряжение, выходная – скорость вращения
2. Электротехническая RC-цепочка с правильно подобранными параметрами

Колебательное звено

(4) Колебательное

$$(T_2^2 s^2 + T_1 s + 1)y = ku$$

$$D = b^2 - 4ac = T_1^2 - 4T_2^2 < 0 \Rightarrow T_1 < 2T_2$$

$$W(s) = \frac{k}{T^2 s^2 + 2\xi T s + 1}$$

$$T = T_2 - \dots ; \quad \xi = \frac{T_1}{2T_2} \ (0 < \xi < 1) - \dots ; \quad K - \dots$$

$$W(j\omega) = \frac{K}{T^2(j\omega^2) + 2\xi T(j\omega) + 1}$$

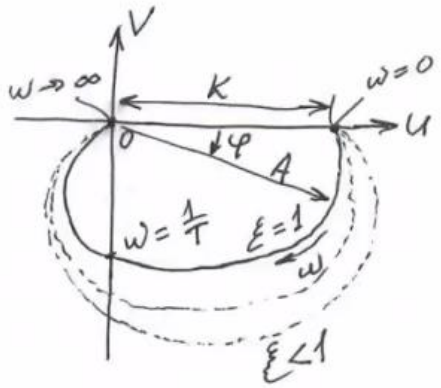
$$A(\omega) = \frac{K}{\sqrt{(1 - T^2\omega^2)^2 + 4\xi^2 T^2 \omega^2}} ; \quad \varphi(\omega) = -\operatorname{arctg} \frac{2\xi T\omega}{1 - T^2\omega^2}$$

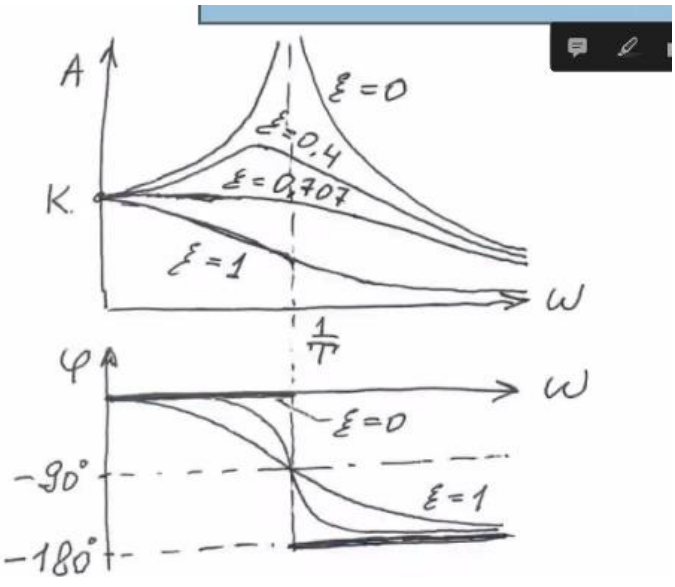
Звено колебательное только если T1 < T2.

Если ввести величину кси вместо T, то если 0 < кси <1 то звено не колебательное, а апериодическое второго порядка, т.к. оба корня будут вещественными. Если кси < 0 звено будет неустойчивым колебательным (расходящийся ПП). Если кси > 1 – устойчивое колебательное звено или просто колебательное звено, но колебания затухающие. Кси – коэф. демпфирования или параметр затухания. К – коэф усиления или передаточный коэф.

$$W(j\omega) = \frac{K}{T^2(j\omega^2) + 2\xi T(j\omega) + 1}$$

- это позволяет перейти от операторов лапласа к частотам.





Слева график АФЧХ. Строится увеличивая частоту от 0 до беск. Бесконечная частота соответствует возвращению в 0.

Точка пересечения с осью ординат частота равна 1/T. Чем меньше кси, тем больше «разбухает» график АФЧХ.

Второй график - АЧХ. Если 0,707 < кси < 1 то амплитуда АЧХ A(w) уменьшается с уменьшением частоты, при этом она меньше К. При кси < 0.707 появляется «горб» на АЧХ, который уходит в бесконечность при lim(кси) 0.

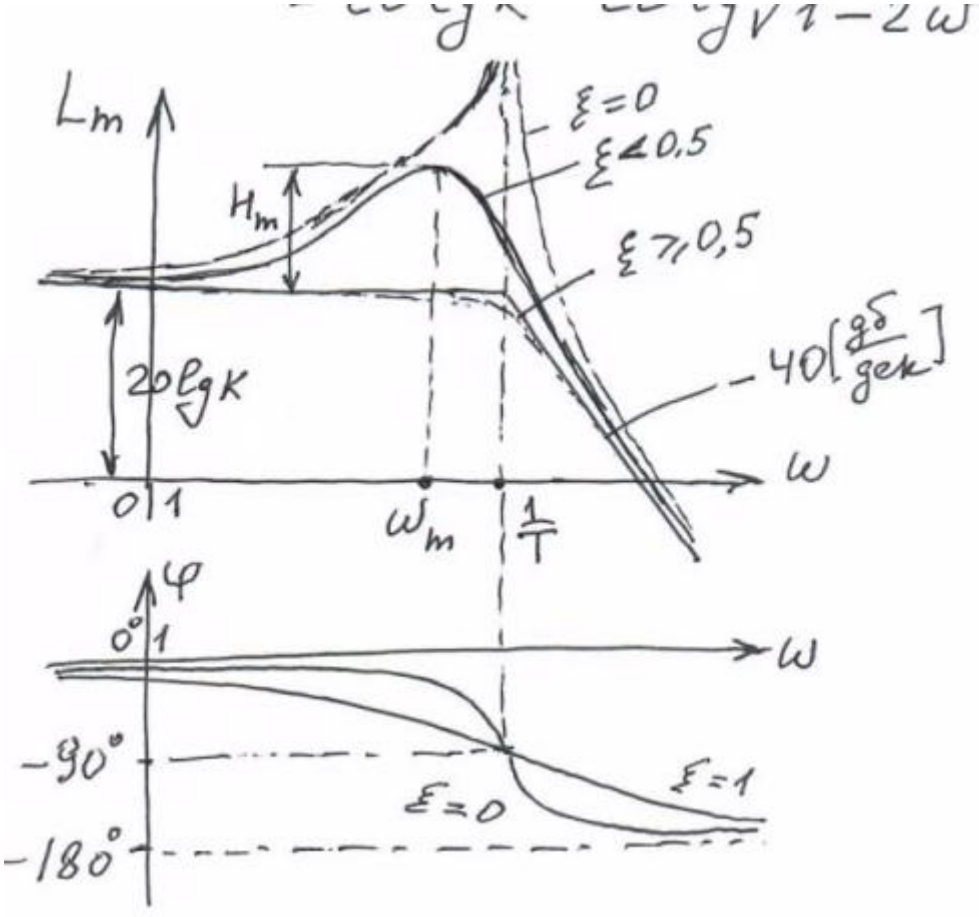
Роль T1 и T2 (характеризуют кси): Большое T2 «раскачивает» колебания, большое T1 их демпфирует.

Построим ЛАХ:

$$L_m(\omega) = 20\lg K - 20\lg\sqrt{(1-\omega^2T^2)^2 + 4\xi^2T^2\omega^2} =$$
$$= 20\lg K - 20\lg\sqrt{1-2\omega^2T^2 + 4\xi^2T^2\omega^2 + \omega^4T^4}$$

Это логарифмирование A(w)

logA(w)



При кси >= -,5 характеристика близка к асимптотической. Если кси < 0,5, то появляются горбы, которые приводят к разрыву при кси, стремящейся к 0.

В ДЗ кси подразумевается больше 0,5

При w -> бес получаем:

$$\omega \to \infty : Lm(\omega) = 20\lg k - 20\lg \omega^2 T^2 = 20\lg k - 40\lg \omega T$$

$$H_m = 20\lg \frac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}$$

$$\omega_m = \frac{1}{T}\sqrt{1-2\xi^2}$$

$$H_m \cong 20\lg \frac{1}{2\xi}\ ;\ \omega \cong \frac{1}{T}$$

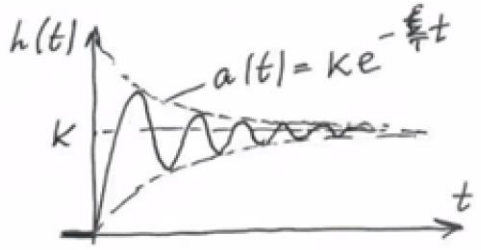
$$\left(\xi = \frac{1}{2} \Rightarrow H_m = 0\right)$$

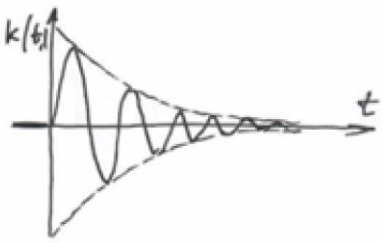
- по этому строим ФЧХ.

Переходная функция:

$$h(t) = K\left[1 - e^{-\frac{\xi}{T}t}\left(\cos\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}t + \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}t\right)\right]\Big|_{t\geq 0}$$

$$k(t) = \frac{K\xi}{T\sqrt{1-\xi^2}}e^{-\frac{\xi}{T}t}\sin\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}t\Big|_{t\geq 0}$$





$$\omega_{соб} = \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}$$

$$T_{пп.} \cong 3\frac{T}{\xi}$$

- все то же самое что и в пред. случае, но ПП имеет дугой вид.

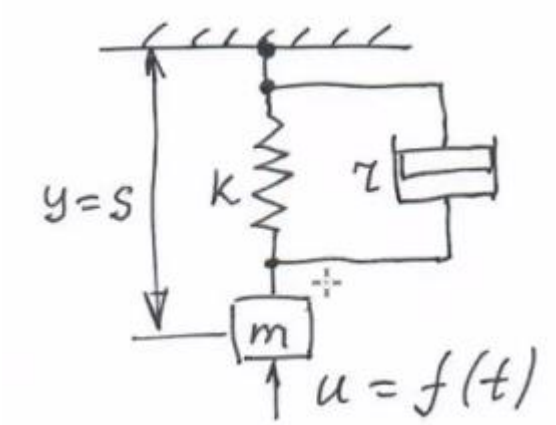
$$= K\left[1 - e^{-\frac{\xi}{T}t}\left(\cos\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}t + \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}t\right)\right]\Big|_{t>0}$$

K – установившееся значение, 1 - e^(…) – огибающая. Если кси > 0 – процесс затухающий, кси = 0 – устойчивый, кси < 0 – затухающий.

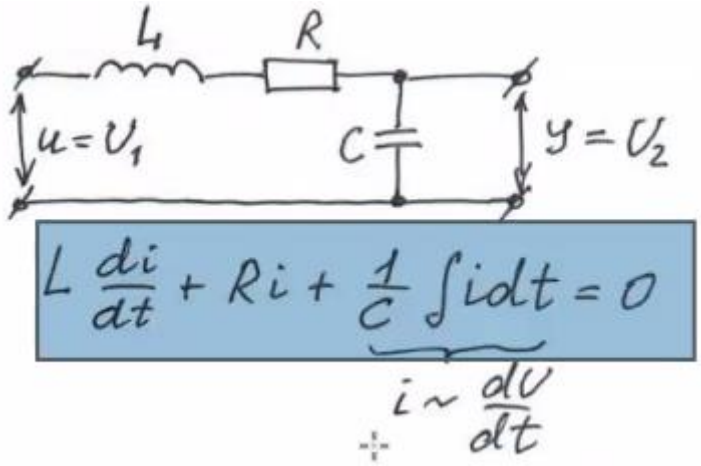
Время ПП можно приблеженно получить как в апериодическом звене, только поделить на кси.

Примеры колебательных звеньев:

1. пружина с грузом и демпфирующее устройство. Входное значение – сила тяжести груза, выходное – высота груза.



2. RLC в электротехнике. Входное – напряжение, выходное – напряжение на выходе:



Идеальное дифференцирующее звено (группа интегрирующих звеньев – оператор лапласа в передаточной функции в числителе):

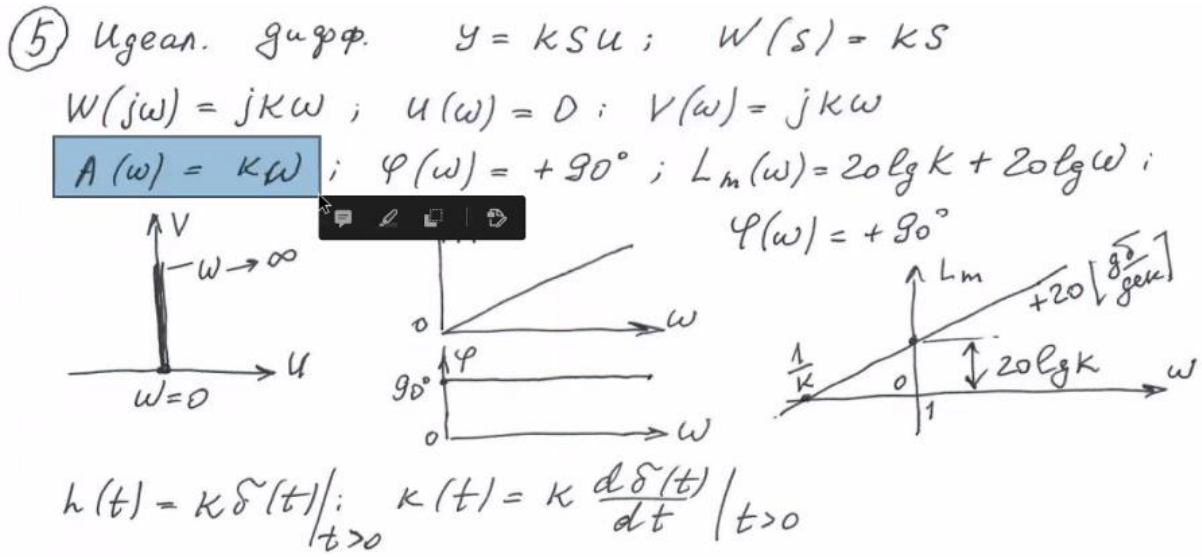


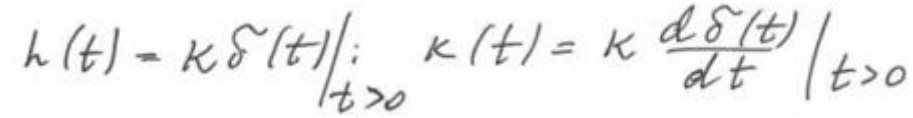
График ФЧХ - +90 градусов, а не -90 как у всех.

В реальных системах такой вид характеристики возможен только в ограниченной полосе частот, т.к. неограниченное увеличение амплитуды с ростом частоты требует бесконечных затрат энергии. (см график АЧХ – w -> беск, А -> беск)

Еще одна особенность. ЛАХ имеет наклон не -20 дБ/дек, а +20 дБ/дек. Если правильно построить, w = 1 соответствует 20lg(K) , а L = 0 – w = 1/K.

В отличие от интегрирующего звена, наклон ЛАХ здесь положительный (+20 дБ/дек) и положительная фаза, которая означает опережение сигнала на выходе звена по отношению ко входному. Физически это связано с тем, что изменение реагирует на скорость изменения входной величины, т.е. не на саму величину u, а на тенденцию ее изменения в будущем, т.е. это звено обладает способностью предсказания (прогноза).

Переходная функция выглядит как взвешенная дельта-функции. Весовая функция – производная дельта-функции. дельта-функция – что-то связанное с импульсом. Импульс – мгновенный скачок, А->0, длительность -> 0, интеграл равен единице в момент скачка.

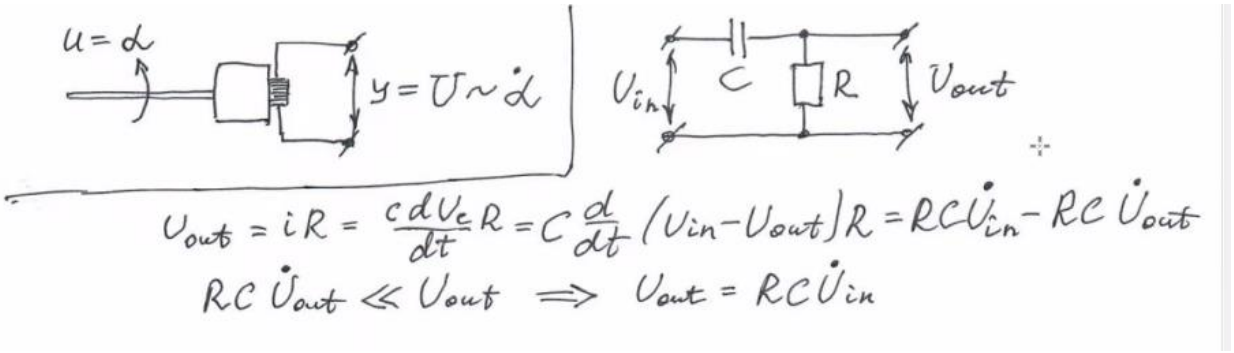


Пример использования:

1. Элтех. фильтрация сигналов, фильтр Калмана. К < 1.

$K_{фильтра} = P_{полезного\ сигнала} / (P_{полезного\ сигнала} + P_{шума})$

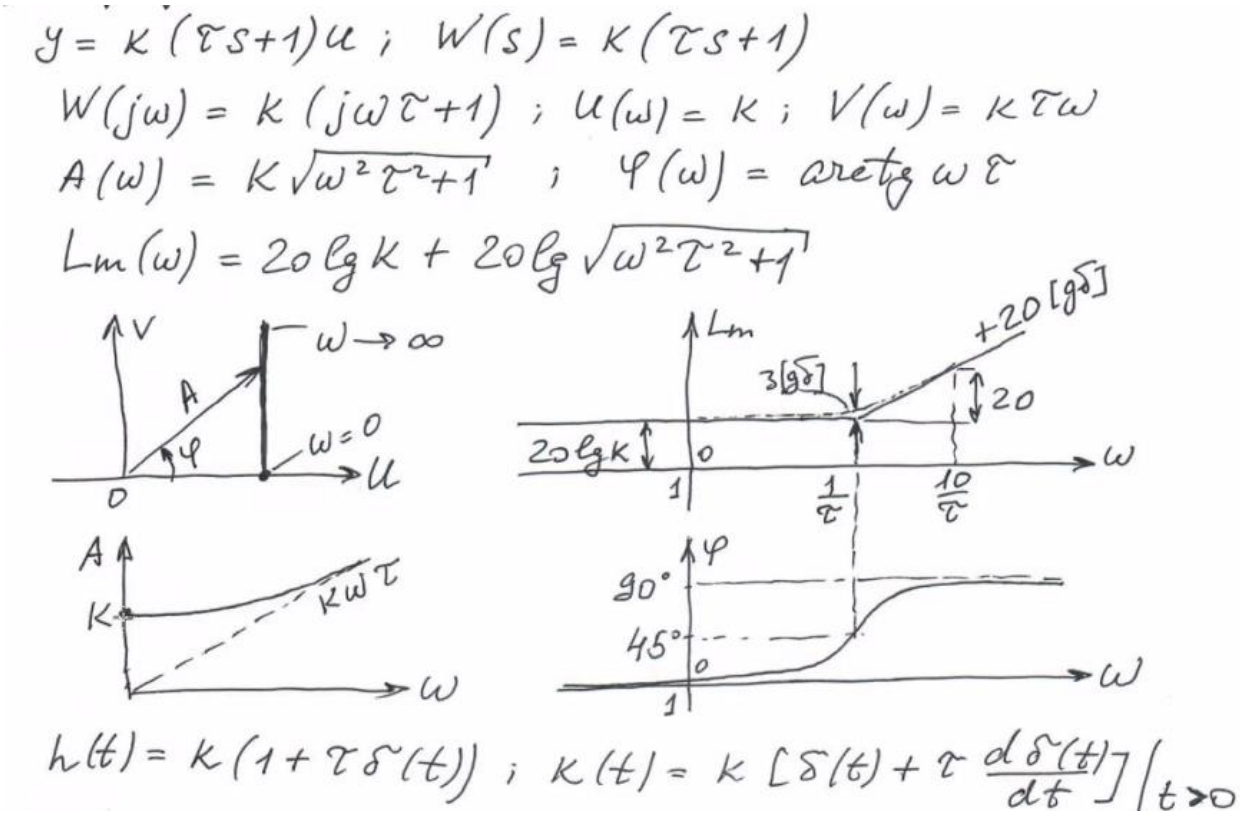
Но сигнал всегда недовзвешивается, поэтому фаза выходного сигнала всегда все равно отстает. Идеальные звенья здесь помогают уменьшить разность фаз, чтобы фильтр работал в реальном времени.



2. Картинка слева – тахогенератор. (как электродвигатель, только наоборот) крутим катушку – снимаем выходное напряжение. Входной сигнал – угол поворота вала.

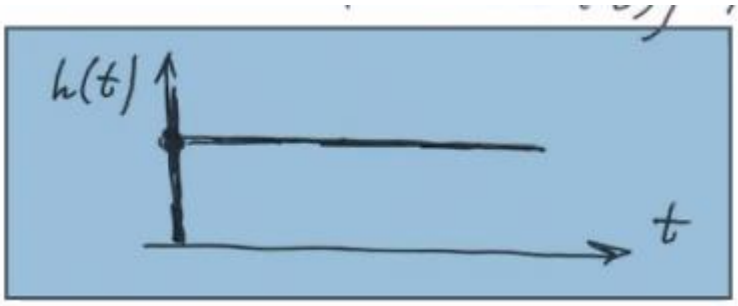
Форсирующее звено первого порядка (тоже группа интегрирующих звеньев – оператор лапласа в числителе)

Есть вещественная (U(w)) и мнимая ЧХ (V(w)). Мнимая – слагаемое в ЧХ (W), стоящее при при j.



Опять +90 град – опережение по фазе. Не мгновенный, как у интегрирующего звена, но в виде арктангенса.

Передаточная:

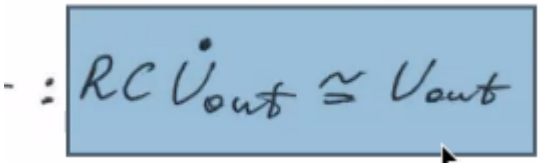


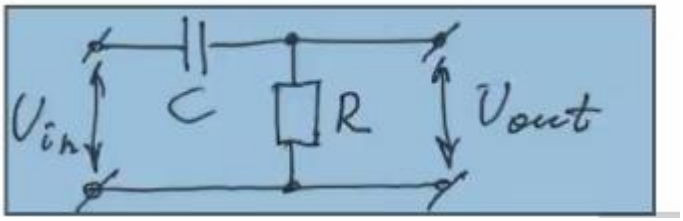
Т.е. при скачкообразном изменении входной величины, на выходе звена получаем импульс бесконечно большой амплитуды, соответствующий бесконечно большой скорости изменения входной величины в момент скачка. После этого выходная величина принимает постоянное установившееся значение.

Весовая – производная переходной дополняется производной – той самой бесконечной скоростью.

Примеры:

1. Элтех – как предыдущая, но другое условие:





Форсирующее звено второго порядка

---

(7) Форсир. II пор. $y = k(\tau^2 s^2 + 2\xi\tau s + 1)u$

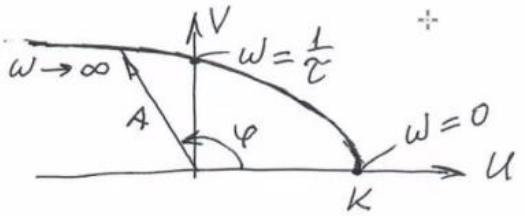
$W(s) = k(\tau^2 s^2 + 2\xi\tau s + 1)$

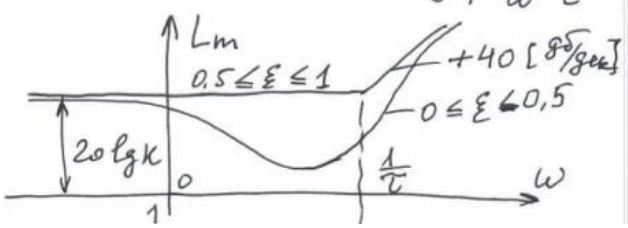
На скриншоте ДУ и передаточная.

АФЧХ (W), АЧХ(A), ФЧХ(ф):

$W(j\omega) = k(1 - \omega^2\tau^2 + j2\xi\omega\tau)$

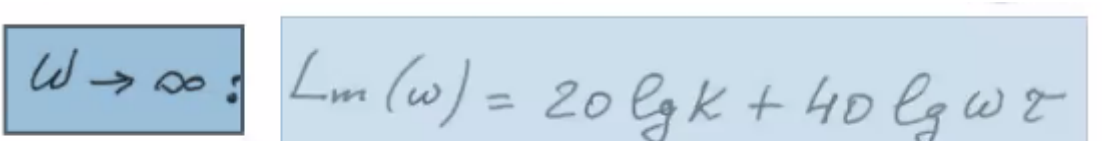
$A(\omega) = k\sqrt{(1-\omega^2\tau^2)^2 + (2\xi\omega\tau)^2}$; $\varphi(\omega) = \operatorname{arctg}\frac{2\xi\omega\tau}{1-\omega^2\tau^2}$

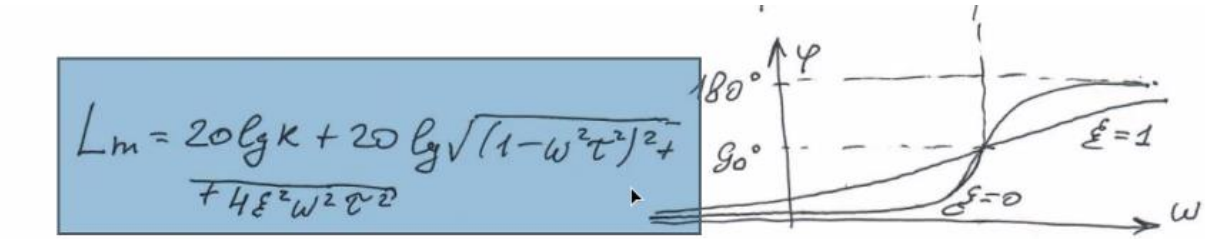




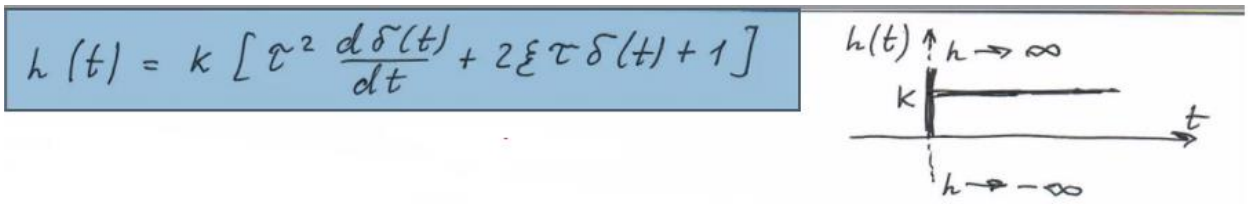
Предполагается, что w(s) нельзя разложить на 2 двучлена первой степени.

При 0,5 < кси < 1 ЛАЧХ проходит асимптотически как 20lgK. Если 0 < кси < 0,5 – высокочастотная асимптота +40 дБ/дек:





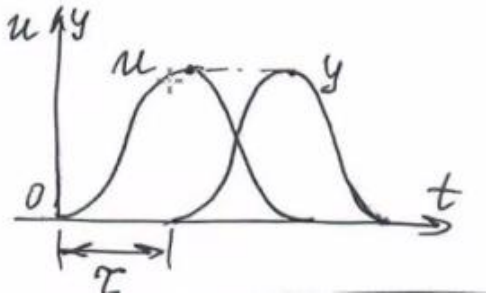
90 град и 180 град – опять опережение. +180 в колебательном процессе – противофаза – значит, плохо.



Весовую не приводим, потому что появляется не только слагаемое от бесконечной скорости, но и от бесконечного ускорения

Пример: а не будет их. Это технически невыполнимые устройства.

Звено чистого запаздывания.



- выходной в точности повторяет входной, но сдвинут ровно на тау.

(8) $y = u(t-\tau)$

$X(t-a) \doteq X(s)e^{-as} \Rightarrow W(s) = e^{-\tau s}$

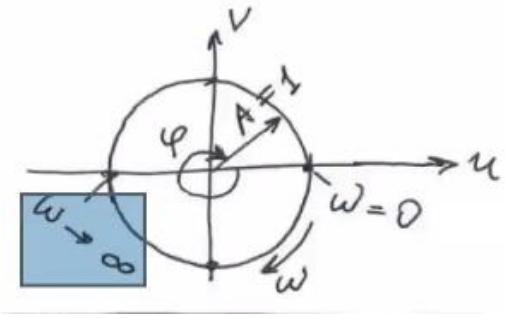
Выделенное – характерный вид функции запаздывания в области операторов Лапласа. Видим экспоненту в области операторов Лапласа – значит точно есть запаздывание.

АФЧХ, АЧХ, ФЧХ:

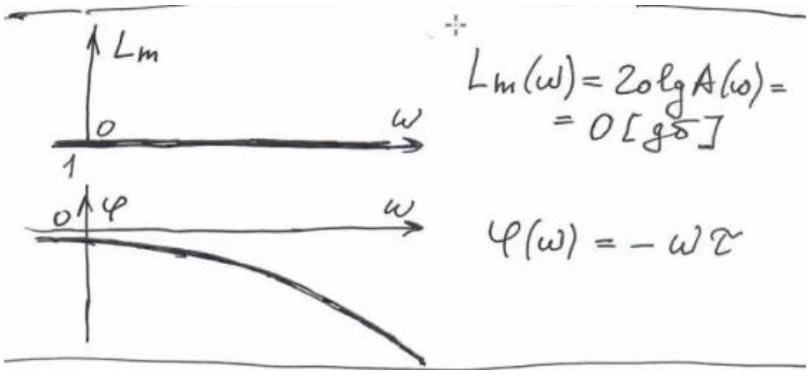
$W(j\omega) = e^{-j\omega\tau} = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$

$A(\omega) = 1$; $\varphi(\omega) = -\omega\tau$

В полярных координатах АФЧХ - это вектор с модулем 1, вращающийся (-wtay) по часовой стрелке:



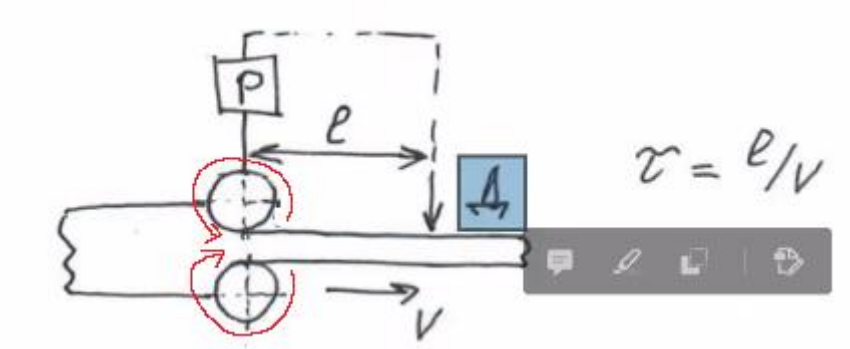
ЛАХ



:

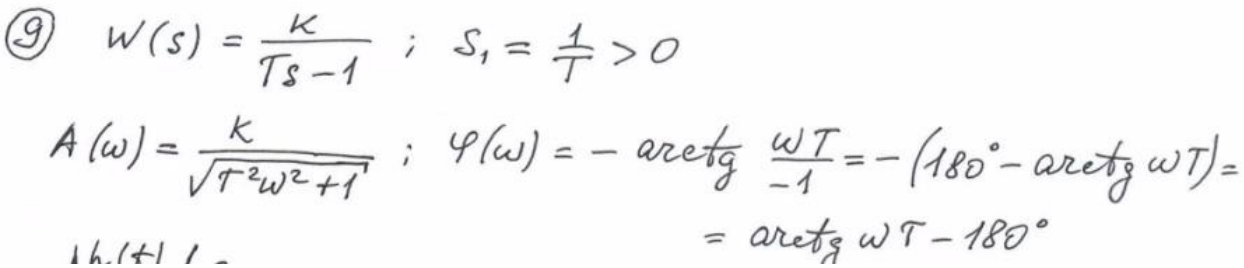
Пример:

1. Механика



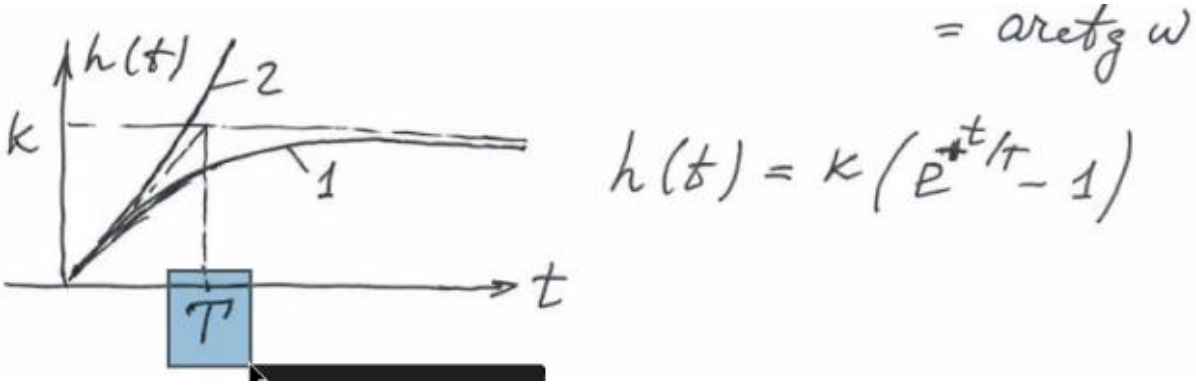
Прокатных механизм. Д- датчик толщины металла. По его сигналу будет изменено растояние между прокатными валками. При этом запаздывание тау – см формулу.

Неустойчивое апериодическое звено



- единственный полюс, причем положительный

АЧХ неустойчивого апериодического звена совпадает с АЧХ устойчивого апериодического звена, а ФЧХ противоположна. Оказывается, что из всех возможных звеньев с одинаковыми АЧХ обычные типовые звенья обладают наименьшими по абсолютному значению фазовыми характеристиками. В этом состоит смысл термина **минимально фазовое звено**. Такая же картина будет наблюдается при сравнении устойчивого и неустойчивого колебательных звеньев. Вот так было у устойчивого:



- это график для УСТОЙЧИВОГО, ведь в неустойчивом нет Т – времени ПП., угол наклона касательной при Т = 0 у обеих переходных функций совпадает.

неустойчивое колебательное звено

(10) $(T^2s^2 - 2\xi Ts + 1)y = ku$; $(T^2s^2 + 2\xi Ts - 1)y = ku$

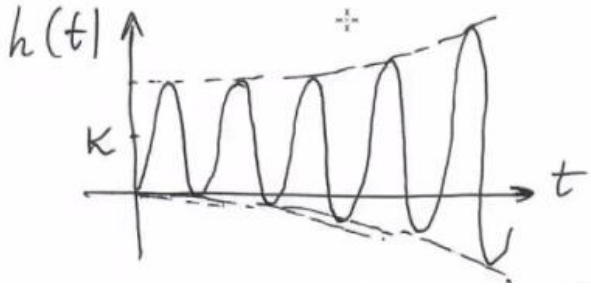
$W(s) = \frac{k}{T^2s^2 + 2\xi Ts + 1}$; $W(s) = \frac{k}{T^2s^2 + 2\xi Ts - 1}$

Здесь 2 функции. Минус либо в одном месте, либо в другом.

АФЧХ этого звена совпадает по виду с АФЧХ устойчивого колебательного звена, но с учетом того, что кси < 0.

Переходная функция: гармоника с огибающей с положительной степенью

$$h(t) = \frac{k}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\frac{\xi}{T}t} \sin\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}t - \operatorname{arctg}\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}\right)$$



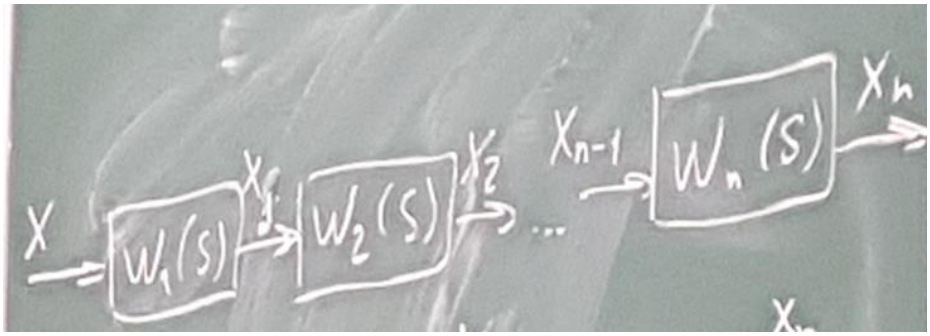
Лекция 11
Передаточные функции стандартных соединений звеньев

Обычно автомат система являются системами замкнутыми, но при их проектировании предварительно рассматривается разомкнутая система, которая затем замыкается.

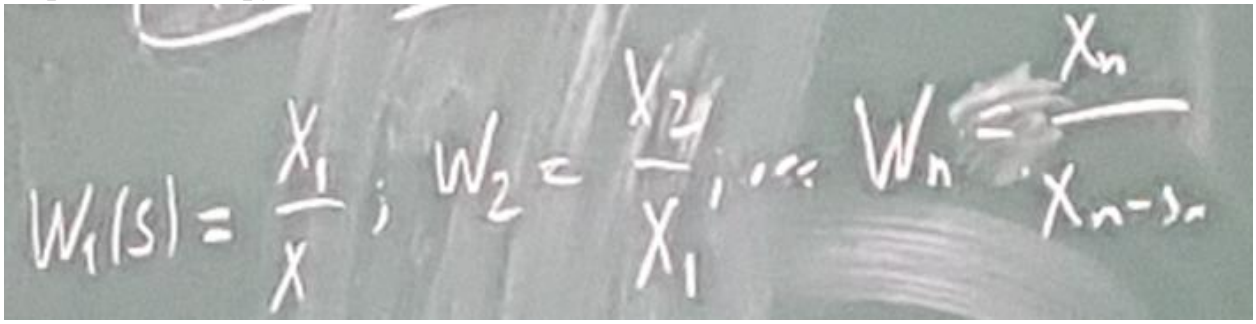
Рассмотрим линейную стационарную систему.

1) Последовательное соединение звеньев.

Пусть заданные передаточные функции при нулевых начальных условиях.



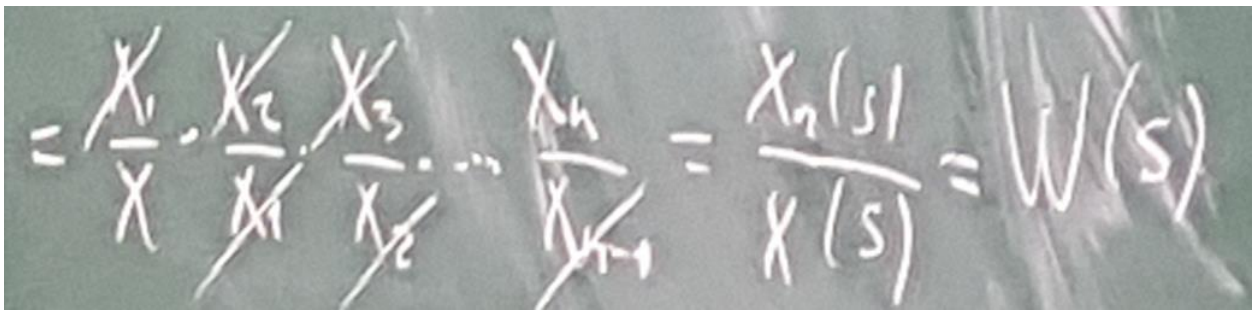
Передаточная функция звена



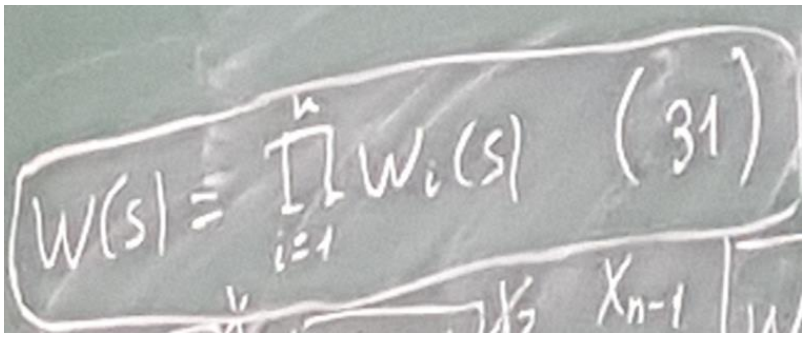
Перемножим передаточные функции всех звеньев



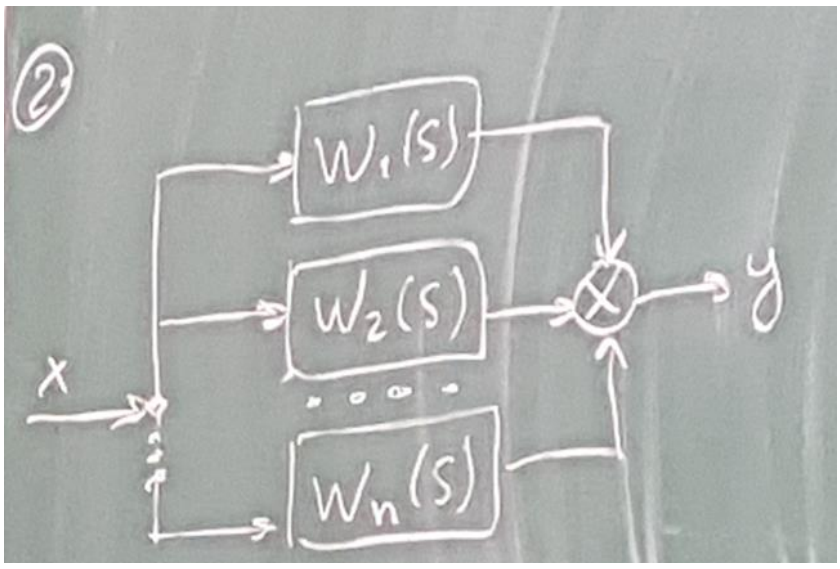
Тут они сокращаются и получается передаточная функция разомкнутой цепи последовательно соединенных звеньев.



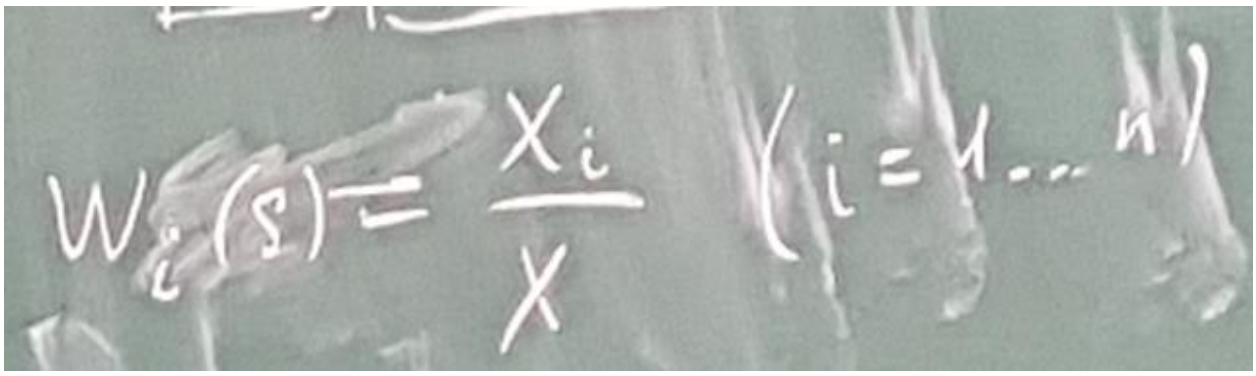
Таким образом передаточная функция разомкнутой цепи последовательно соединенных звеньев равна произведению передаточной цепи всех передаточных звеньев.



2) Входной сигнал X разветвляется и поступает на параллельно соединённые звенья.

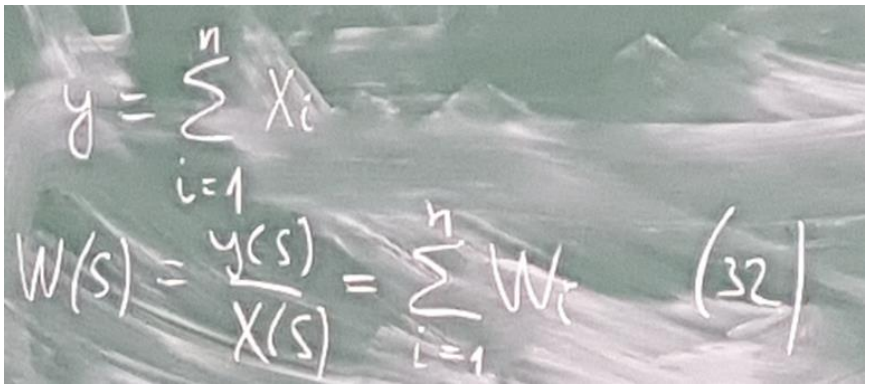


Передаточная функция каждого из звеньев:



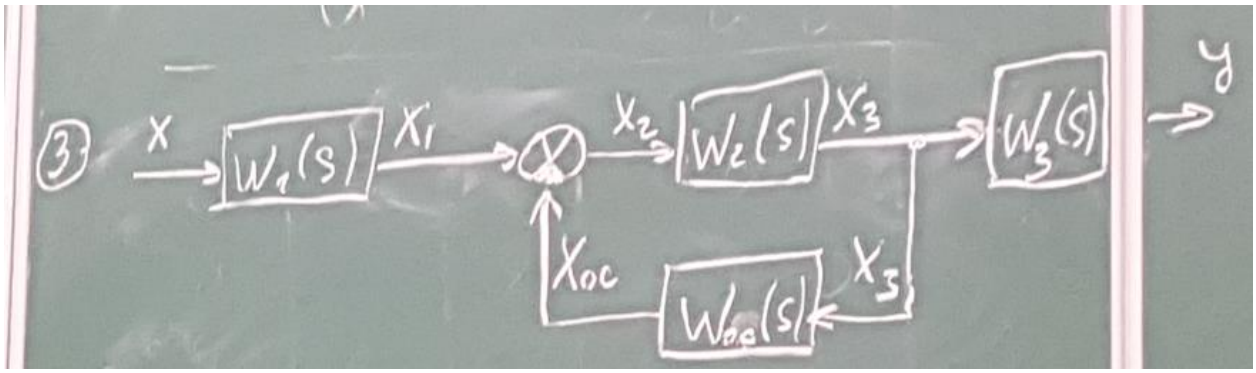
Выходной сигнал представляет из себя сумму всех выходных сигналов.

Таким образом, передаточная функция – Сумма всех входящих передаточных звеньев.

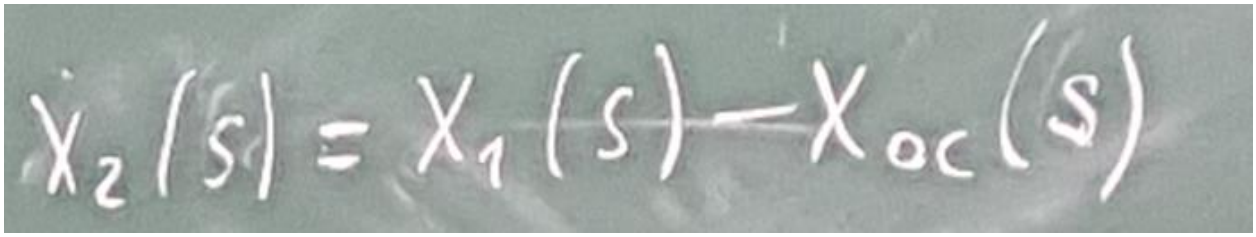


Передаточная функция разомкнутой цепи равна сумме всех входящих в нее звеньев.

3) Цепь с местной обратной связью



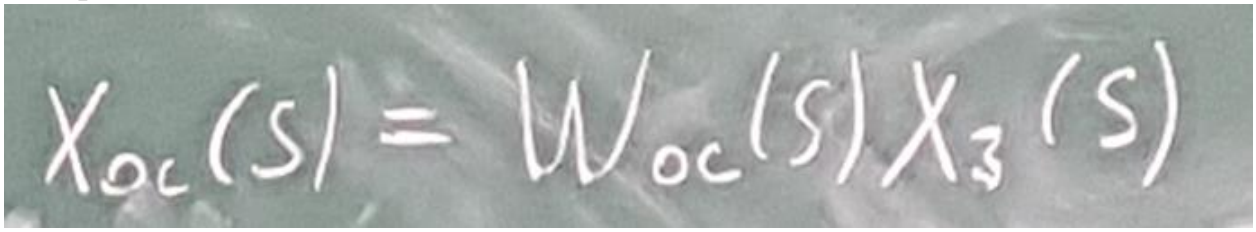
Выделим группу обратной связи (отрицательной).



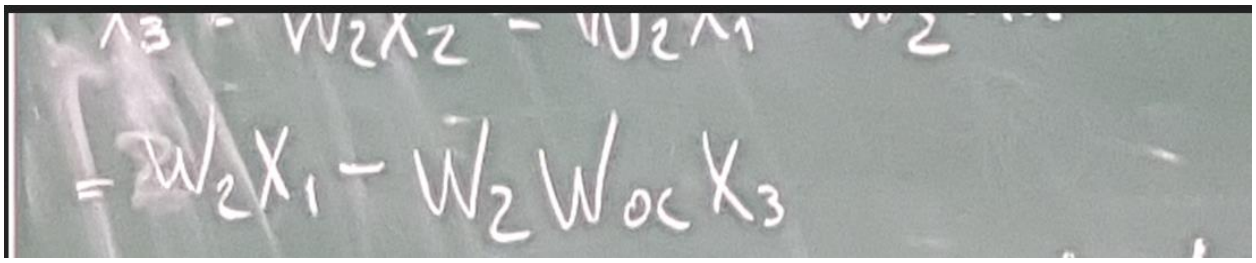
Напишем передаточную функцию

[8]????? Не понял

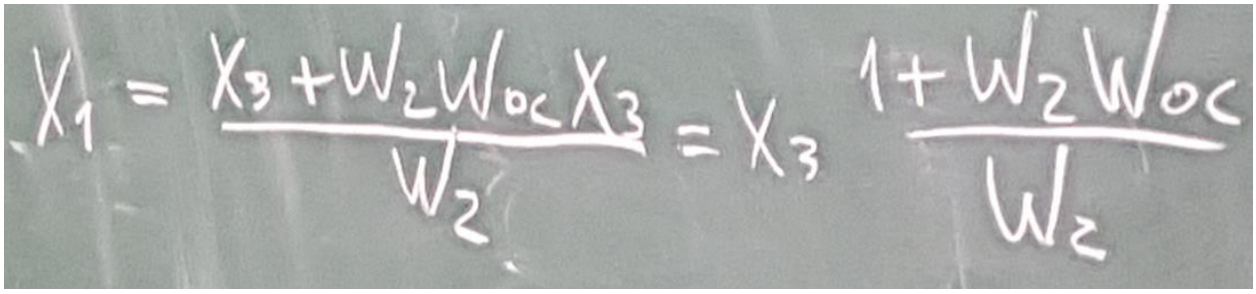
X обратной связи:



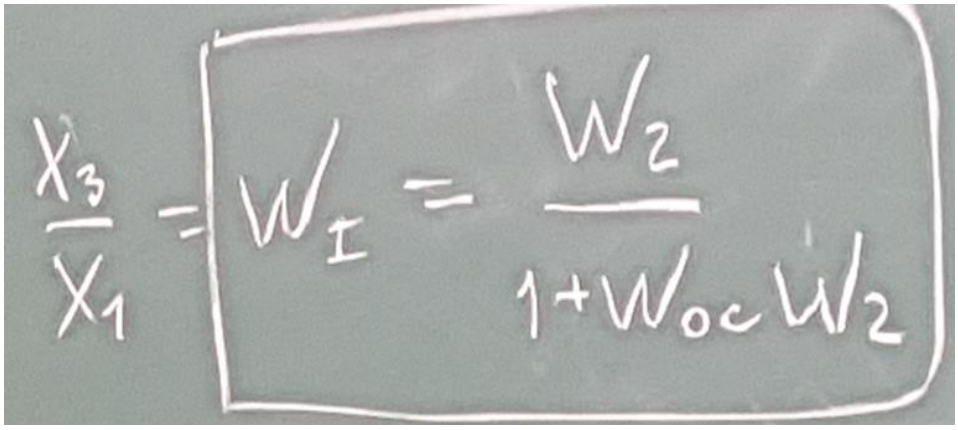
X_3 (Полностью не получилось сфоткать)



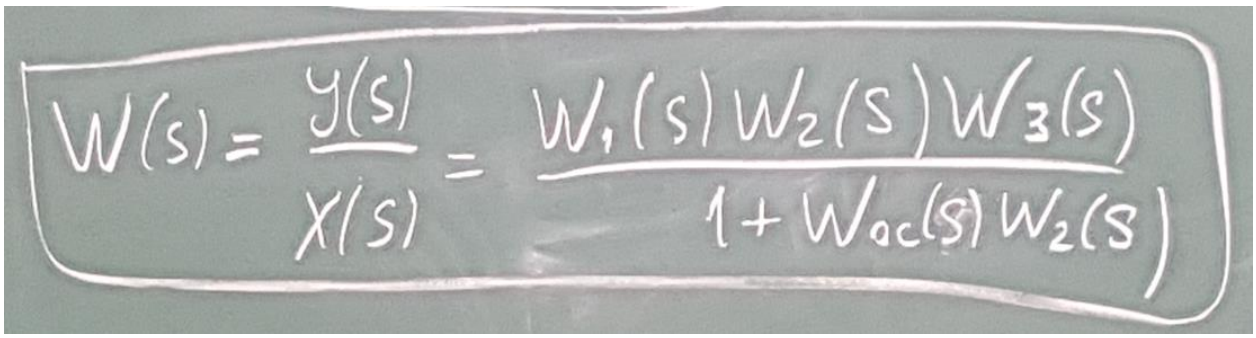
Таким образом, мы выяснили отношение между x3 от x1



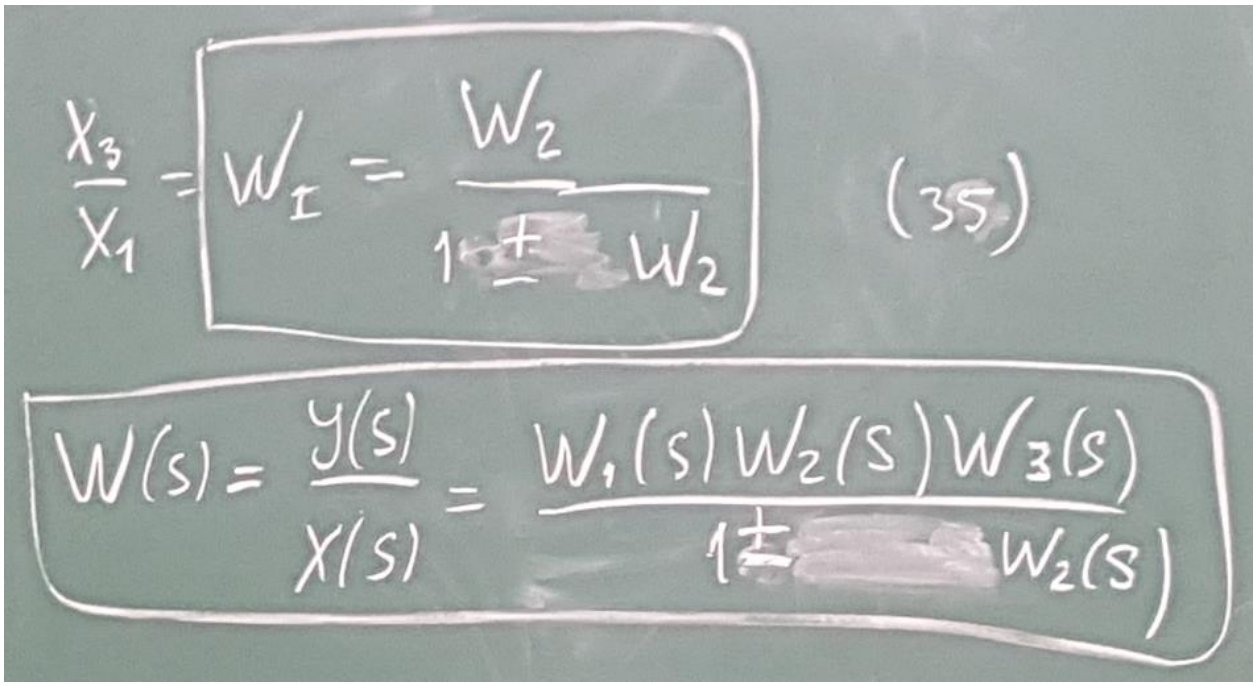
Вот отношение x3 от x1:



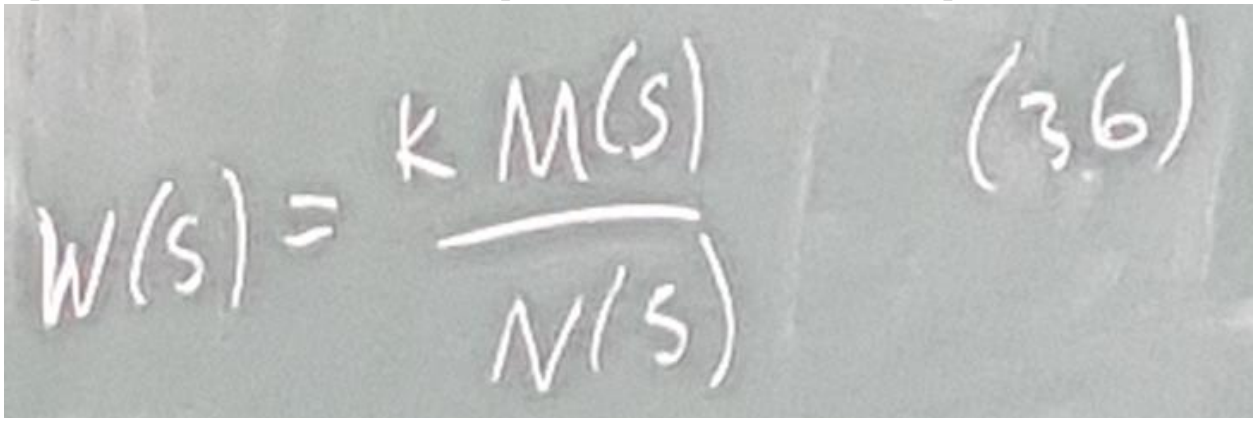
Чтобы получить передаточную функцию всей системы, то мы должны выходной сигнал всей системы/входной сигнал всей системы.



Примечание: если обратная связь будет положительной, то в формуле лишь изменится знак в знаменателе.



Примечание2: Если местная обратная связь единичная (W равна 1), то…



В общем случае цепь звеньев включает в себя комбинации всех трех рассмотренных вариантов.

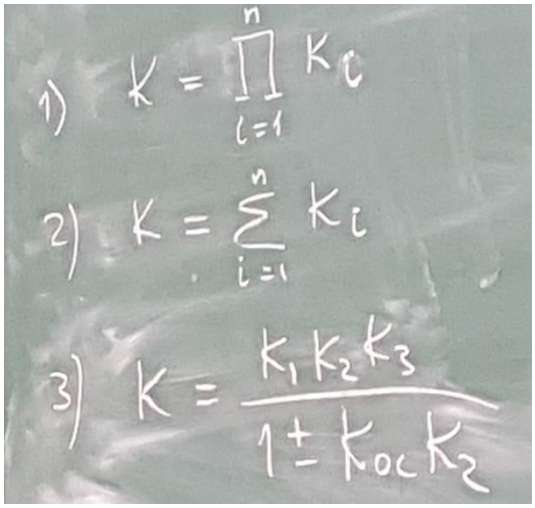
Может встать задача не только определения передаточной фу, но и коэффициента усиления.

Коэффициент усиления для разомкнутой цепи и для цепи с обратной связью.

Допустим передаточная фу представлена как соотношение соответствующих полиномов:

Тогда для последовательной

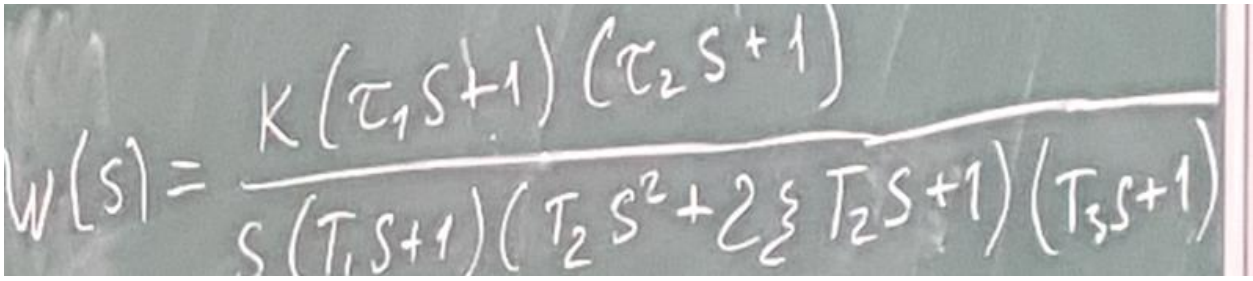
1) Последовательная
2) Параллельная
3) Охваченная обратной связью



Построение ЧХ частотных характеристик разомкнутой цепи звеньев.

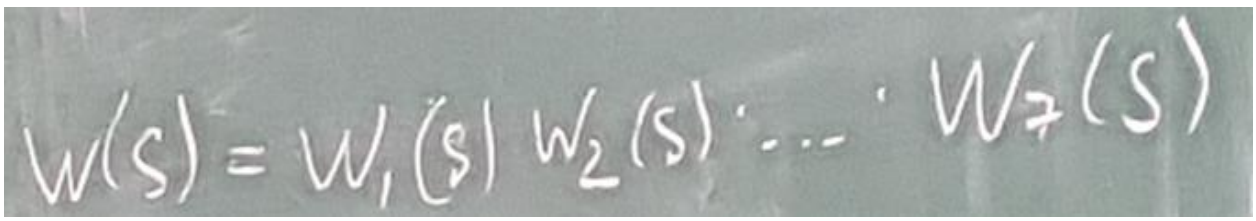
Будем рассматривать на примере, из которого ясен общий метод.

Пусть задана функция передаточной цепи в следующем виде:

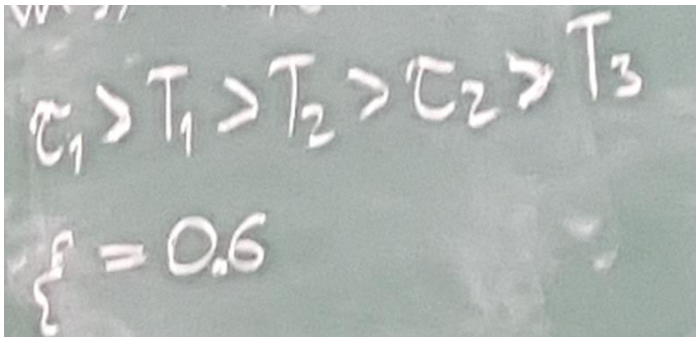


Глядя на передаточную функцию системы, мы можем понять ее структурную схему.

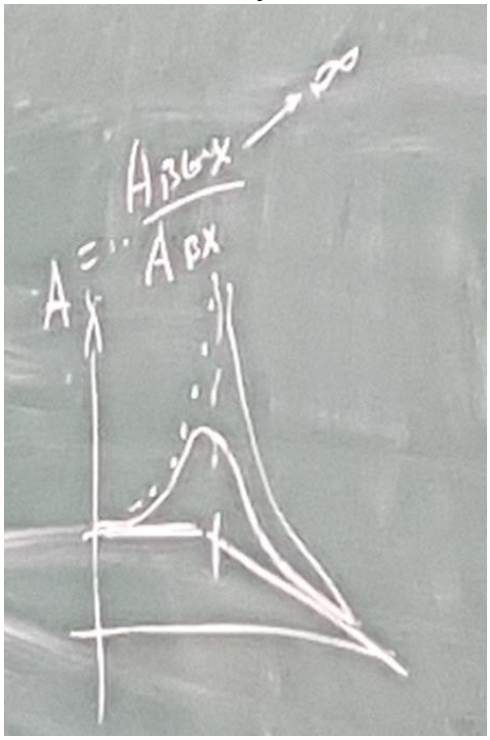
Это группа последовательно соединенных типовых звеньев [16]: усилительного, последовательно соединенных(произведение), форсирующее, еще одно форсирующее, 6-апериодическое первого порядка, 7-колебательное.



К – усилительный коэффициент…



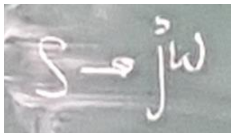
Из за того, что у нас такая кси, то



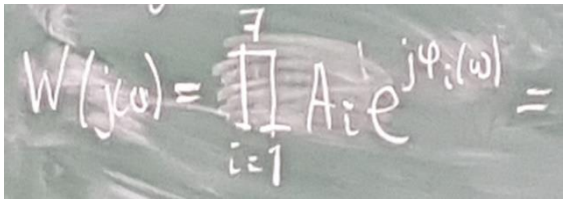
(Бесконечный коэффициент усиления)

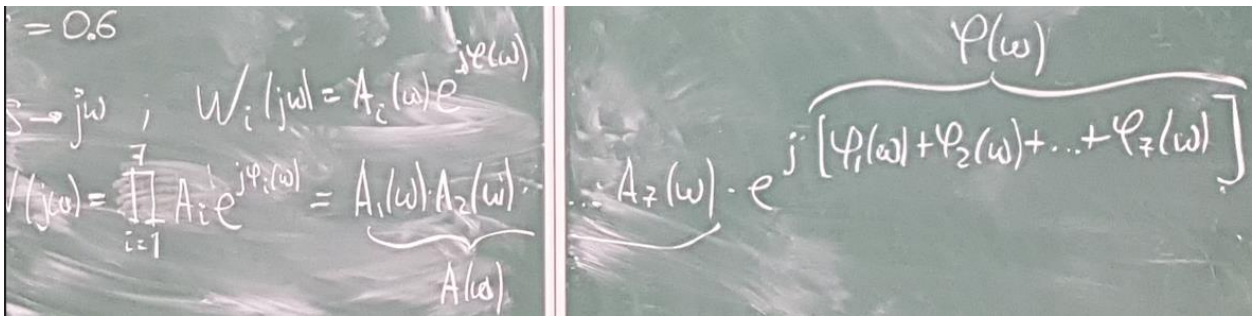
То, что кси равен 0,6 означает, что можно пользоваться асимптотическим ЛАХ против реального.

Переходим из области операторов Лапласа в область… через единичку.



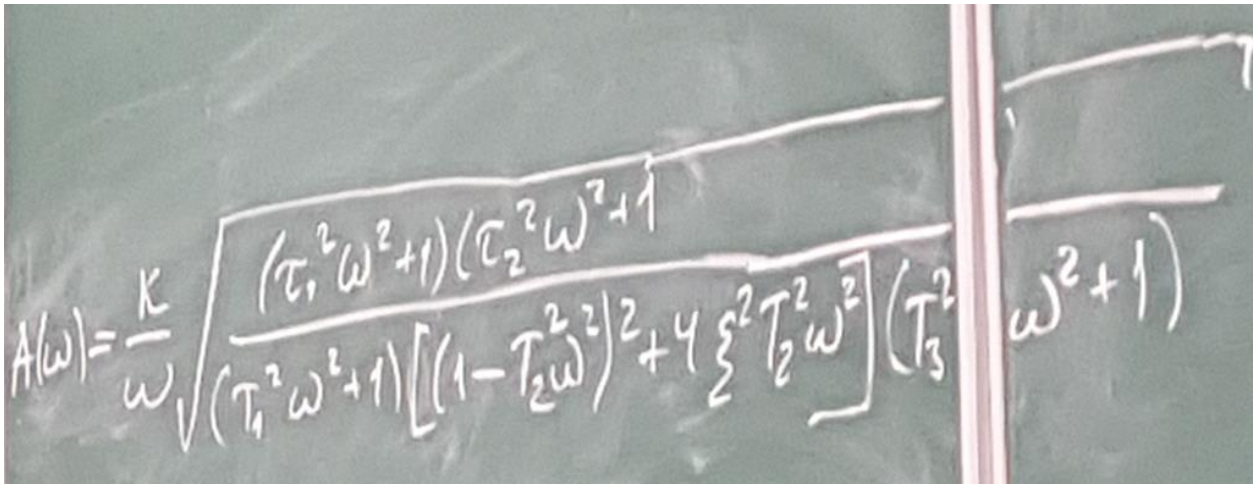
АФЧХ – W; АЧХ – А





ФЧХ представляет из себя сумму входящих в нее звеньев.

АЧХ в данной системе:



ФЧХ легче: прописываем все звенья подряд (их ФЧХ)

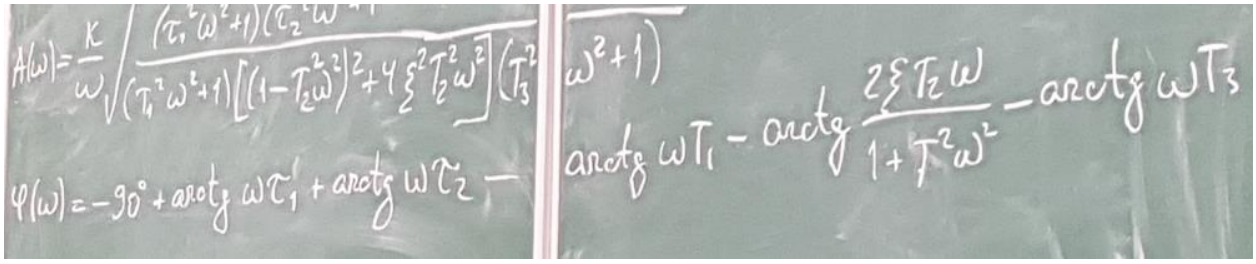


График АЧХ затем ФЧХ

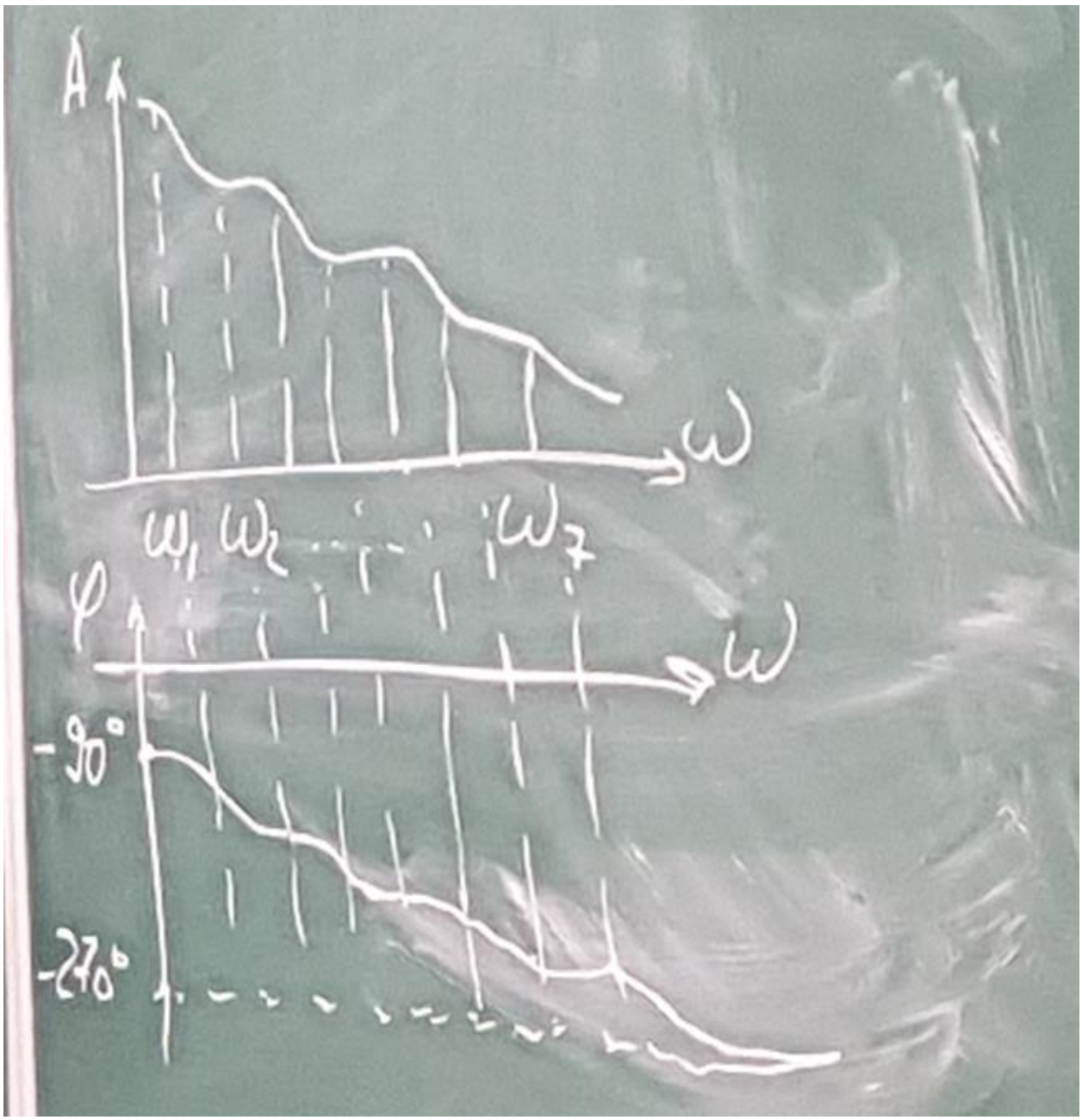
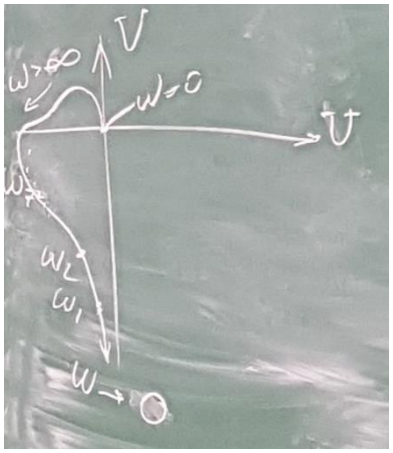


График АФЧХ



Поскольку получить АЧХ достаточно сложно, то выгодно прологарифмировать левую и правую части этих выражений и домножить на 20 для того, чтобы перейти к ЛАХ

Тогда 20 десятичных лагорифмов А1 от омега …. До А7

То есть ЛАХ всей системы это сумма ЛАХ всех звеньев системы.

Сформулируем правила построения ЛАХ разомкнутой системы.

Определяют частоты сопряжения. (Омега один как единичка на Т1 и т.д.) И располагаем их в порядке возрастания. Проводим низкочастотную асимптоту ЛАХ, которая представляет собой при частоте, меньше омега 1, прямую, с наклоном -20Ню Дб на декаду.

Ню – порядок астатизма системы. Определяется количеством входящих в систему интегрирующих звеньев. Это прямая или ее продолжение, если (омега1 меньше 1). На частоте (омега=1), должна иметь ординату 20 десятичных логарифмов К, где К – коэф усиления.

Третье правило. После каждой из частот сопряжения, наклон асимптоты ЛАХ изменяем по сравнению с тем, что был до сопряжения в зависимости от того, к какому звену принадлежит эта частота. Наклон изменяем на:

1) Минус 20 Дб на декаду, если частота сопр. принадлежит апериодическому
2) -40 колебательному
3) +20 форсирующему первого порядка
4) +40 если форсирующего второго порядка
5) Силовая? не влияет

Вид ЛАХ от асимптотического представления переходит к реальному.

Высокочастотная ассимптота ЛАХ выше максимальной частоты сопряжения должна иметь наклон -20n(-M)(Дб на декаду)
M – порядок полинома числителя
S – знаменателя

Построим по приведенным правилам ЛАХ и ЛФХ рассматриваемой системы.

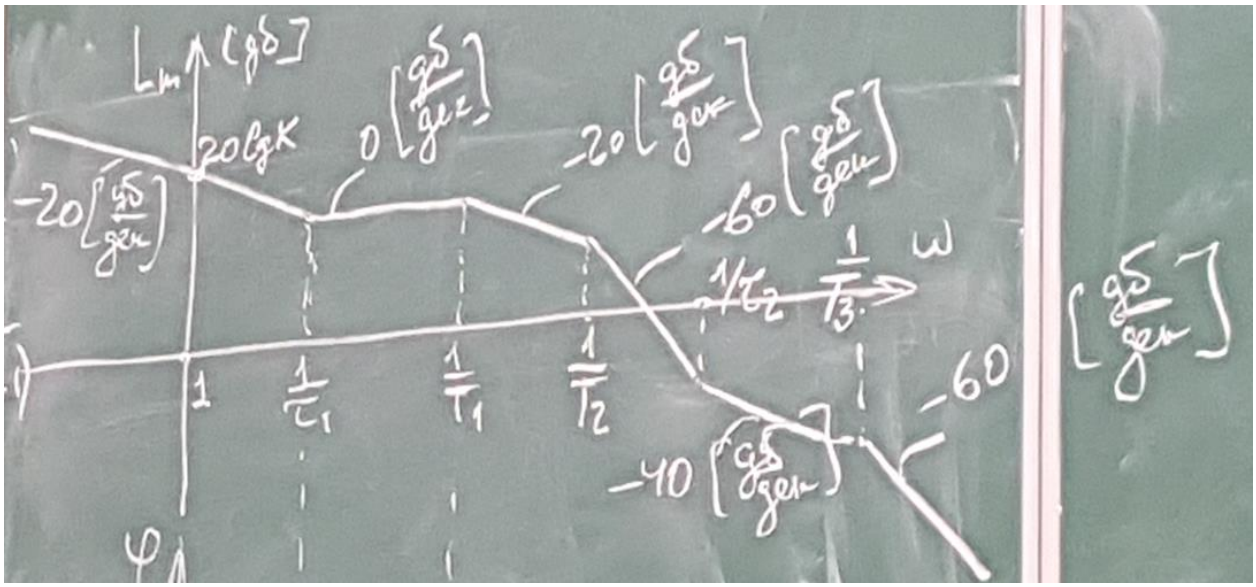
Наклон ЛАХ определяется принципом астатизма системы. (Количество звеньев в разомкнутой системе) Слева изображена передаточная функция.

По частотам:

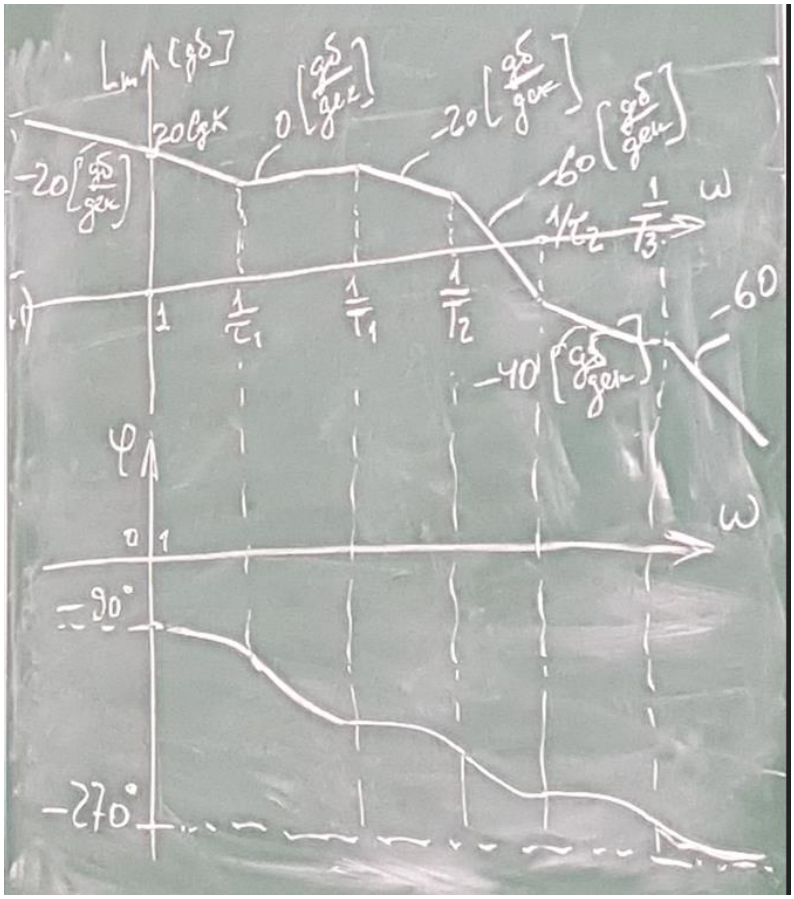
1) -20Дб на декаду
2) Другое звено +20, получается 0
3) Включается апер. Звено 1 порядка, -20
4) Колебательное -40, получается -60

5) Еще одно звено включается, +20, сумма -40
6) Еще одно -20, получается -60

ЛЧХ:

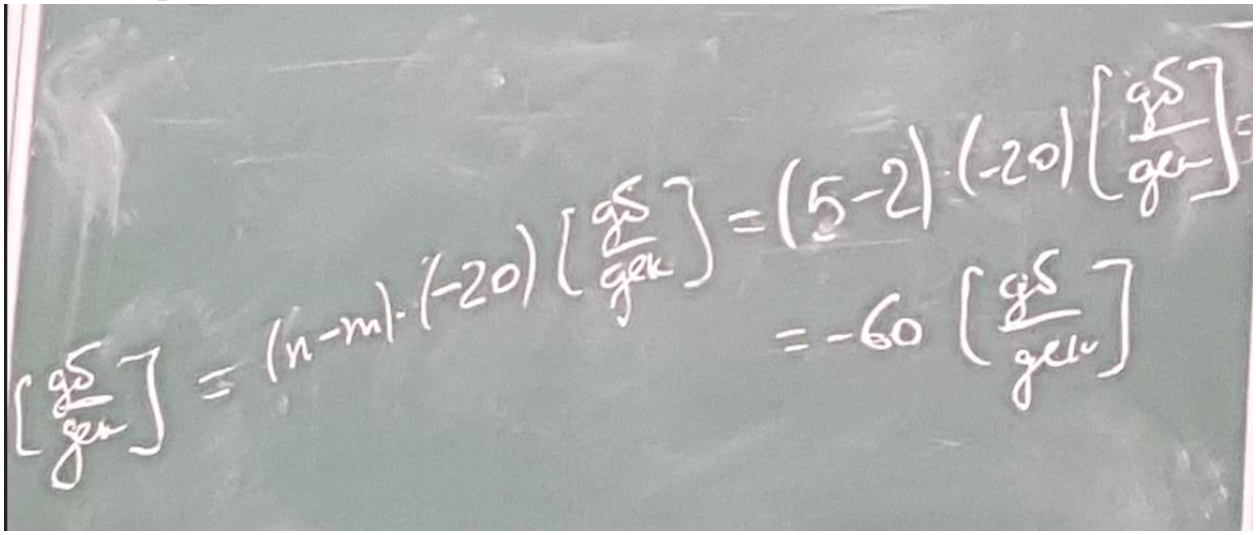


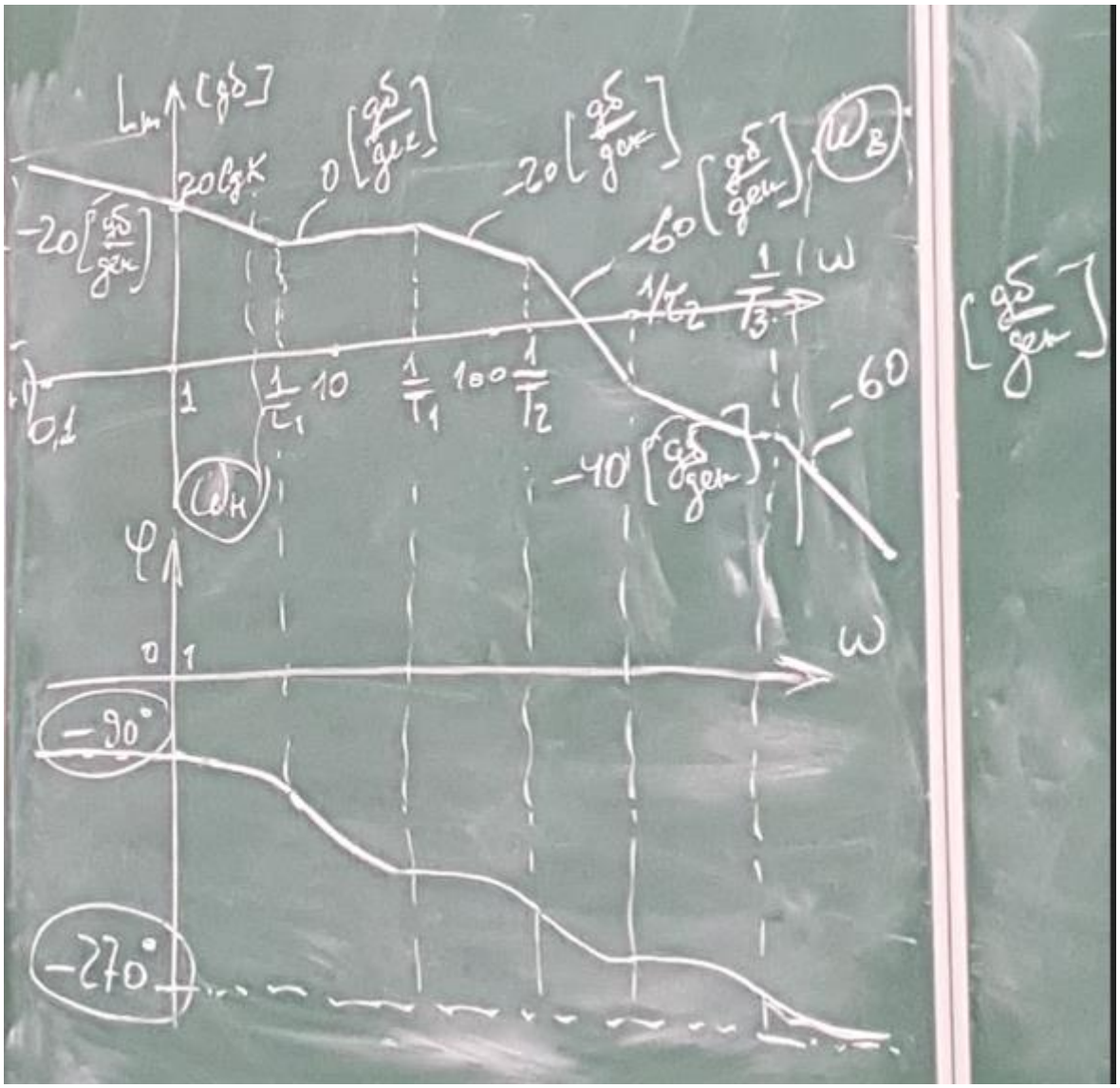
ФЧХ:



Перегиб в каждой нужной нам частоте

Считаем финальный ЛЧХ





ЛЧХ ось абсцисс логарифмическая (параметр)

Вся область частот разбивается на 3 участка

1) Область низких частот (омега < омега1) Меньше минимальной частоты сопряжения. Вид ЛАХ в области определяет порядок астатизма и статическую точность системы.
2) Область средних частот (Между минимальной и максимальной) Вид ЛАХ в этой области определяет запас устойчивости и качество САР. Частота среза в этом диапазоне характеризует время переходного процесса при достаточных запасах устойчивости.
3) Область высоких частот (Больше максимальной частоты соряжения) Называется интервалом малых параметров. Не оказывает существенное влияние на вид ЛАХ. Для разработчиков системы малоинтересная.

Задачи разбиваются на анализ и синтез.

Все, что мы рассматривали это задачи анализа, т.к. мы знали все функции и просто оцениваем параметры системы.

Принципиально другая задача – синтеза. Добиться такого значения функций, что система будет удовлетворять требованиям по качеству.

Основные методы:

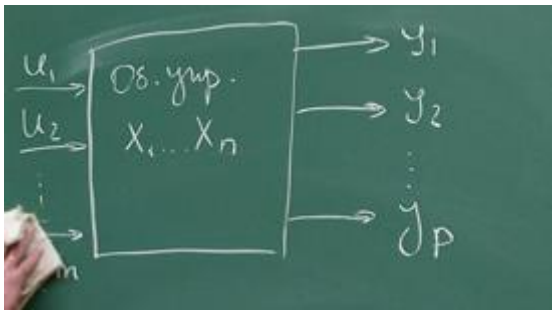
1) Корректировки частотных характеристик. Пример – требование наклона ЛАХ на частоте среза не менее -20 дб на декаду, при этом есть точность. Вводят корректирующие звенья.
2) Модальное упревление. Пример – связано с таким изменением корней или полюсов передаточной функции в комплексной плоскости на корневом годографу. И подбором соотв коэф системы, чтобы переместить корни.

Лекция 12

Рассмотрим состояние системы. Оно определяется вектором состояний x. Он связан с управляющим входным вектором u и выходным y.

Эти векторы имеют разные размерности: координаты u[1..m], x[1..n], y[1..p].

U –выходные сигналы, y – выходные, x – вектор состояния.



Управлять параметрами x можно изменяя входной вектор u, а наблюдать, измеряя выходнйо вектор y.

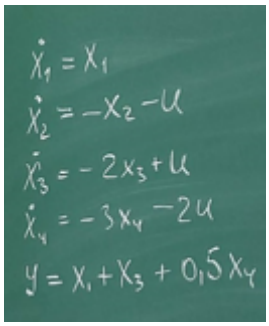
Встают 2 вопроса:

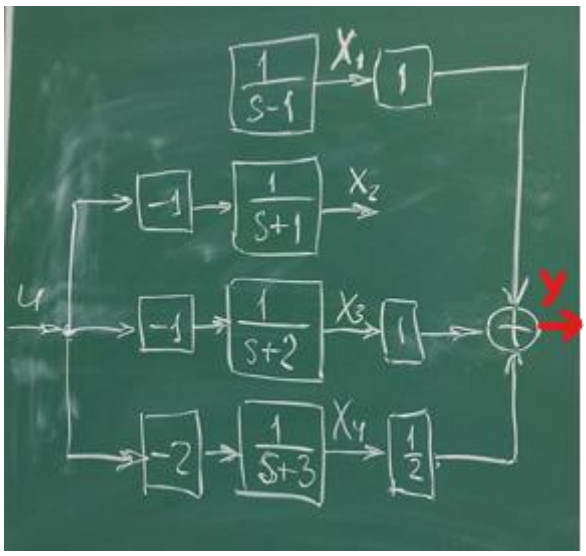
1) Можно ли выбрав соответствующим образом входные сигналы u(t) перевести объект управления из некоторого произвольного состояния x(0) в другое произвольное состояние x(1)
2) Можно ли, наблюдая вектор выхода y в течение некоторого времени, определить начальное состояние объекта x(0)

Первый вопрос про понятие Управляемости, второй – наблюдаемости.

Рассмотрим пример:

Есть схемка и уравнения к ней





Очевидно, u не может влиять на x1. Такую переменную состояния (x1) называют неуправляемой.

Переменная x2 не соединена с y, поэтому по наблюдению за y невозможно оценить x2. Такую переменную (x2) называют ненаблюдаемой.

Система полностью управляема – если для любых моментов времени t0 и t1 (t1 > t0) и любых заданных состояний x0 и x1 существует управление u(t) (t0 < t < t1), переводящее x0 в x1.

Если этим свойством система обладает не по всем координатам, то она частично управляема.

Могут быть случаи с полностью неуправляемыми системами.

Если динамика описывается следующими ДУ в матричном виде (x – - с черточкой у него матричный вид), а уравнение наблюдения записывается следующими уравнениями, то для нее формулируется теорема или **критерий Калмана**, по которому определяют **управляемость системы**:

Необходимое и достаточное условие для полной управляемости системы (82), необходимо, чтобы блочная матрица размером [n x nm] Q[B, AB, A^2B, … A^nB] (конкатенация матриц) имела ранг равный n.

Подробнее здесь:
http://drive.ispu.ru/elib/kolganov2/l4.html

Ранг матрицы – порядок наибольшего из ее ненулевых миноров.

Если ранг матрицы равен нулю, то система полностью неуправляема. Если 0 < rangQ < n, что система не полностью управляема, и можно выбрать часть системы, которая полностью управляема, и часть, которая неуправляема.

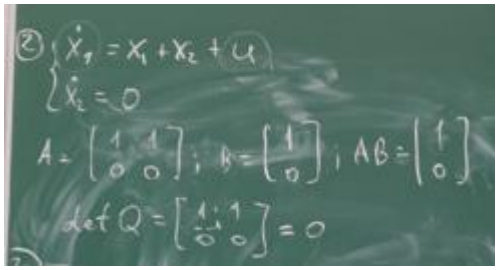
Ню – порядок управляемости системы.

Пример:



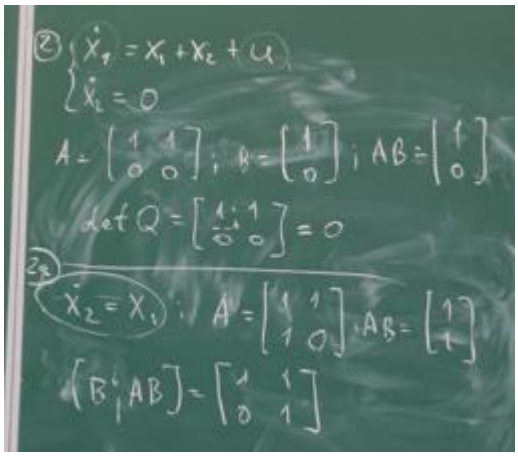
Определитель не ноль – полностью управляема

Пример 2

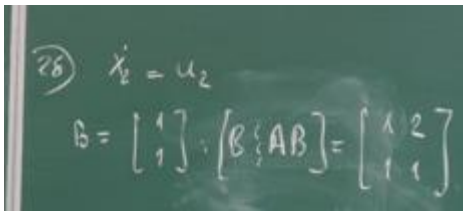


Детерминант второго порядка = 0, первого 1 – не 0. Значит система, не полностью управляема.

Как сделать полностью управляемой? Детерминант не равен нулю из-за вклада дурацкой матрицы. Изменим ее, связав x2’ с x1’ :



Можно ввести еще дополнительный канал управления для x2 – u2. Тогда ясное дело мы управляем обоими сигналами и система управляема:



Наблюдаемость

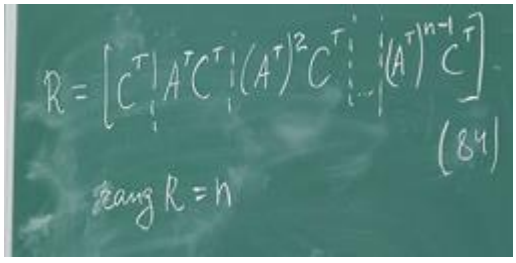
Система называется наблюдаемой, если по данным измерения (наблюдения) вектор y на конечном интервале t (t0 < t < t1), можно однозначно определить начальное значение x0.

Система полностью наблюдаема, если все ее состояния можно определить в любые моменты времени.

Не полностью наблюдаемая, если через измеренные выходные величины наблюдаются не все состояния системы.

Условие наблюдаемости (82) определяются следующей теоремой:

Необходимое и достаточное условие для наблюдаемости системы (82) состоит в том, чтобы ранг блочной матрицы R размером [n x np] был равен n.



т – транспонирование.

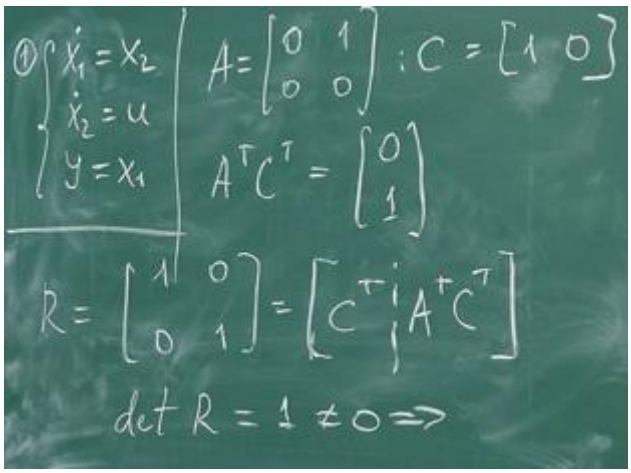
Откуда C?



Полностью, **не полностью**, **не наблюдаема** аналогично управляемым.

Наименьшее занчение ню, меньшее n, при котором имеет место равенство rang(R) = ню **называется показателем наблюдаемости**.

Пример 1



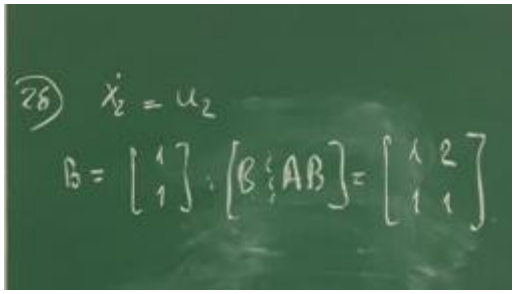
Таким образом, полностью наблюдаема

Пример 2



Аналогично с управляемостью. Определитель равен нулю, но минор более низкого порядка – единичка, значит, не полностью наблюдаемая.

Исправляем:



Критерий устойчивости линейных стационарных систем.

В общем случае для исследования устойчивости необходимо определить корни ее характеристического уравнения.

Прямой метод.

Анализируем вещественные части корней.

1) Если вещественные части всех корней отрицательные – устойчива.
2) Если есть хотя бы одна нулевая вещественной частью, то система находится на границе устойчивости.
3) Если есть хотя бы один корень с положительной вещественной частью–неустойчива. ПП такой системы расходящийся

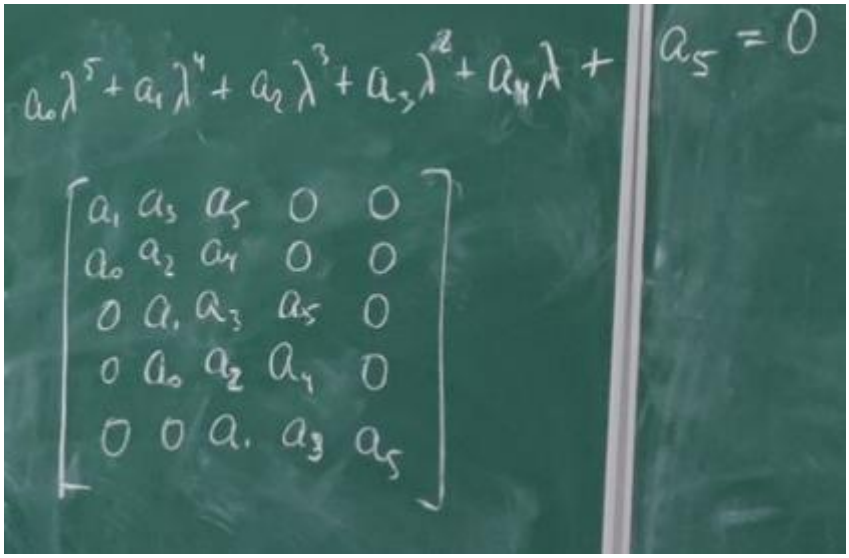
Такой метод называется прямым методом определения устойчивости. Удобен для систем порядка <= 3. Для больших разрядностей (сотник) есть еще методы частотные (Найсквита и Михайлова) и аналитические (Гурвиц и Рауса)

Аналитические.

Из коэффициентов характеристического уравнения составляют аналитические выражения, исходя из которых и судят об устойчивости.

1. Критерий устойчивости Гурвица.

Формируем матрицу размерности [n x n], n – размерность системы. По главной диагонали – все коэффициенты характеристического уравнения, начиная не с a_0, а с a1. Справа от этих коэффициентов записываются по возрастанию индекса коэффициенты через 1. Если такого коэффициента нет, то пишем 0. А Слева делаем то же самое, но по убыванию.





Определитель порядка n называется главным определителем Гурвица.

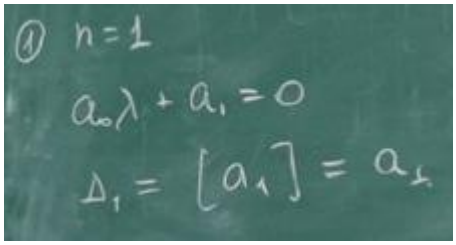
Сам критерий:

Для устойчивости необходимо и достаточно, чтобы знак всех главных определителей Гурвица совпадал со знаком коэффициента a_0 (коэф. при лямбда старшей степен)

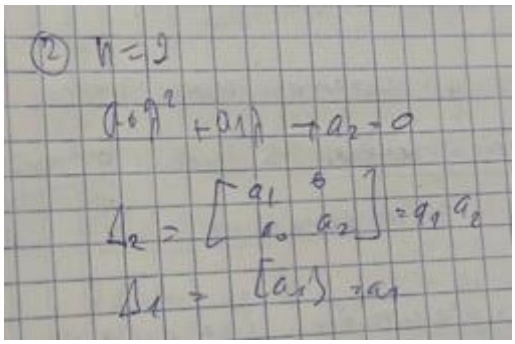
Если какой-либо определитель равен нулю, то система находится на границе устойчивости.

Применяется для звеньев малого порядка (например, типовых)

Пример:



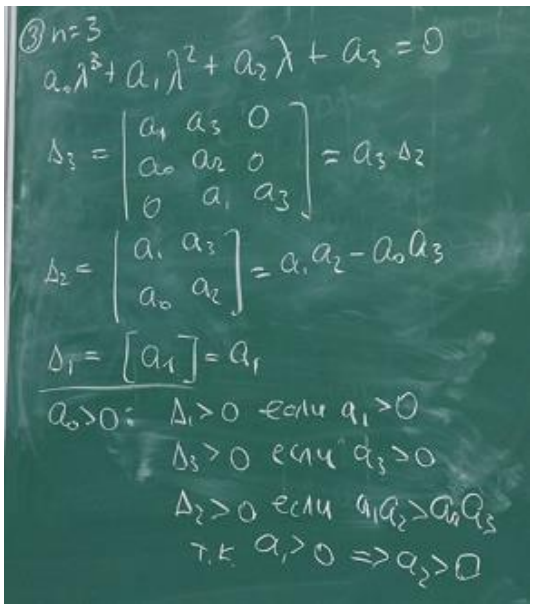
Допустим, a0 > 0, то чтобы определитель Гурвица был > 0 необходимо, чтобы a1 был тоже больше нуля. Таким образом, для устойчивости системы первого порядка необходимо, чтобы коэффициенты характеристического уравнения имели один знак



Допустим, a0 > 0, тогда, чтобы определитель был > 0, a1 должен быть больше нуля, а чтобы дельта2 был больше нуля, нужно чтобы a1*a2 > 0, но a1 > 0, значит, a2 тоже >0. Таким образом, для устойчивости системы второго порядка необходимо, чтобы коэффициенты характеристического уравнения имели один знак.

В данном курсе все типовые звенья имели порядок <=2. Значит для них действует правило:

Для устойчивости типового звена необходимо, чтобы коэффициенты его характеристического уравнения имели **один знак**.

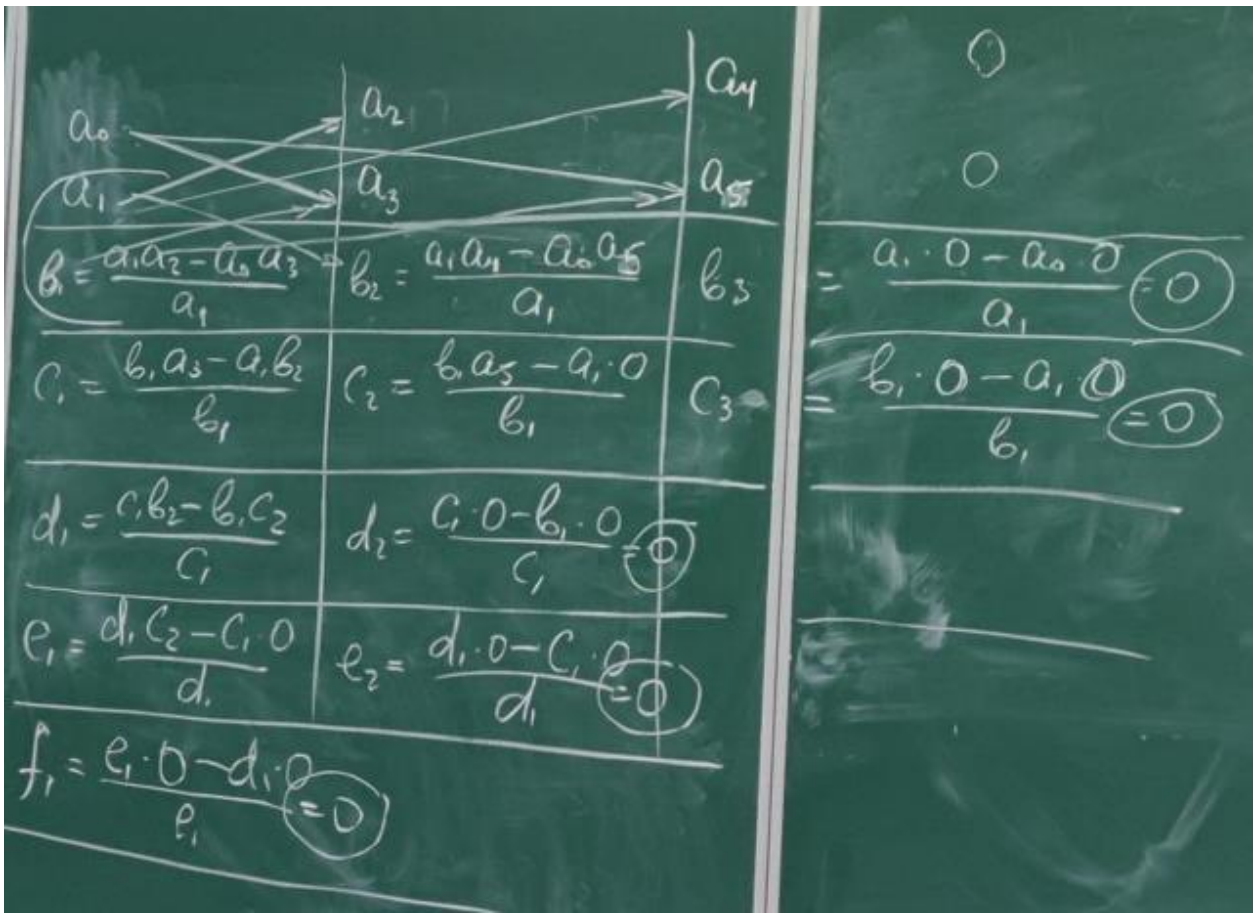


Для устойчивости системы тертьего порядка необходимо, чтобы коэффициенты характеристического уравнения имели знак, совпадающим со знаком a0.

Для достаточности дельта2 должен быть >0.

Для больших порядков есть метод проще – метод Рауса

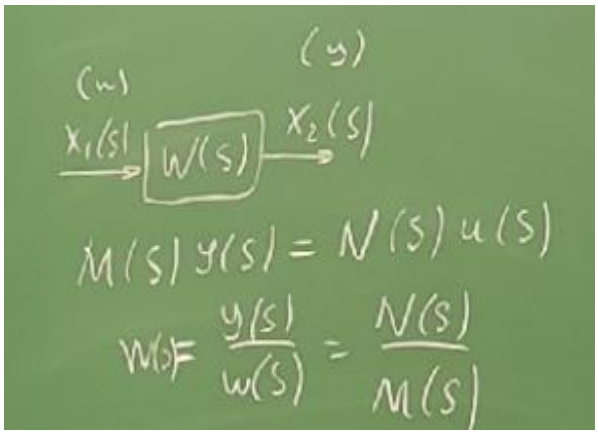
Аналитический метод определения устойчивости Рауса.



Число строк = порядку системы

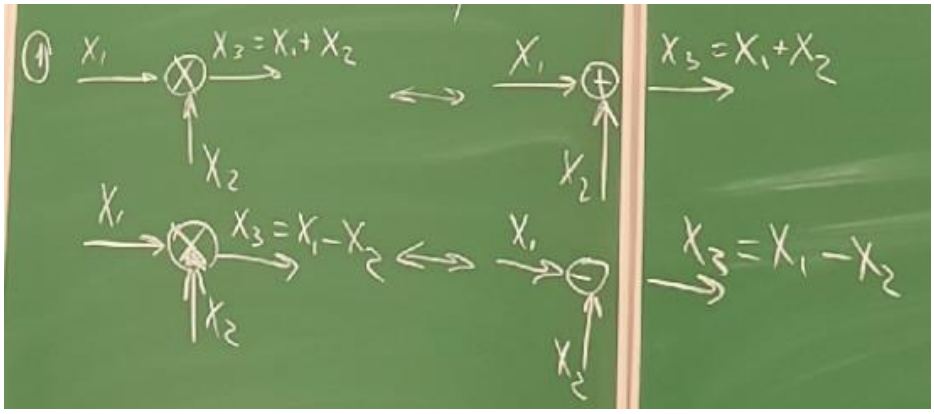
Лекция 13

Лекция по теме ДЗ. Структурные преобразования. (Задание 1 в ДЗ)



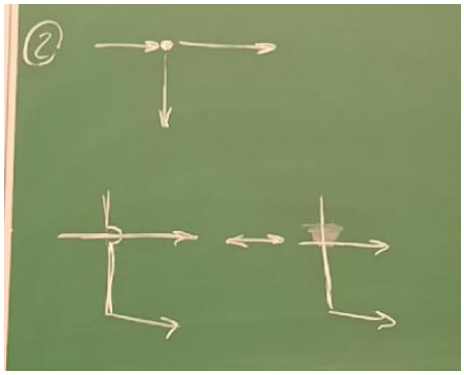
Сигнал через передаточную функцию передается со входа на выход. Звено Ws обладает детектирующим свойством. Для того чтобы передать сигнал с произвольным направлением, в схему вводятся дополнительные структурные элементы.

1) Элементы сравнения



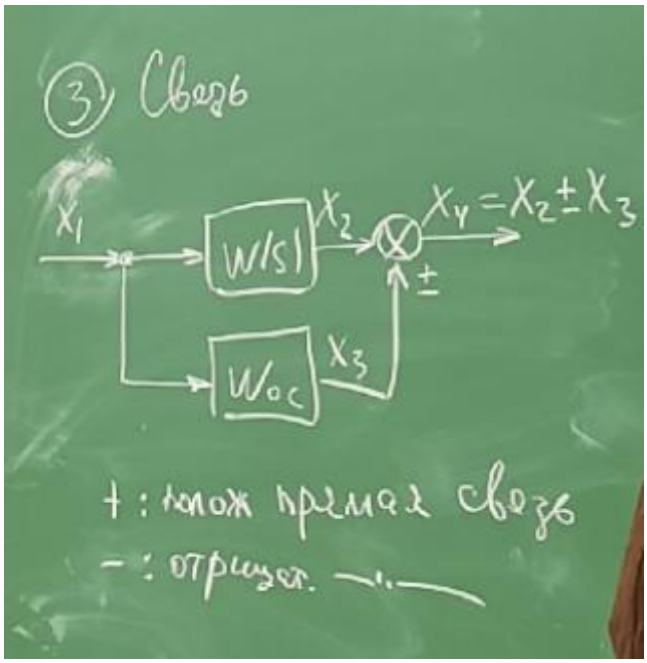
1,2 схемы – сложение; 3,4 – вычитание;

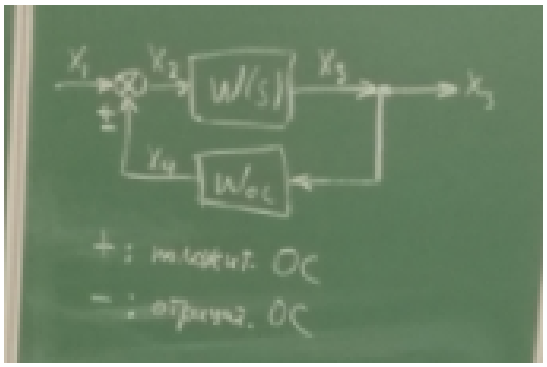
2) Точка разветвления:



3) Элементы связи. Могут быть положительными (сигнал в цепи обратной связи сонаправлен с основным, отрицательная связь: сигнал распространятся противоположно основному). Для положительных суммирование.

Пример прямой обратной связи:

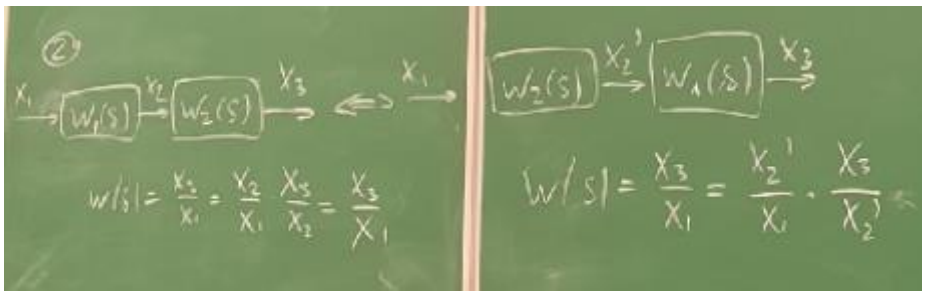




Рассмотрим основные правила структурных преобразований:

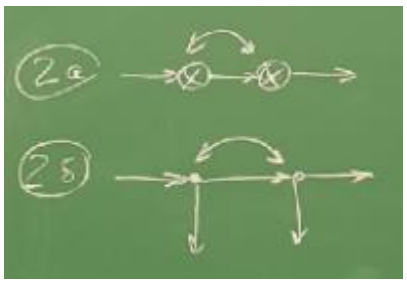
1) Можно использовать любую из форм для передаточных функций, систем состоящих из последовательного соединения звеньев, параллельного соединения, при охвате обратных связей

2) Последовательно соединенные звенья можно менять местами



2а) Также можно менять местами элементы сравнения

2б) И можно менять местами точки разветвления



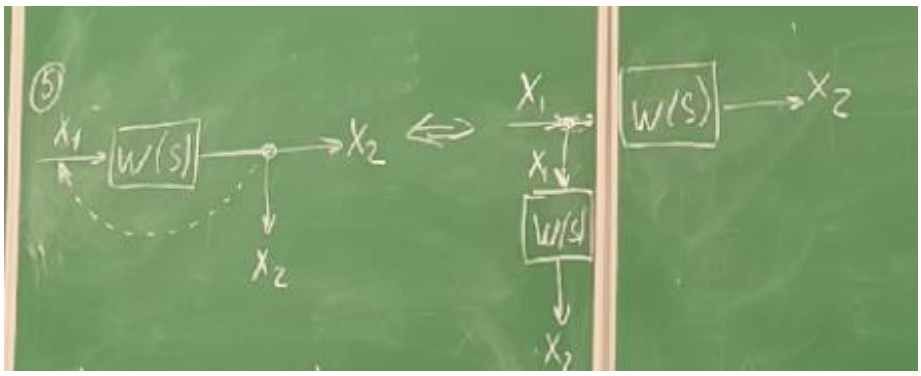
3) Перенос элемента сравнения через структурный элемент против хода сигнала

Хотим рассчитать передаточную функцию всей системы. Для этого дополнительно установим элемент 1/Ws.

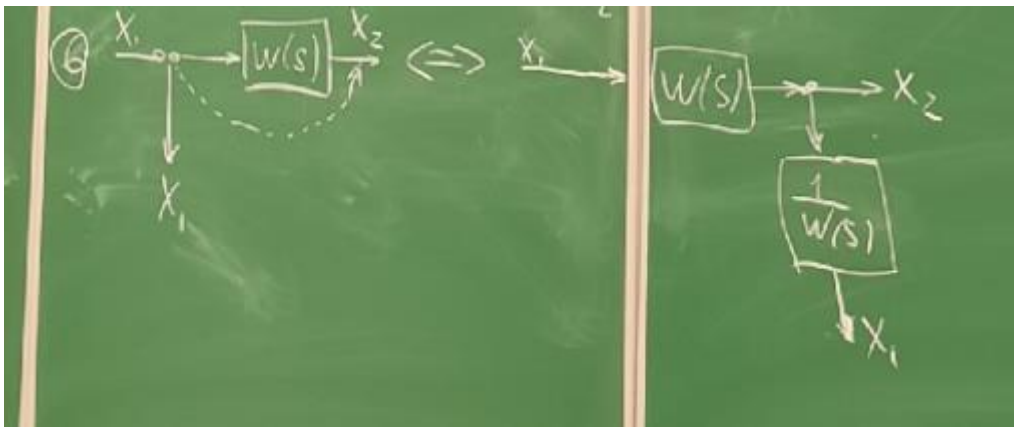
4) Перенос элемента сравнения через структурный элемент по ходу сигнала



5) Перенос в точке разветвления через структурный элемент против направления сигнала. Для того, чтобы проверить не изменили ли мы передаточную функцию системы, нужно проверить все входные и выходные сигналы. Если они остались идентичными, то схему мы преобразовали верными.



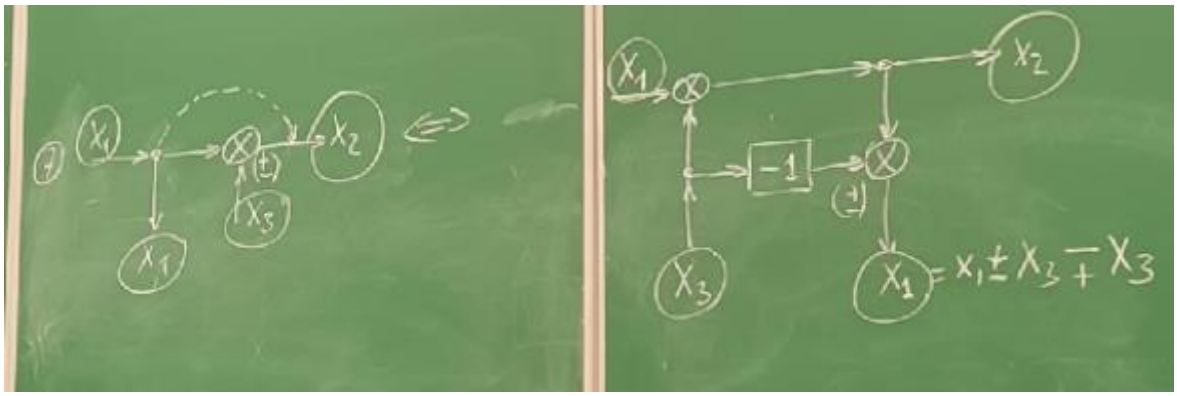
6) Перенос в точке разветвления через структурный элемент по направлению сигнала. Если мы ничего не сделаем, то на выходе будет не x1, а x2. Передаточная функция сохранилась такой же.



Правила с 1 по 6 не приводят к усложнению структурной схемы, в отличие от следующих:

Правила 7-8 будут касаться изменения порядка точки разветвления и элемента сравнения. Если можно обойтись без изменения структурной схемы, преобразовывать ее нужно с помощью правил 1-6.

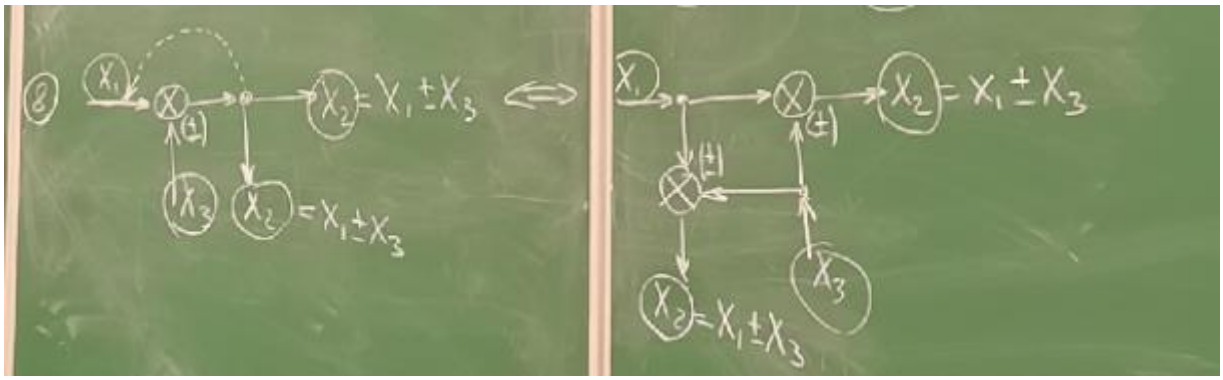
7) Перенос точки разветвления через элемент сравнения по ходу сигнала



Входные сигналы x1, x3. Выходные – x2.

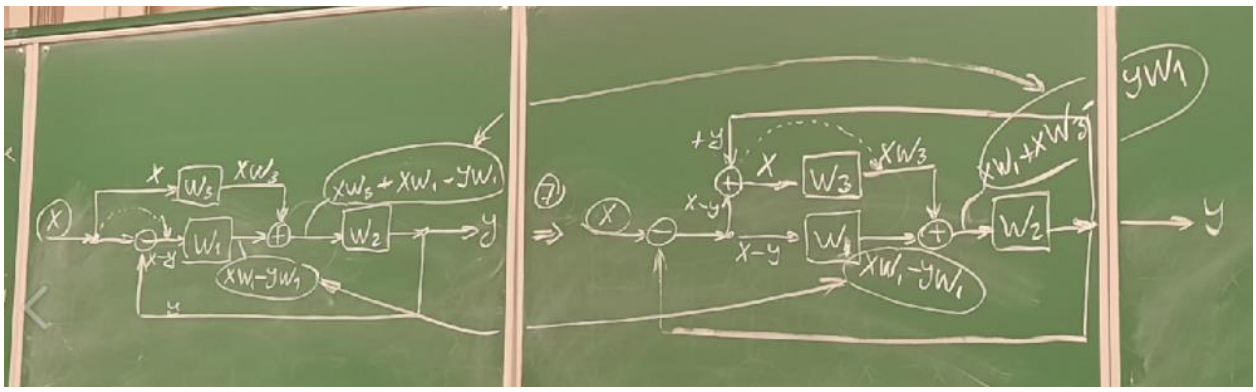
8) Перенос точки разветвления через элемент сравнения против хода сигнала.

Входные и выходные те же.

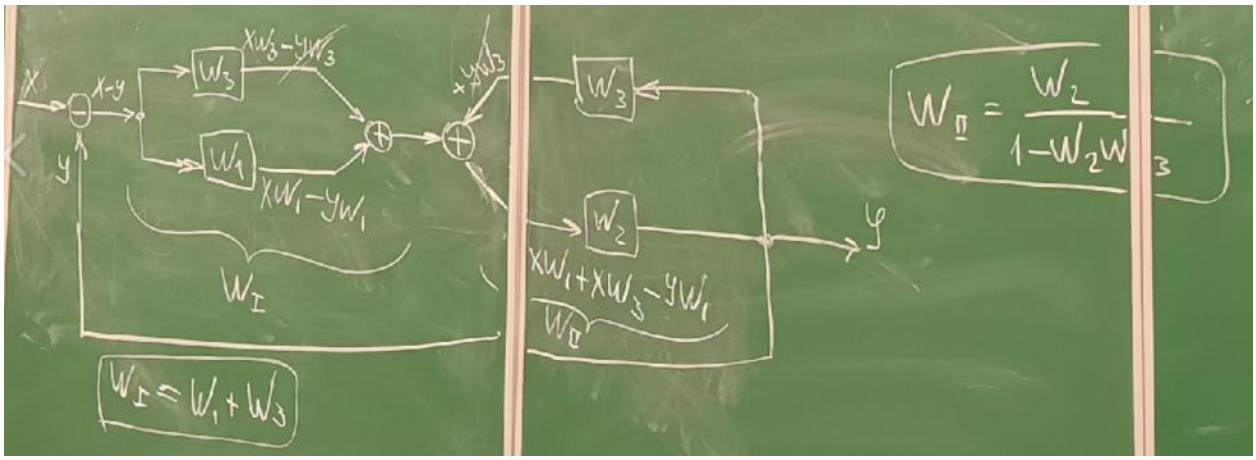


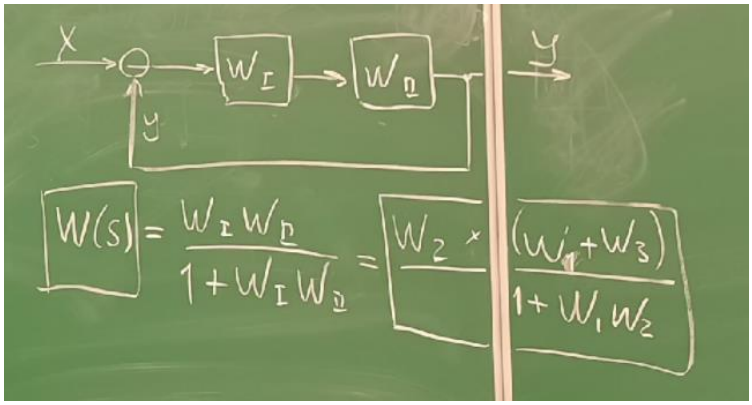
Пример. Упростить структурную схему.

1 этап упрощения. Меняем местами точку разветвления и элемент сравнения. Применяем 7 правило:



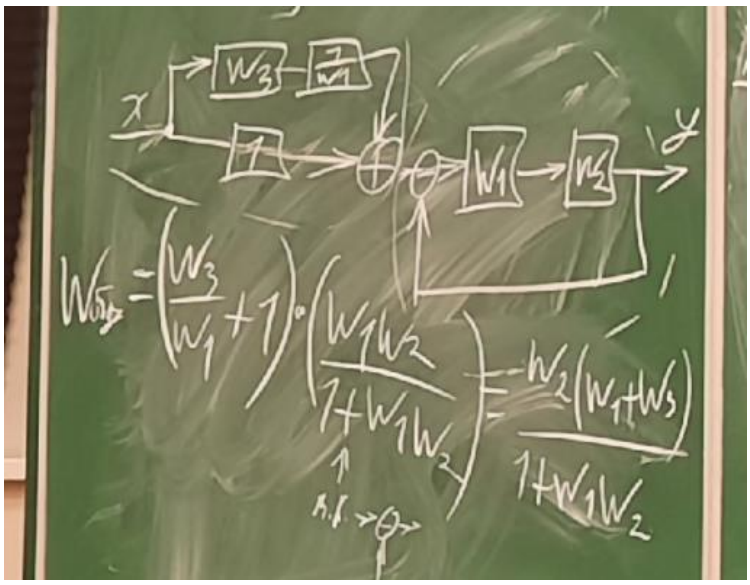
2 этап. Перенесли + справа от W3.





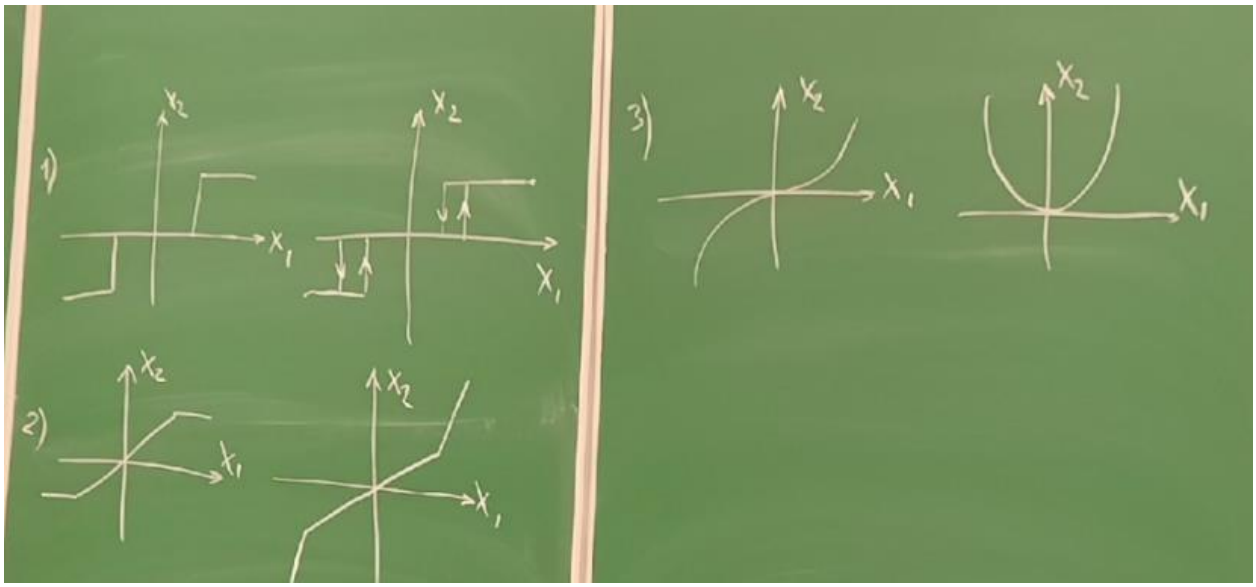
Альтернативный вариант решения этого примера от студента

+ перенесли слева от W1



Лекция 14
Нелинейные автоматические системы

В реальных системах возникают явления, которые не могут объяснены в рамках линейной теории: зависимость динамики от начальных условий, внешних воздействий, незатухающие колебания и другое. При этом обычно в составе системы можно выделить 1 или несколько существенно нелинейных звеньев, т.е. звеньев с ярко выраженными нелинейными характеристиками:



1 - с релейными статистическими характеристиками:

2 – с кусочно релейными

3 – с криволинейными статистическими характеристиками

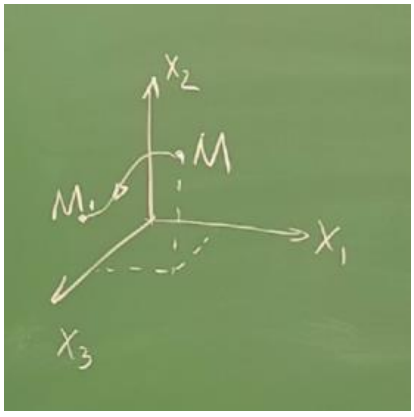
4 – звенья, ду которых являются нелинейными за счет произведения линейных или и х производных

5 – звенья, реализующие логические операции

Устойчивость линейных систем зависит только от структуры системы и ее параметров и не зависит от внешних воздействий и начальных условий. Устойчивость нелинейных систем зависит и от начальных условий, и от внешних воздействий. Также может быть, что при малых отклонений от положения равновесия система будет устойчивой, а при больших отклонениях – неустойчивой. В нелинейных также часто возникают периодические колебания (автоколебания), которые возникают при отсутствии внешних периодических воздействий за счет внутренних свойств системы. В настоящее время отсутствует математический аппарат, позволяющий полно исследовать любые нелинейные системы. Поэтому применяется целый ряд как точных, так и приближенных методов. Наиболее распространенный:

1) Частотные (Михайлова, Найквиста)
2) Метод фазовых траекторий.
3) Метод гармонической линеаризации

2 – состояние системы n-го порядка определяется переменными нелинейной системы. Если построить пространство, по осям которого отложить координаты системы, то значения этих координат создадут некую точку М.



Точку М называют изображающей точкой, а само пространство фазовым (или пространством состояний). Если с течением времени происходит изменение координат, то М описывает пространственную кривую, которая называется фазовой траекторией. Оперировать с многомерным фазовым пространством сложно. Чаще всего метод фазовых траекторий применяется для исследования нелинейных систем 2го порядка. При этом пространство вырождается в фазовую плоскость, по осям которой обычно откладывают переменную х (обычно это ошибка системы).

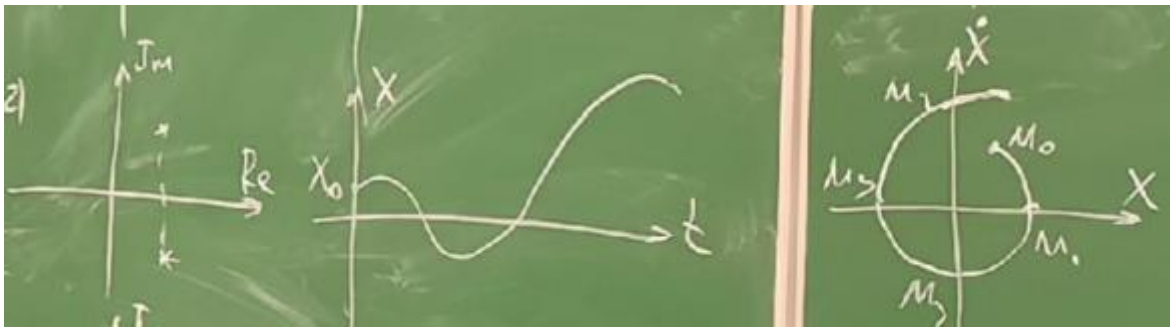
Приведем вид типовых переходных процессов на фазовой плоскости:

1) Переходный процесс у системы будет колебательным и затухающим. На фазовой плоскости увидим картину такого типа:



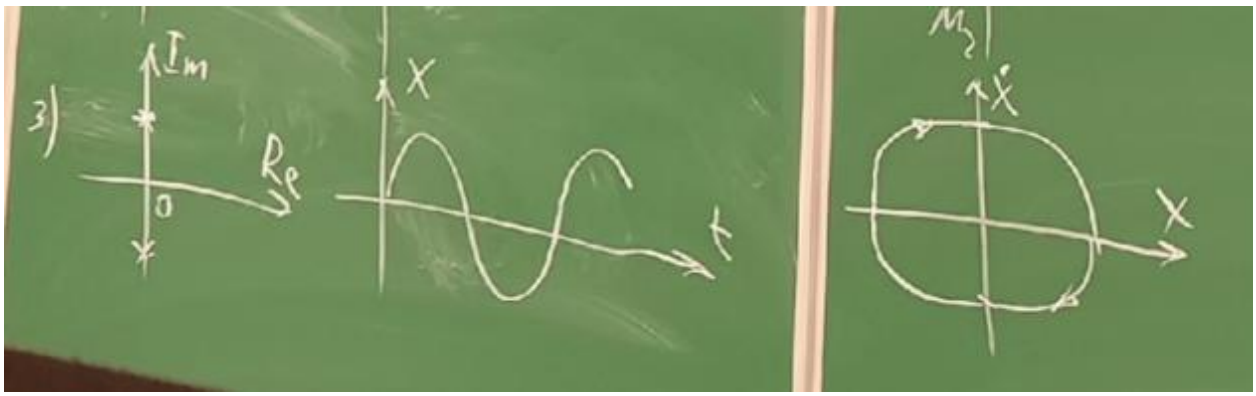
Такая фазовая картина называется устойчивый фокус.

2) Тоже колебательный процесс, но не устойчивый.



Фазовая картина называется неустойчивый фокус.

3) Фазовая картина - центр

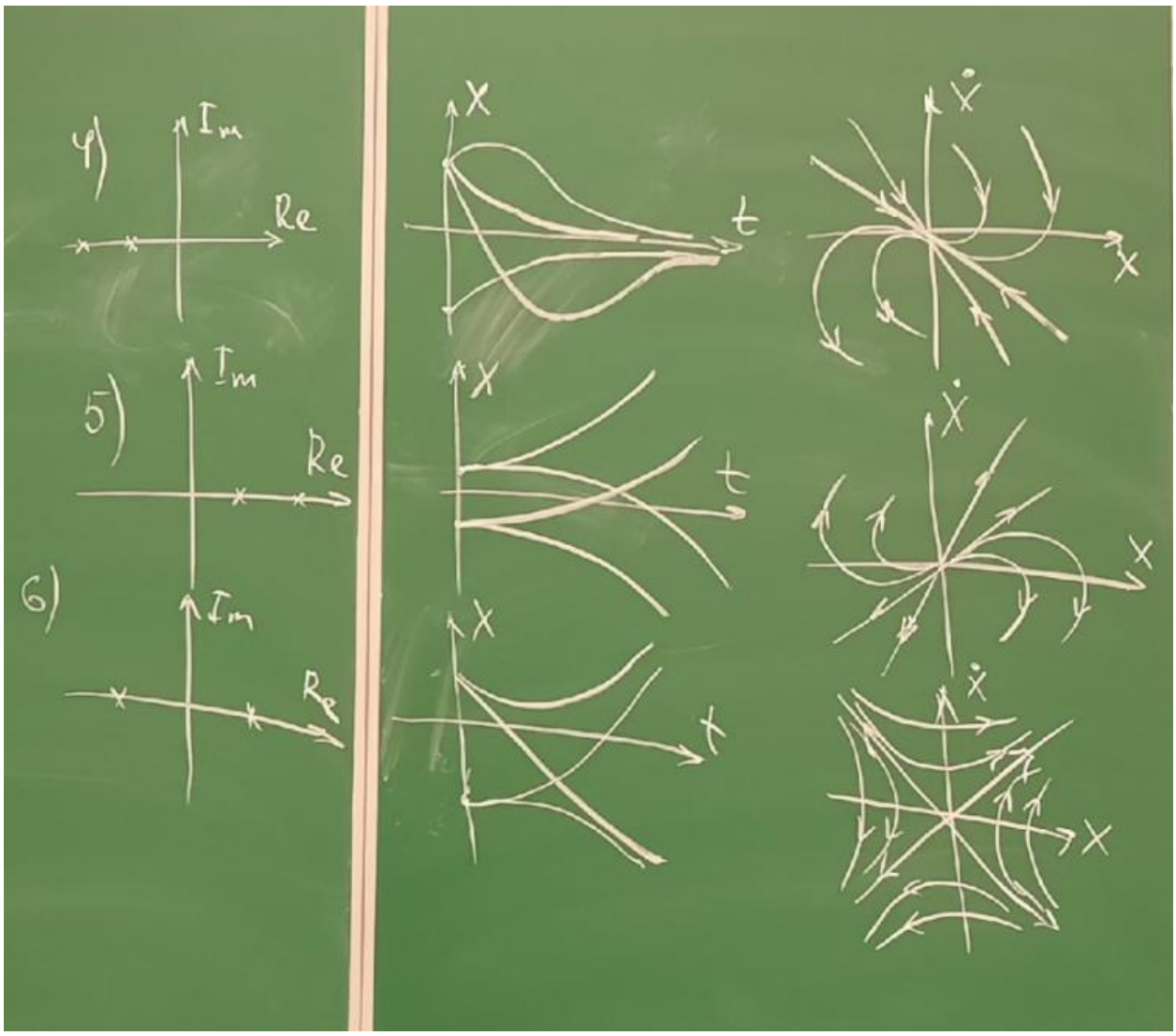


4) Расположение корней на вещественной оси – соответственно процесс не колебательный, зависит от начальных условий.

Фазовая картина называется устойчивый узел

5) Неустойчивая система. Фазовая картина – неустойчивый узел

6) Фазовая картина – седло



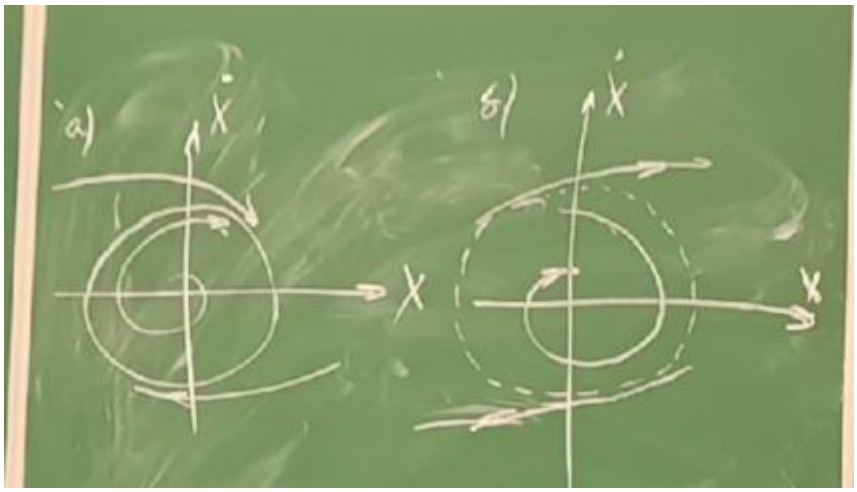
Рассмотрим фазовую картину 1. Значение ошибке в ее производной больше 0. При переходе к точке М1 сама ошибка увеличивается, а её производная уменьшается. В точке М1 ошибка достигает своего максимума, а ее производная равна 0. Значит фазовая траектория пересекает ось абсцисс в нуле. Затухающему переходному процессу соответствует спиралевидная траектория, стягивающаяся к началу координат

Правила построения

1) В верхней полуплоскости изображающая точка всегда движется слева на право, а в нижней справа на лево (в верхней полуплоскости х с точкой всегда больше нуля, поэтому х возрастает)
2) Фазовые траектории всегда пересекают ось абсцисс под углом, и там х с точкой равно нулю
3) Изображение периодического процесса образует замкнутые фазовые траектории, образованный контур еще называется цикл

При исследовании нелинейных систем на фазовой плоскости может образоваться цикл, к которому в пределе стягиваются базовые траектории.

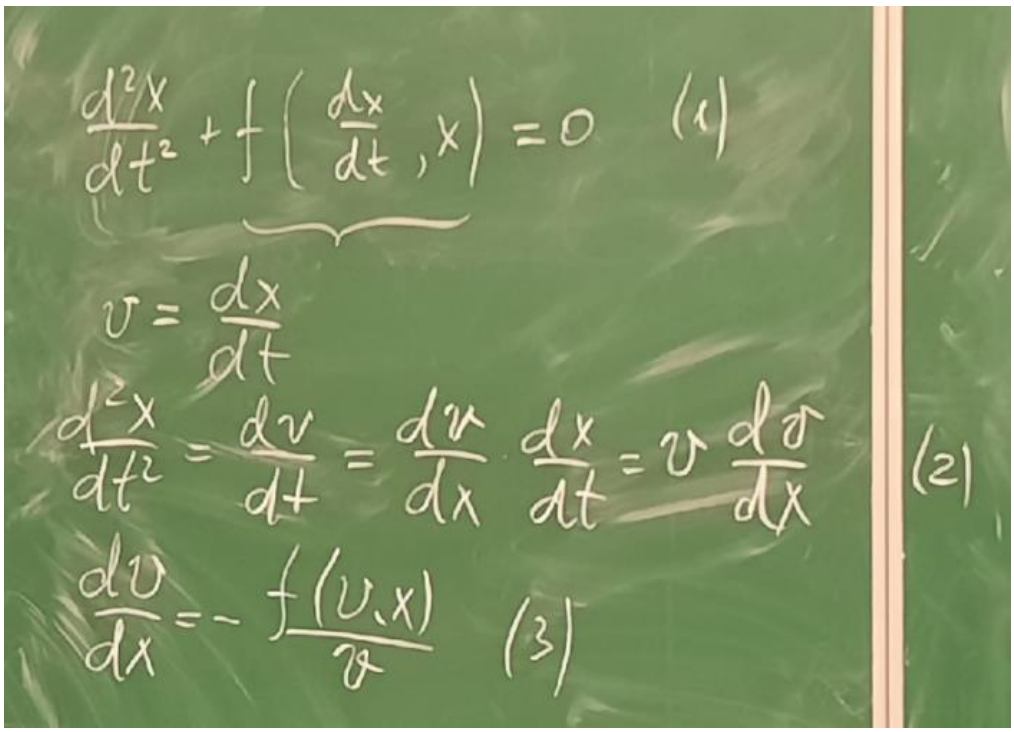
Такой цикл называется предельным. Он свидетельствует о наличии в системе автоколебаний.



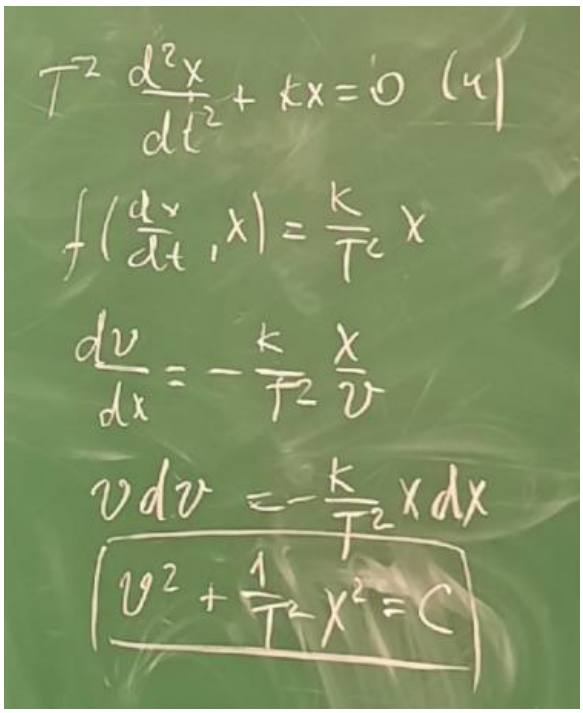
Цикл на рисунке б) называется неустойчивым. Такой цикл говорит об устойчивости системы в малом и о неустойчивости в большом (переходный процесс будет расходящимся)

Методом фазовых траекторий удобно исследовать те нелинейные системы 2го порядка, диф. Уравнения которых могут быть приведены к следующему виду:

Такое уравнение приводится к уравнению 1го порядка путем введения новой переменной v

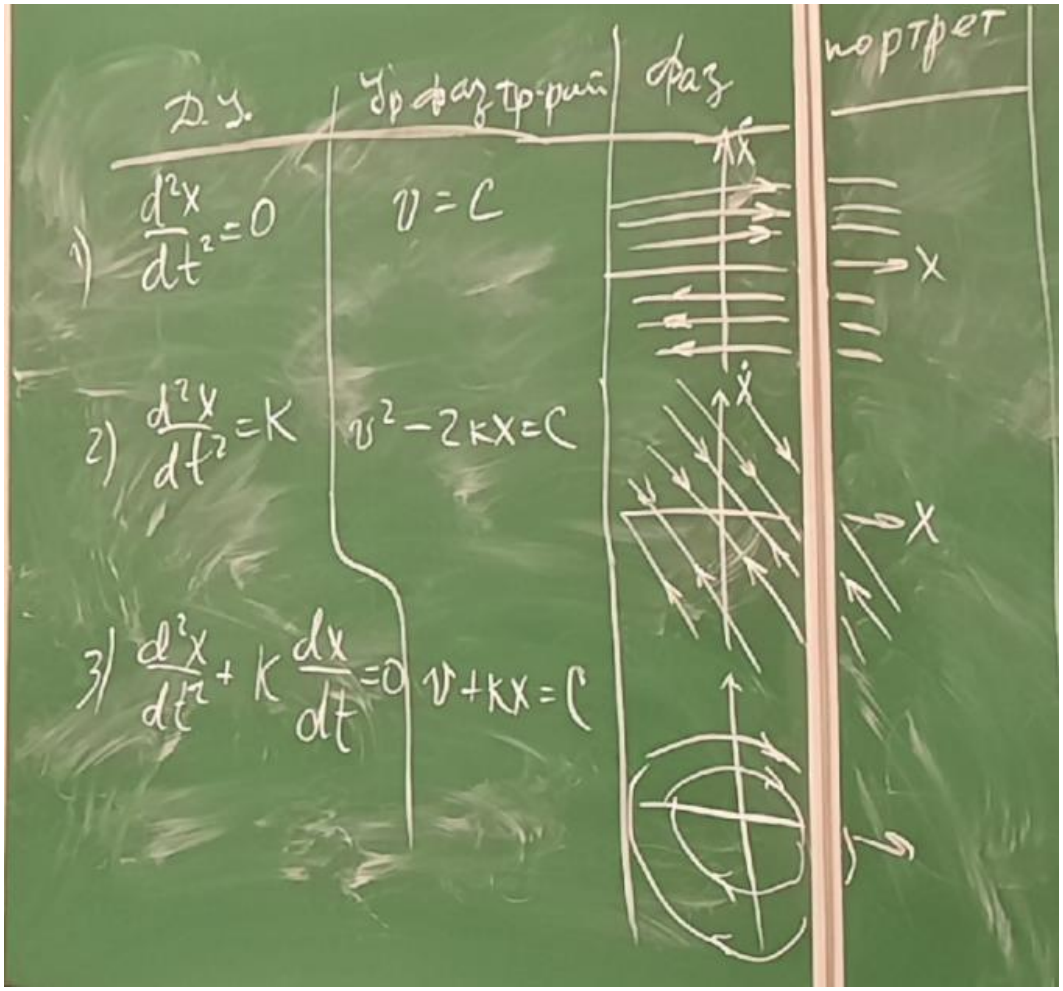


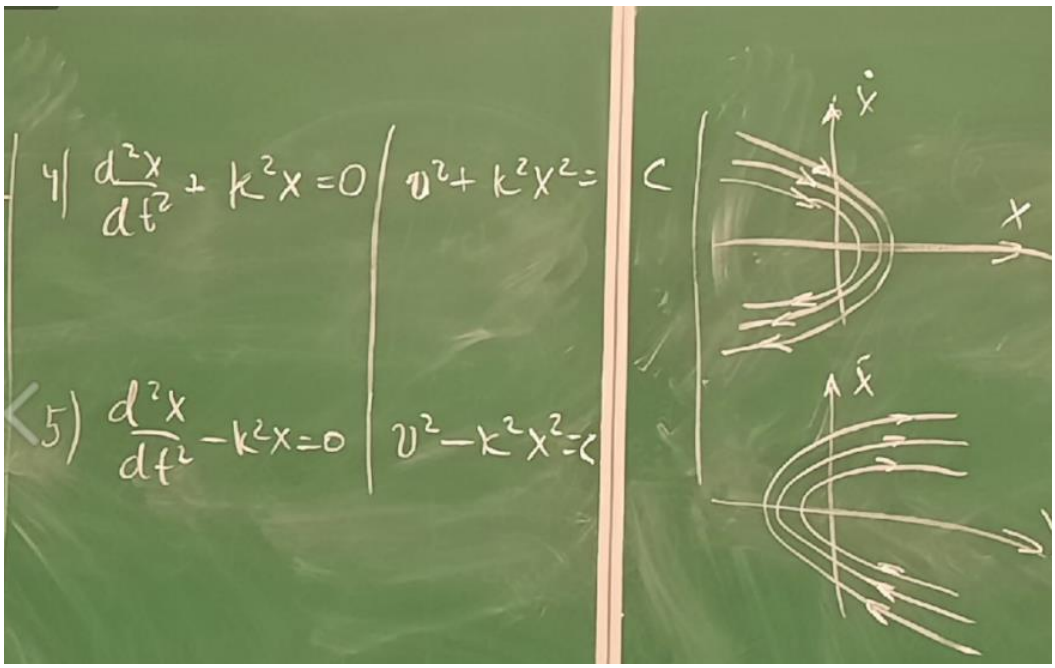
Дальше проинтегрируем:



Таким образом можно получить аналитическое решение для некоторых ДУ.

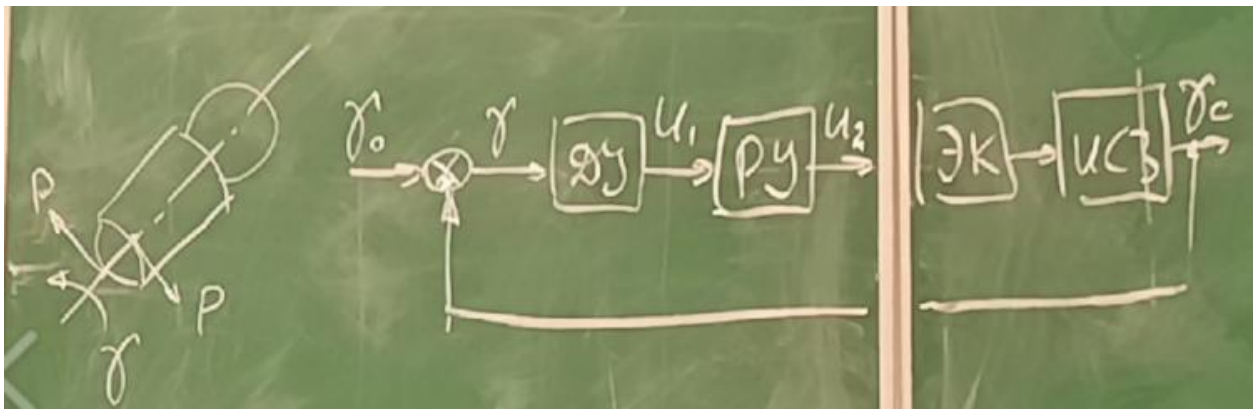
Типовые ДУ и соответствующие им фазовые портреты нелинейных систем 2го порядка.





Построение фазовых траекторий существенно упрощается, если звено имеет рылейную или кусочно-линейную характеристику. При этом можно выделить области, в пределах которых движение нелинейной системы описывается линейными диффурами. Границами переключения называют линии переключения.

Исследуем 1 из возможных вариантов системы стабилизации углового положения спутника.



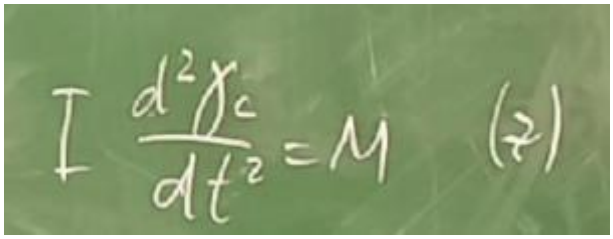
Это приводит к изменению вращения вокруг продольного оси аппарата. С точки зрения системы управления здесь отриц. обратная связь, на выходе гамма и прочие элементы на схеме:

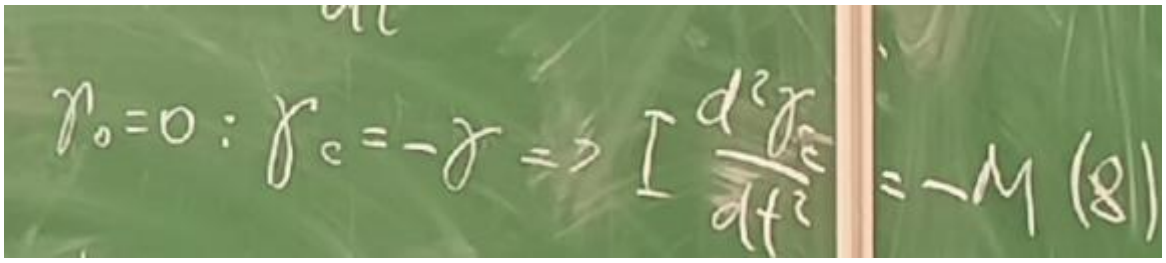
Постановка задачи:

Датчик угла преобразует сигнал ошибки гамма как разность сигналов гамма0 и гаммаС. Гамма0 – заданный угол, при котором должно остановиться вращение. ГаммаС – фактическое значение.

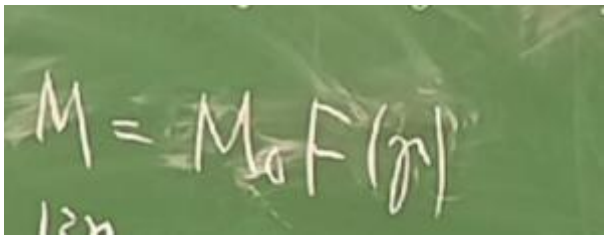
Датчик преобразует значение сигнала ошибки. Оно поступает на рылейный усилитель РУ, который управляет ЭК (электро-пневмо клапанами). Образующийся момент М направлен на устранение ошибки гамма.

Момент инерции спутника:

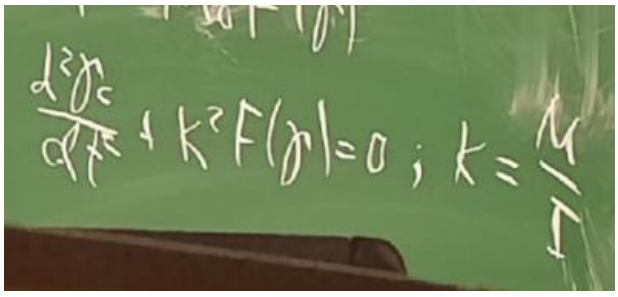




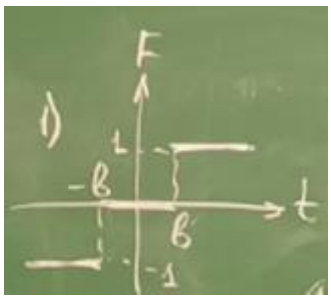
Допустим, в управляющем устройстве, момент управления двигателей реализуется следующим образом: некая постоянная составляющая характерная дли двигателей, он функционирует в рылейном режиме (включили-выключили)



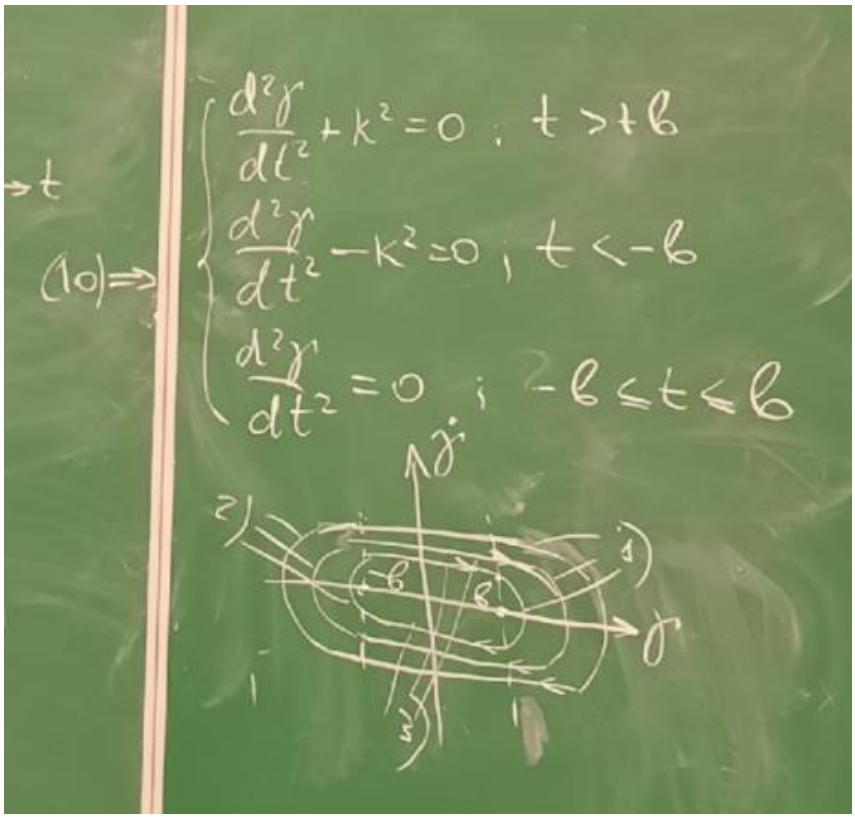
Уравнение динамики:



Рассмотрим переходные процессы в системе при различных видах функции F



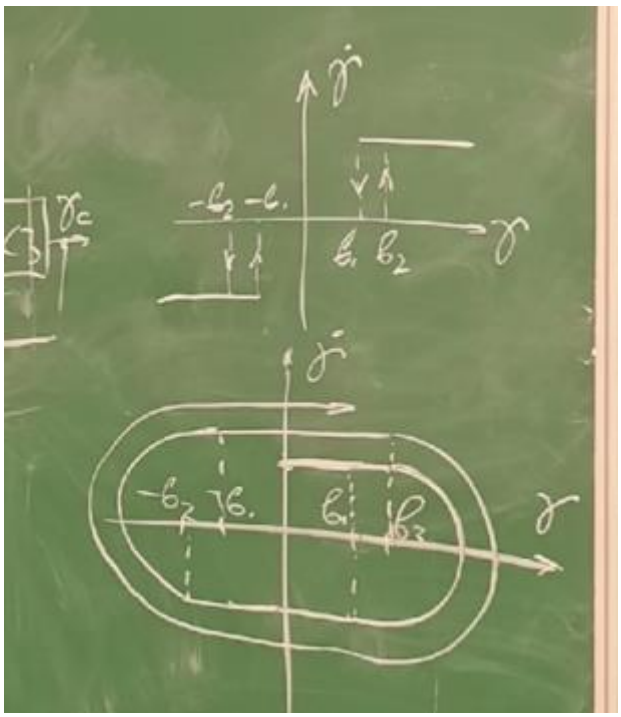
В этом случае уравнение 10 разобьем на 3 нелинейных



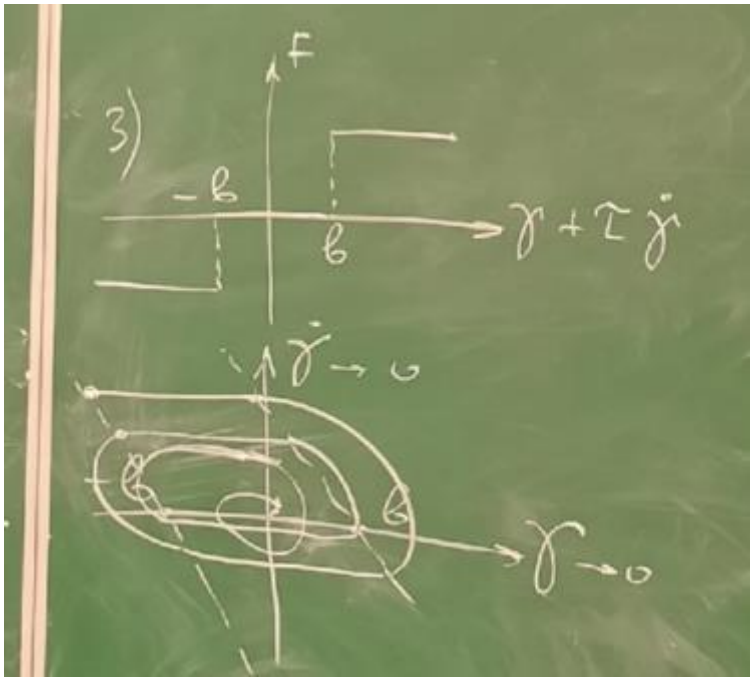
1,2 – фазовые портреты 1,2 ДУ, 3 – просто прямые

Переходный процесс будет представлять собой незатухающие колебания

2 вариант реализации закона управления: будет тоже рылейный

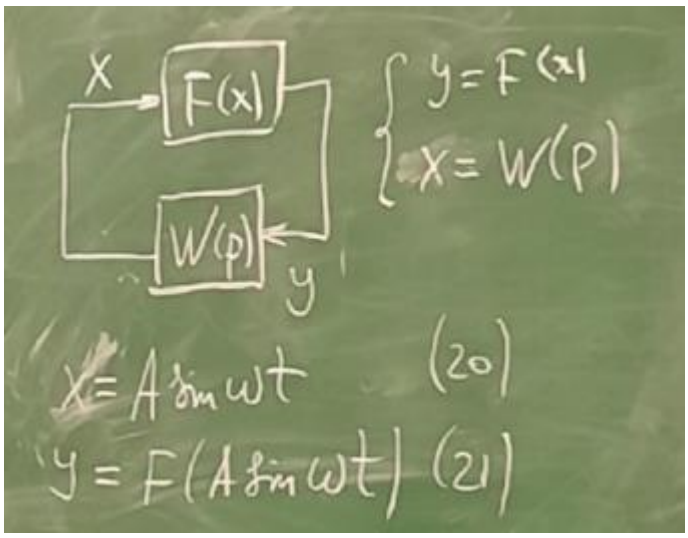


3) Тоже рылейный закон управления. Изменится положение линий переключения



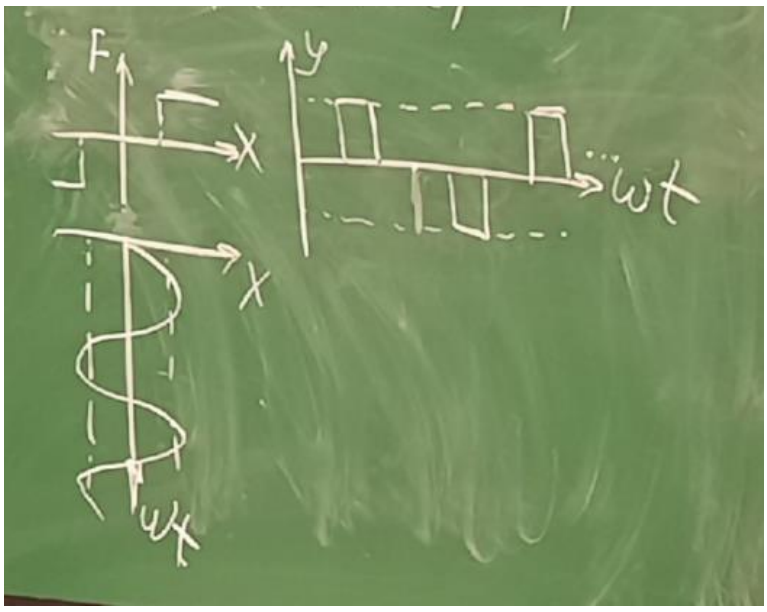
Метод гармонической линеаризации. Применяется для приближенного исследования замкнутых нелинейных систем, описываемых ДУ любого порядка.

Передаточные функции обозначим как F, а линейные, как W

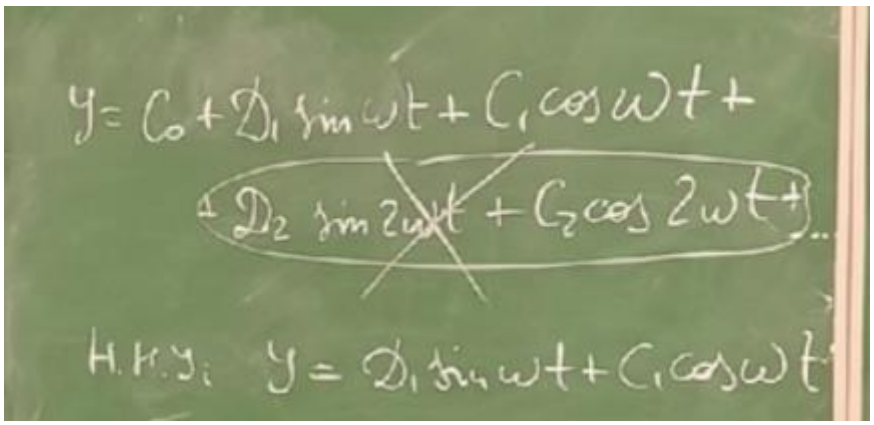


Как и при исследовании линейных систем, мы изучали влияние на систему неких гармонических сигналов. Входной сигнал можно рассматривать как совокупность поступающих в систему гармоник. Любой сигнал можно разложить как гармонический ряд.

Любой периодический сигнал может быть представлен в виде суммы конечного или бесконечного числа гармонических колебаний.



Правую часть уравнения 21 мы можем разложить в ряд Фурье следующего вида:



С другой стороны, для уравнения 21:

